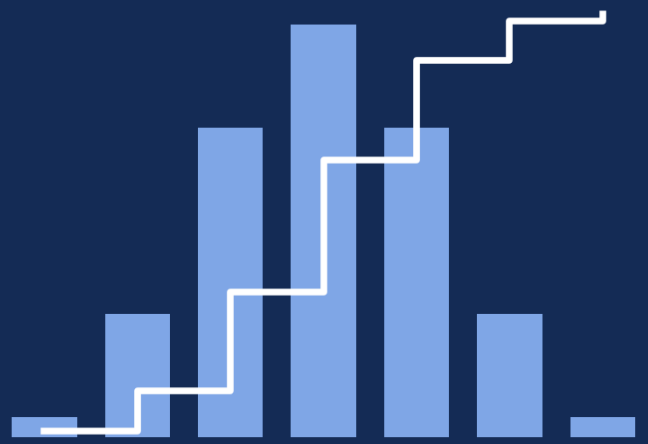
Olasılık ve İstatistik

Bölüm 6

# Kesikli Olasılık Dağılımları

Bernoulli • Binom • Çok Terimli • Geometrik • Negatif Binom • Hipergeometrik • Poisson • Kesikli Düzgün



# İçindekiler


| # | Konu |
|---|---|
| 0 | Temel kavramlar: olasılık kütle fonksiyonu |
| 1 | Bernoulli dağılımı |
| 2 | Binom dağılımı |
| 3 | Çok terimli (multinom) dağılım |
| 4 | Geometrik dağılım |

| # | Konu |
|---|---|
| 5 | Negatif binom dağılımı |
| 6 | Hipergeometrik dağılım |
| 7 | Poisson dağılımı |
| 8 | Kesikli düzgün dağılım |
| 9 | İlişkiler, özet ve formül kartı |

# Bu Sunumla Nasıl Çalışmalı?

Her örnek aynı dört adımla çözülür. Önce soruyu kendiniz deneyin, sonra bir sonraki slayta geçin.

**1. Oku**
Soruyu ve grafiği incele

→

**2. Ayır**
Verilenler / İstenenler

→

**3. Seç**
Dağılımı ve formülü belirle

→

**4. Çöz**
Adım adım hesapla ve yorumla

**Verilenler**
Sorudaki bilinen değerler

**İstenenler**
Bulmamız gereken olasılık / değer

**Formüller**
Kullanacağımız eşitlikler ve ipuçları

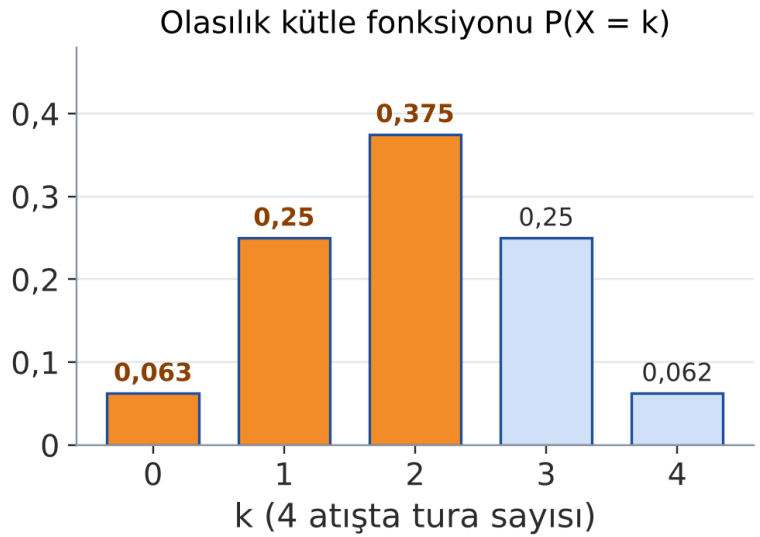
**Sonuç**
Cevap ve günlük dille yorumu

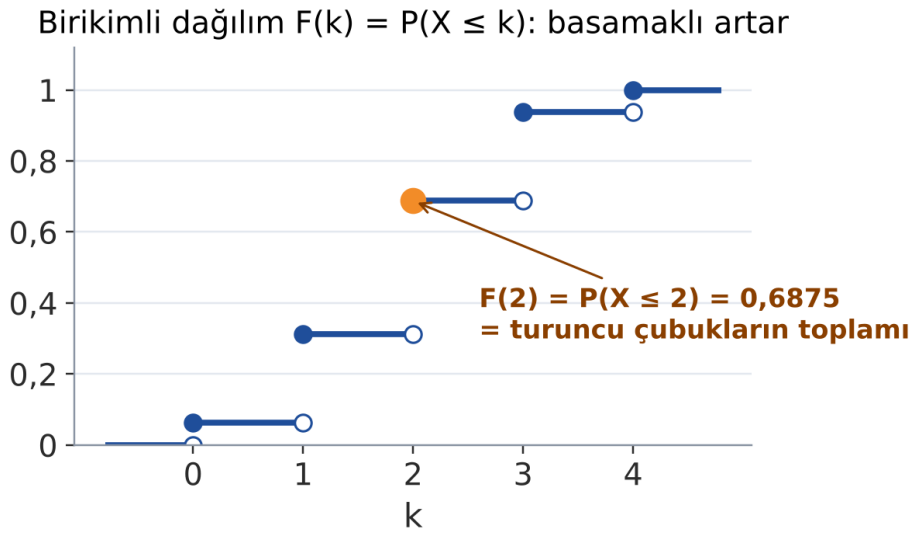
**Grafiklerde:** mavi çubuklar her değerin olasılığını, **turuncu çubuklar** istenen olasılığı gösterir. Kesikli dağılımlarda istenen olasılık, turuncu çubukların **yüksekliklerinin toplamıdır**.

# Kesikli Rastgele Değişken ve Olasılık Kütle Fonksiyonu

**Kesikli rastgele değişken** sayılabilir değerler alır: 0, 1, 2, … (hatalı ürün sayısı, gelen çağrı sayısı, zar sonucu). Her değerin bir olasılığı vardır.

$$P(X = k) \geq 0 \qquad \sum_{k} P(X = k) = 1 \qquad F(k) = P(X \leq k) = \sum_{i \leq k} P(X = i)$$



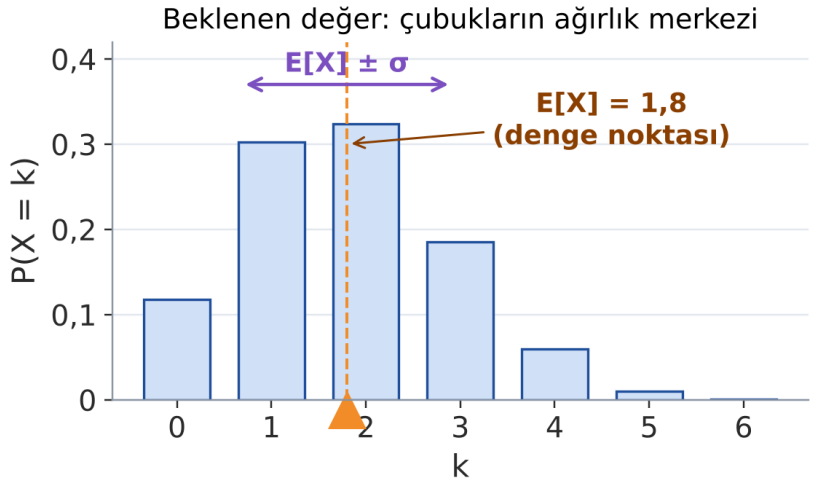



# Beklenen Değer ve Varyans

Beklenen değer, çubukların **ağırlık merkezidir**; varyans, değerlerin bu merkez etrafında ne kadar yayıldığını ölçer:

$$E[X] = \sum_k k\,P(X = k)$$

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$




## Doğrusal dönüşüm kuralları

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

$$\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\mathrm{Var}(X)$$

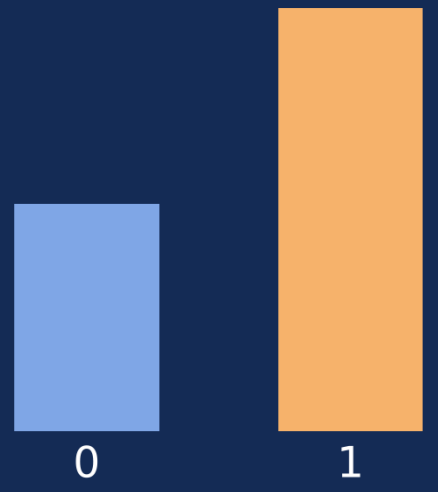
Sabit b dağılımı kaydırır ama yayılımı değiştirmez.

KONU 1

# Bernoulli Dağılımı

**Bu bölümde öğreneceklerimiz:**

- Tek denemelik başarı / başarısızlık
- Olasılık kütle fonksiyonu ve kapalı form
- $E[X] = p$ ve $Var(X) = p(1 - p)$ ispatı
- Doğrusal dönüşüm $Y = aX + b$



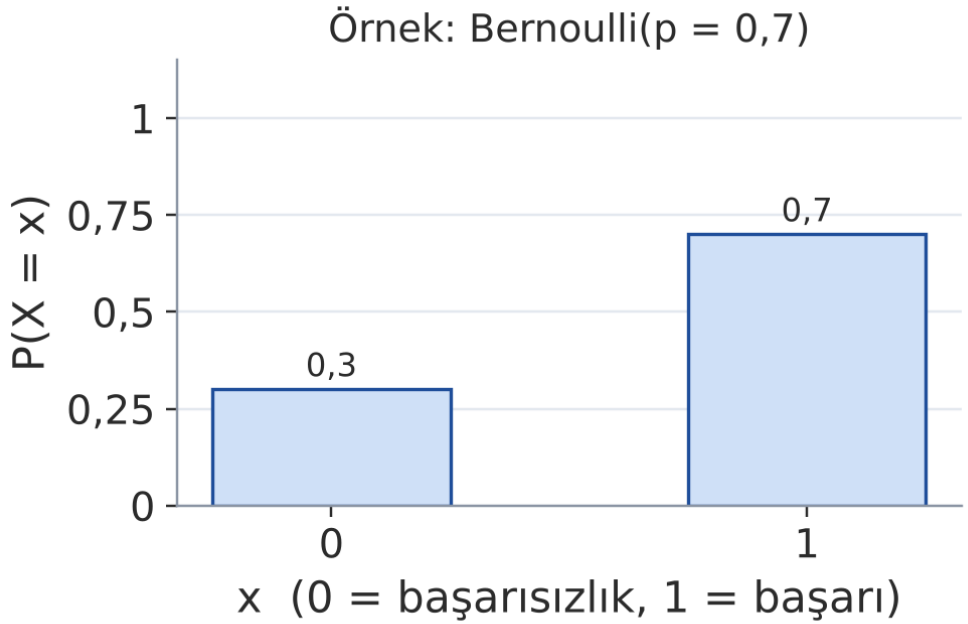
# Bernoulli Dağılımı Nedir?

Sonucu yalnızca **iki olasılıklı** olan **tek bir deneyin** (Bernoulli deneyi) dağılımıdır.

- **İki sonuç:** başarı (1) veya başarısızlık (0); yazı–tura, evet–hayır, var–yok
- **Tek deneme:** deney yalnızca bir kez yapılır (birden fazla bağımsız deneme → Binom)
- **Sabit olasılık:** başarı olasılığı p, başarısızlık olasılığı q = 1 − p

## Kullanım alanları

- **Naive Bayes:** bir kelimenin metinde geçip geçmemesi
- **Yapay sinir ağları:** ikili sınıflandırmada çıkış katmanı (sigmoid)



# Olasılık Kütle Fonksiyonu

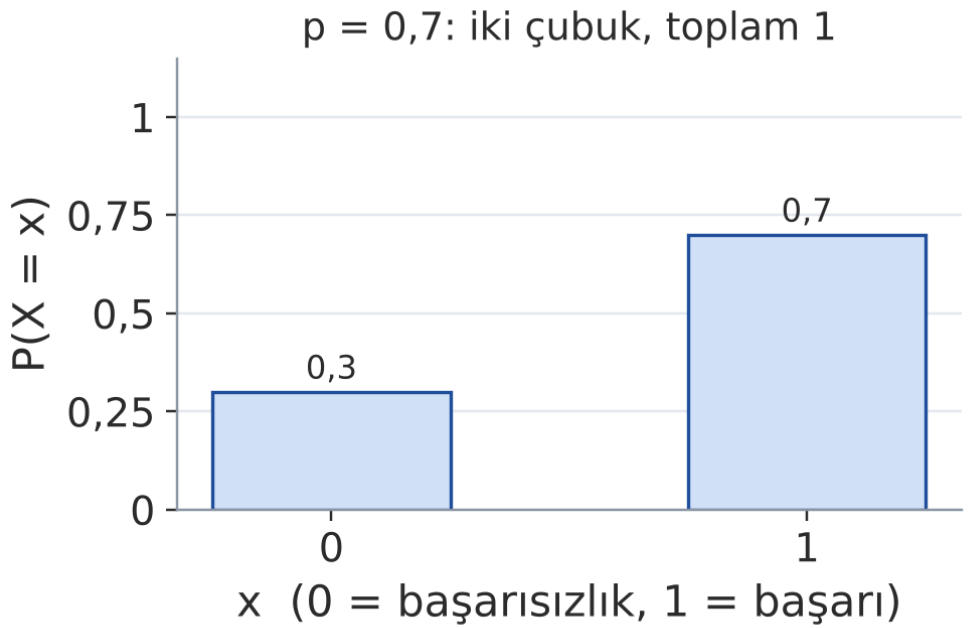
X yalnızca iki değer alır: 1 (başarı) veya 0 (başarısızlık).

$$P(X = x) = \begin{cases} p, & x = 1 \\ 1 - p, & x = 0 \end{cases}$$

## Kapalı (üstel) form

$$P(X = x) = p^x (1 - p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}$$

x = 1 yazınca $p^1(1 - p)^0 = p$, x = 0 yazınca $p^0(1 - p)^1 = 1 - p$ çıkar. İki satırlık tanım tek formüle sığar.



# Beklenen Değer ve Varyans: İspat

### Beklenen değer

$$E[X] = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p$$

### E[$X^2$]

$$E[X^2] = 0^2 \cdot (1-p) + 1^2 \cdot p = p$$

### Varyans

$$\mathrm{Var}(X) = p - p^2 = p(1-p) = pq$$

$$\sigma = \sqrt{p(1-p)}$$

X yalnızca 0 ve 1 değerlerini aldığı için $X^2$ = X'tir; bu yüzden $E[X^2]$ = E[X] = p.

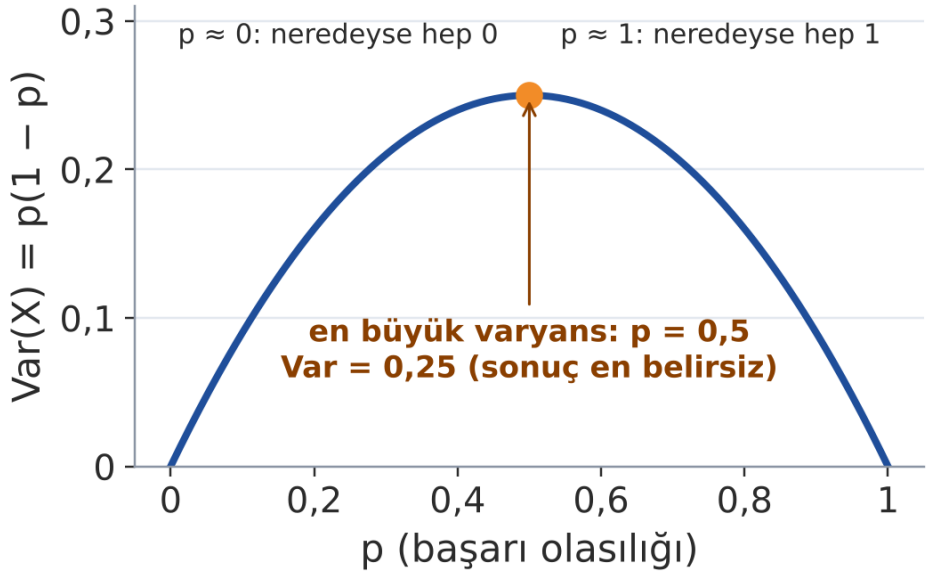
**Sezgi:** p = 0,5 iken sonuç en belirsizdir ve varyans en büyüktür (0,25). p 0'a ya da 1'e yaklaştıkça sonuç neredeyse kesinleşir, varyans 0'a iner.

# Varyans p'ye Nasıl Bağlı?

$$\mathrm{Var}(X) = p(1-p)$$

- p = 0,5 → Var = 0,25 (en büyük)
- p = 0,85 → Var = 0,1275
- p = 0,99 → Var ≈ 0,0099

Varyans, p ve 1 − p için aynıdır: Bernoulli(0,3) ile Bernoulli(0,7) aynı yayılıma sahiptir.



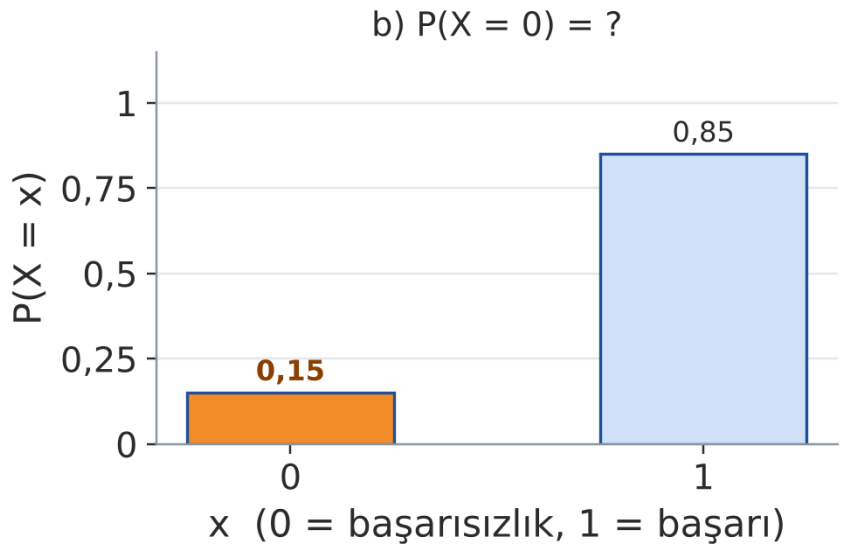
# Bernoulli – Örnek 1

Bir tıbbi tarama testinin hasta bir bireyde pozitif sonuç verme (hastalığı doğru tespit etme) olasılığı **p = 0,85**'tir. Testin pozitif sonuç vermesi X = 1, negatif sonuç vermesi X = 0 olarak tanımlanıyor.

**a)** X rastgele değişkeninin olasılık kütle fonksiyonunu gösteriniz.

**b)** Testin **negatif** sonuç verme olasılığı nedir?

**c)** X'in beklenen değerini ve standart sapmasını hesaplayınız.




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Bernoulli – Örnek 1: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: testin sonucu (1 = pozitif, 0 = negatif)

p = 0,85, q = 1 − p = 0,15

X ~ Bernoulli(0,85)

**İstenenler**

**a)** P(X = x)

**b)** P(X = 0)

**c)** E[X] ve σ

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X = x) = p^x(1-p)^{1-x} \qquad E[X] = p \qquad \mathrm{Var}(X) = p(1-p)$$

$$\sigma = \sqrt{p(1-p)}$$

# Bernoulli – Örnek 1 Çözüm (a, b)

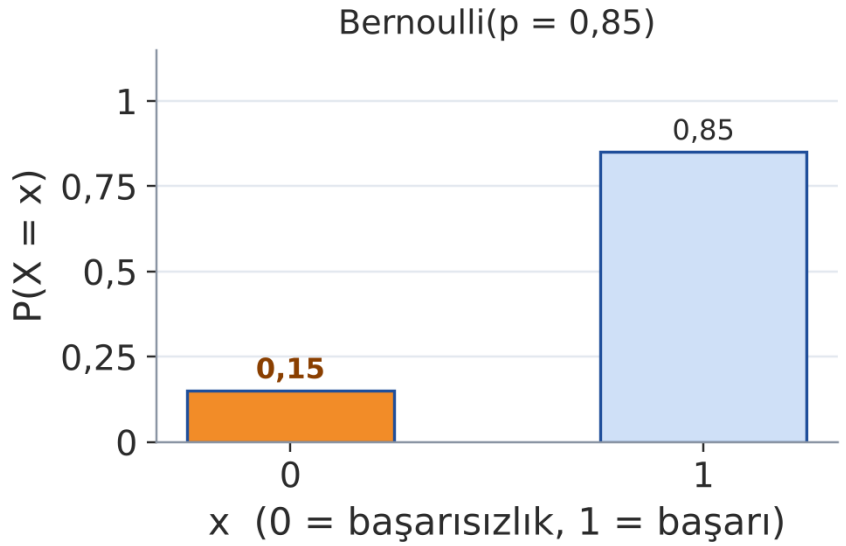
### a) Olasılık kütle fonksiyonu

$$P(X = x) = (0{,}85)^{x}(0{,}15)^{1-x}, \qquad x \in \{0, 1\}$$

### b) Negatif sonuç (X = 0)

$$P(X = 0) = 1 - p = 1 - 0{,}85 = 0{,}15$$

**Sonuç:** Hasta bir bireyde testin negatif sonuç verme olasılığı **%15**.



# Bernoulli – Örnek 1 Çözüm (c)

### Beklenen değer

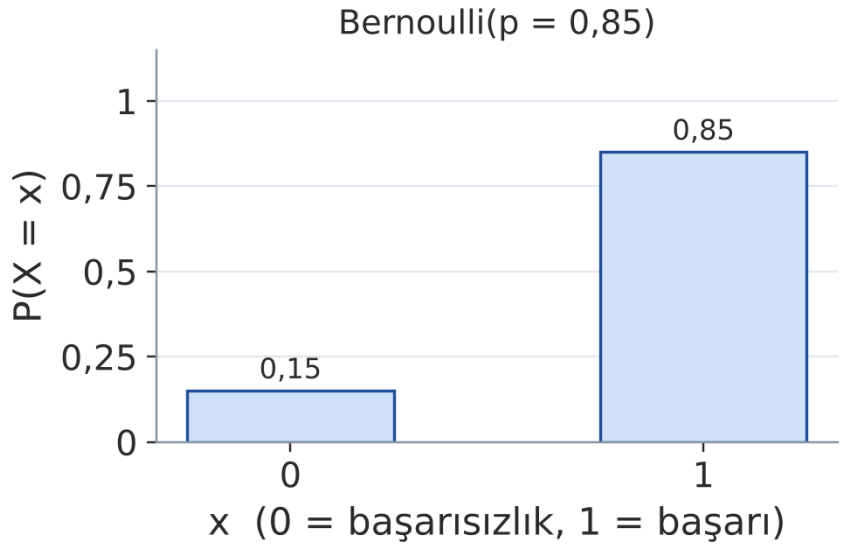
$$E[X] = p = 0{,}85$$

### Varyans ve standart sapma

$$\mathrm{Var}(X) = p(1-p) = 0{,}85 \times 0{,}15 = 0{,}1275$$

$$\sigma = \sqrt{0{,}1275} \approx 0{,}357$$

**Sonuç:** E[X] = **0,85**, σ ≈ **0,357**.

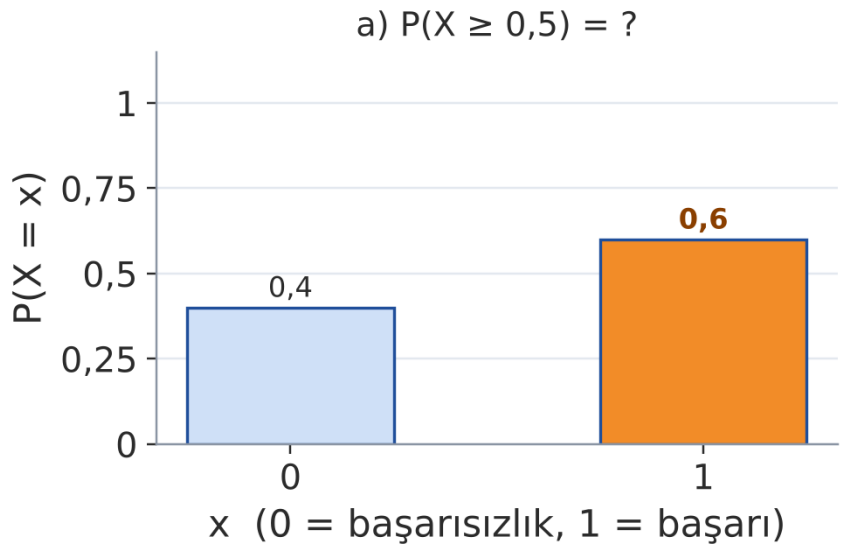


# Bernoulli – Örnek 2

Bir bankaya yapılan kredi başvurularının onaylanma olasılığı **p = 0,60**'tır. X rastgele değişkeni onay durumunda 1, ret durumunda 0 değerini almaktadır.

**a)** P(X ≥ 0,5) olasılığını bulunuz.

**b)** Y = 3X − 2 şeklinde tanımlanan yeni bir rastgele değişkenin beklenen değerini E[Y] ve varyansını Var(Y) hesaplayınız.




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Bernoulli – Örnek 2: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: başvurunun sonucu (1 = onay, 0 = ret)

p = 0,60, q = 0,40

Y = 3X − 2

**İstenenler**

**a)** P(X ≥ 0,5)

**b)** E[Y] ve Var(Y)

**Kullanacağımız formüller**

$$E[aX+b] = aE[X] + b \qquad \mathrm{Var}(aX+b) = a^2\mathrm{Var}(X)$$

**İpucu (a):** X yalnızca 0 veya 1 olabilir. 0,5'ten büyük veya eşit olan değer hangisi?

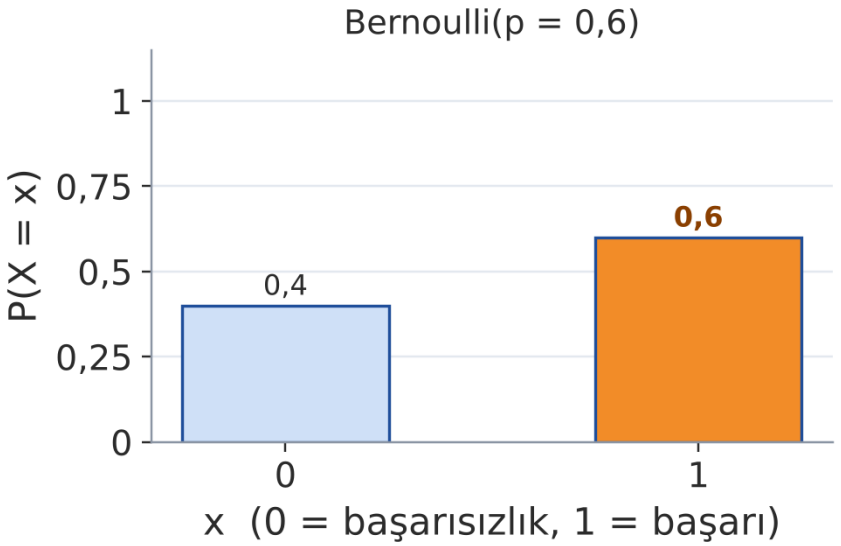
# Bernoulli – Örnek 2 Çözüm (a)

### a) P(X ≥ 0,5)

X yalnızca 0 veya 1 değerini alabilir. X ≥ 0,5 şartını sağlayan tek değer **X = 1**'dir.

$$P(X \geq 0{,}5) = P(X = 1) = p = 0{,}60$$

**Sonuç:** P(X ≥ 0,5) = **0,60**.



# Bernoulli – Örnek 2 Çözüm (b)

### 1. Adım – X'in ortalaması ve varyansı

$$E[X] = p = 0{,}60 \qquad \mathrm{Var}(X) = 0{,}60 \times 0{,}40 = 0{,}24$$

### 2. Adım – Doğrusal dönüşüm (a = 3, b = −2)

$$E[Y] = 3E[X] - 2 = 3(0{,}60) - 2 = 1{,}80 - 2 = -0{,}20$$

$$\mathrm{Var}(Y) = 3^2 \cdot \mathrm{Var}(X) = 9 \times 0{,}24 = 2{,}16$$

**Sonuç:** E[Y] = **−0,20**, Var(Y) = **2,16**.

−2 sabiti varyansı etkilemez; yalnızca 3 katsayısı karesiyle (9) varyansa girer.

# Bernoulli – Pekiştirme

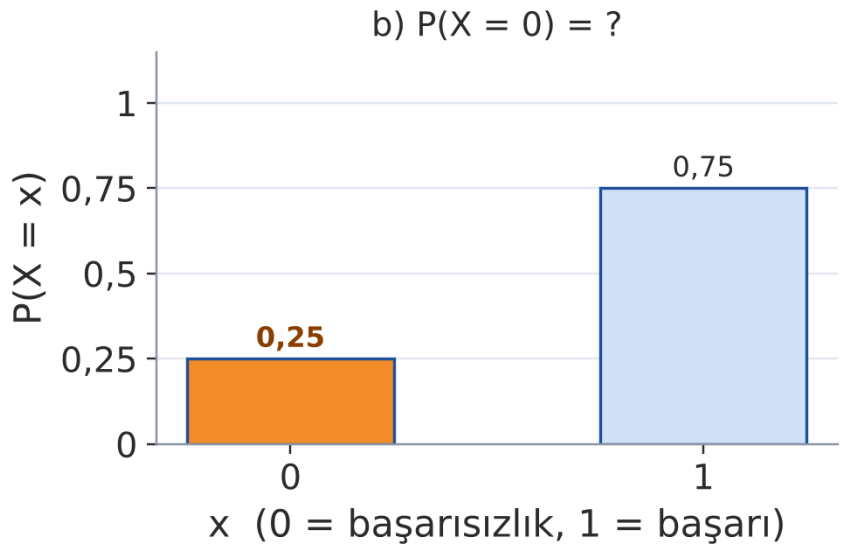
Bir siber güvenlik firması, kod kontrol algoritmasının kritik bir güvenlik açığını tespit etme olasılığını **p = 0,75** olarak ölçmüştür. Algoritma **tek bir güvenlik açığı** üzerinde test ediliyor. Açığı tespit etmesi X = 1, kaçırması X = 0.

**a)** X'in olasılık kütle fonksiyonunu (OKF) oluşturunuz.

**b)** Algoritmanın açığı **kaçırma** olasılığı nedir?

**c)** E[X], Var(X) ve σ değerlerini hesaplayınız.

**d)** Y = 4X + 5 için E[Y] değerini bulunuz.




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Bernoulli – Pekiştirme: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: açığın tespiti (1 = tespit, 0 = kaçırma)

p = 0,75, q = 0,25

Y = 4X + 5

**İstenenler**

**a)** OKF

**b)** P(X = 0)

**c)** E[X], Var(X), σ

**d)** E[Y]

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X = x) = p^x(1-p)^{1-x} \qquad E[X] = p \qquad \mathrm{Var}(X) = p(1-p)$$

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

# Bernoulli – Pekiştirme Çözüm (a, b)

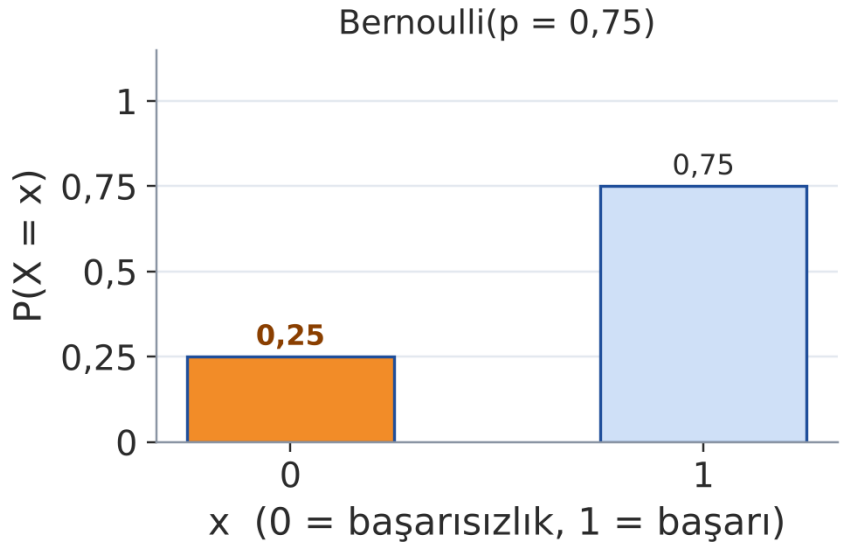
### a) Olasılık kütle fonksiyonu

$$P(X = x) = (0{,}75)^{x}(0{,}25)^{1-x}, \qquad x \in \{0, 1\}$$

### b) Açığı kaçırma olasılığı (X = 0)

$$P(X = 0) = 1 - p = 1 - 0{,}75 = 0{,}25$$

**Sonuç:** Algoritma açıkların **%25**'ini kaçırır.



# Bernoulli – Pekiştirme Çözüm (c, d)

### c) İstatistiksel ölçütler

$$E[X] = p = 0{,}75$$

$$\mathrm{Var}(X) = 0{,}75 \times 0{,}25 = 0{,}1875$$

$$\sigma = \sqrt{0{,}1875} \approx 0{,}433$$

### d) Doğrusal dönüşüm

$$E[Y] = E[4X + 5] = 4(0{,}75) + 5 = 3 + 5 = 8$$

**Sonuç:** E[X] = 0,75; Var(X) = 0,1875; σ ≈ 0,433; **E[Y] = 8**.

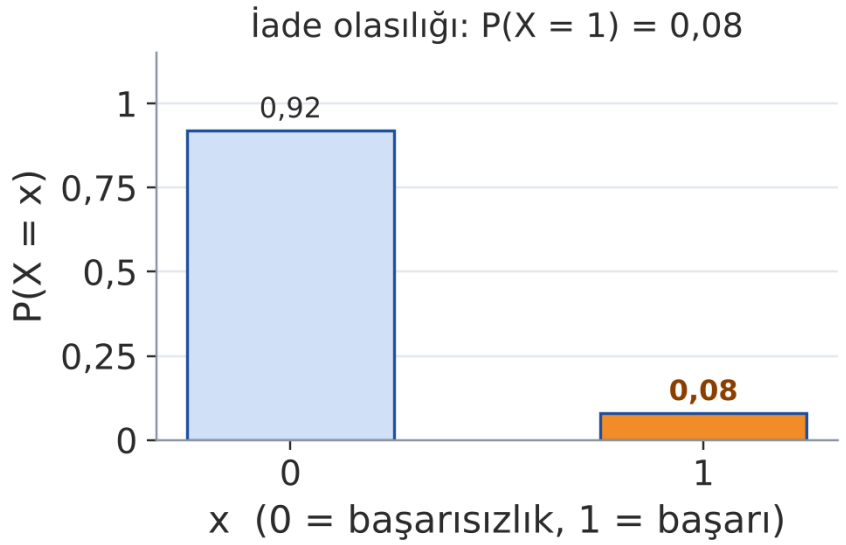
# Bernoulli – Ek Örnek

Bir e-ticaret sitesinde bir siparişin **iade edilme** olasılığı **0,08**'dir. İade X = 1, iade yok X = 0 olsun. Site, iade edilmeyen her siparişten **50 TL** kazanırken iade edilen siparişte **2 TL** zarar etmektedir: kazanç Y = 50 − 52X.

**a)** X'in beklenen değerini, varyansını ve standart sapmasını bulunuz.

**b)** Bir siparişten beklenen kazancı E[Y] bulunuz.

**c)** Kazancın varyansını Var(Y) bulunuz.




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Bernoulli – Ek Örnek: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: iade (1) / iade yok (0)

p = 0,08, q = 0,92

Y = 50 − 52X (TL)

**İstenenler**

**a)** E[X], Var(X), σ

**b)** E[Y]  **c)** Var(Y)

**Kullanacağımız formüller**

$$E[X] = p \qquad \mathrm{Var}(X) = pq \qquad E[aX + b] = aE[X] + b$$

$$\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\mathrm{Var}(X)$$

**Kontrol:** X = 0 için Y = 50 (kazanç), X = 1 için Y = 50 − 52 = −2 (zarar). Dönüşüm doğru kurulmuş.

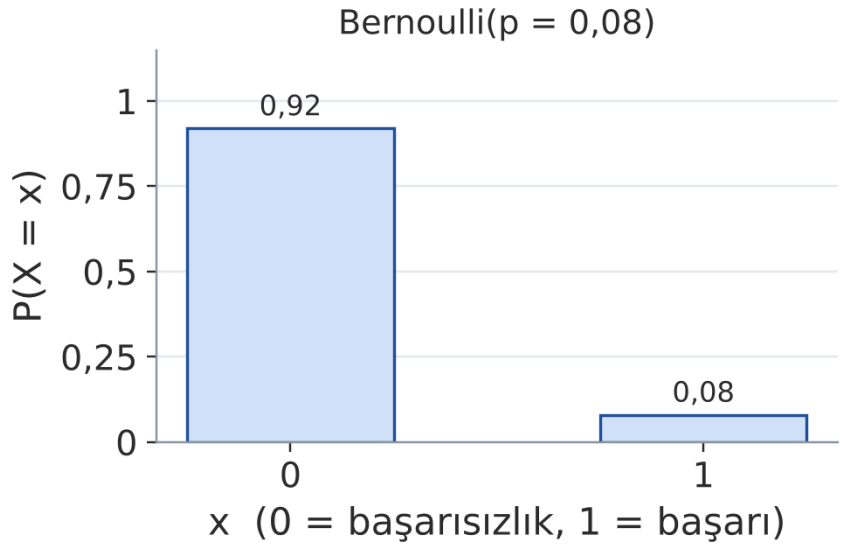
# Bernoulli – Ek Örnek Çözüm (a)

$$E[X] = p = 0{,}08$$

$$\mathrm{Var}(X) = 0{,}08 \times 0{,}92 = 0{,}0736$$

$$\sigma = \sqrt{0{,}0736} \approx 0{,}271$$

**Sonuç:** Siparişlerin ortalama %8'i iade edilir; σ ≈ 0,271.



# Bernoulli – Ek Örnek Çözüm (b, c)

### b) Beklenen kazanç (a = −52, b = 50)

$$E[Y] = 50 - 52\,E[X] = 50 - 52(0{,}08) = 50 - 4{,}16 = 45{,}84\ \text{TL}$$

### c) Kazancın varyansı

$$\text{Var}(Y) = (-52)^2\,\text{Var}(X) = 2704 \times 0{,}0736 \approx 199{,}01$$

**Sonuç:** Sipariş başına beklenen kazanç **45,84 TL**; varyans ≈ **199,01** ($\sigma \approx 14{,}11$ TL).

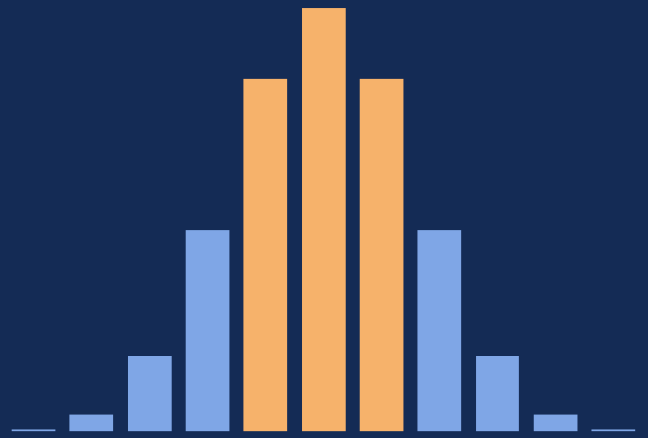
Negatif katsayı varyansta karesi alındığı için pozitif olur: $(-52)^2 = 2704$.

KONU 2

# Binom Dağılımı

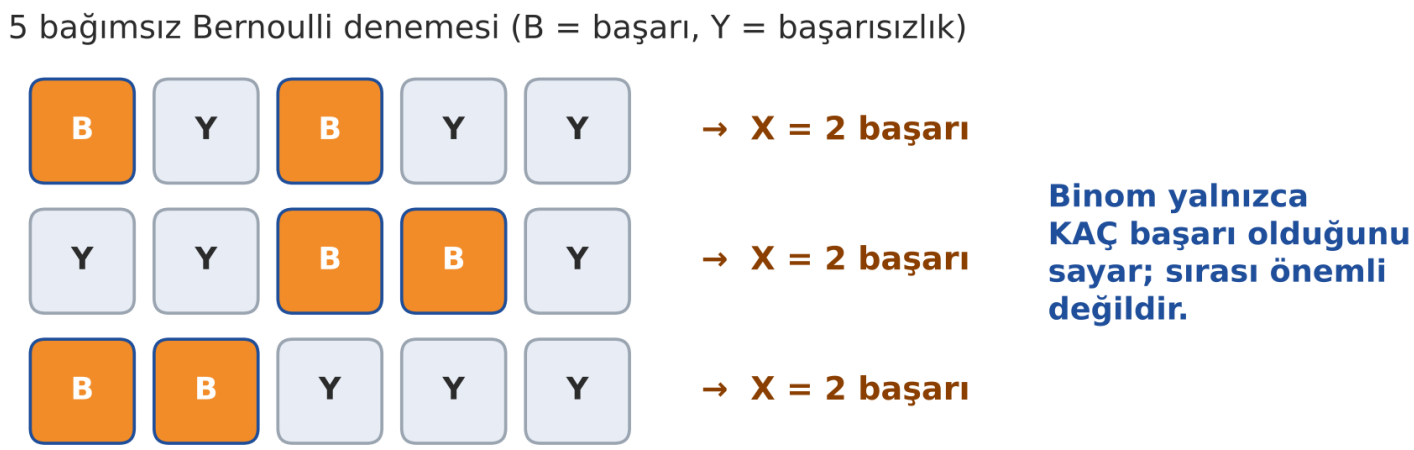
**Bu bölümde öğreneceklerimiz:**

- n bağımsız Bernoulli denemesinde başarı sayısı
- Dört temel şart
- Kombinasyon ve olasılık formülü
- "En az bir" sorularında tümleyen



# Binom Dağılımı Nedir?

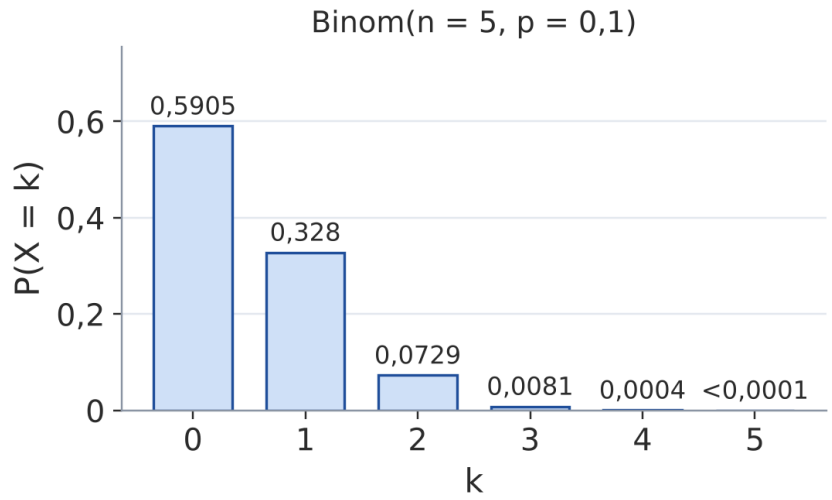
Bağımsız ve her birinde başarı olasılığı p olan **n adet Bernoulli denemesinde** elde edilen **toplam başarı sayısını (X)** modelleyen kesikli dağılımdır. Bernoulli dağılımının n kez tekrarlanmış hâlidir.



# Binom Dağılımının Dört Şartı

- **Sabit deneme sayısı (n):** deney önceden belirlenmiş n kez tekrarlanır.
- **İki olası sonuç:** her denemede başarı (p) veya başarısızlık (1 − p).
- **Bağımsızlık:** her denemenin sonucu diğerlerinden bağımsızdır.
- **Sabit başarı olasılığı:** p her denemede aynı kalır (q = 1 − p).

Gösterim: **X ~ Binom(n, p)**, X = 0, 1, …, n. İadesiz çekimde p sabit kalmaz → Hipergeometrik (Konu 6).

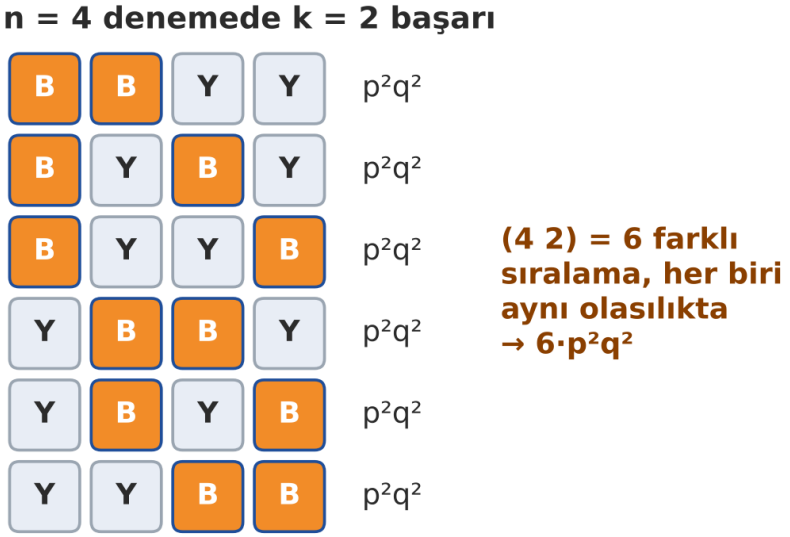


# Olasılık Formülü

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n$$

- **(n k) = n! / [k!(n – k)!]:** n denemeden k başarının **kaç farklı sırayla** gelebileceği
- **$p^k$:** k başarının olasılığı
- **$(1 – p)^{n–k}$:** kalan n – k başarısızlığın olasılığı

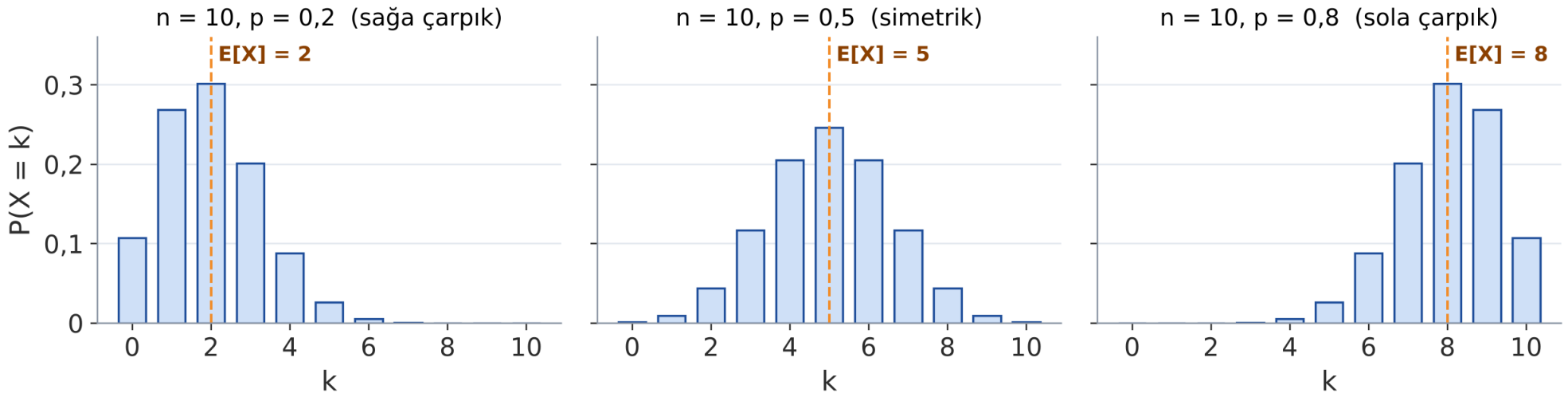
Yandaki şekil: 4 denemede 2 başarı 6 farklı sırayla gelebilir ve her sıranın olasılığı $p^2q^2$'dir → $P(X = 2) = 6p^2q^2$.



# Beklenen Değer, Varyans ve Şekil

$$E[X] = np \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1-p) \qquad \sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

p < 0,5 iken dağılım sağa, p > 0,5 iken sola çarpıktır; p = 0,5 iken simetriktir.

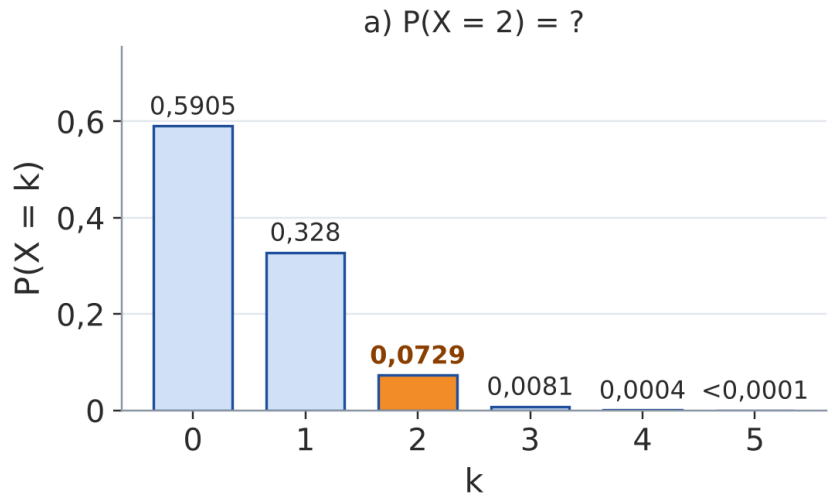


# Binom – Örnek 1

Bir üretim hattında üretilen parçaların hatalı çıkma olasılığı **%10** (p = 0,10)'dur. Üretilen parçalardan rastgele **n = 5** tanesi seçilerek kontrol ediliyor.

**a)** Seçilen parçalardan **tam olarak 2 tanesinin** hatalı olma olasılığı nedir?

**b)** Seçilen parçalardan **hiçbirinin** hatalı olmama olasılığı nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Binom – Örnek 1: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: 5 parçadaki hatalı parça sayısı

n = 5, p = 0,10, q = 0,90

X ~ Binom(5; 0,10)

**İstenenler**

**a)** P(X = 2)

**b)** P(X = 0)

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \qquad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

# Binom – Örnek 1 Çözüm (a)

## 1. Adım – Kombinasyon

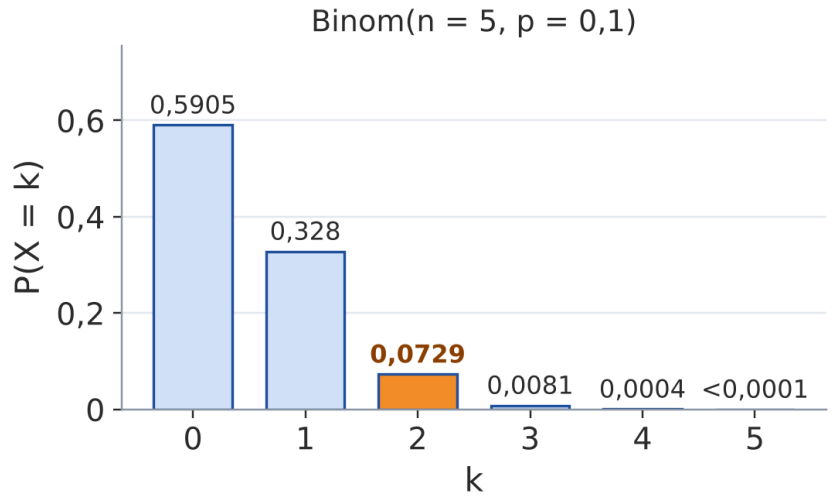
$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{120}{2 \cdot 6} = 10$$

## 2. Adım – Formül (k = 2)

$$P(X = 2) = 10 \cdot (0{,}10)^2 (0{,}90)^3 = 10 \cdot 0{,}01 \cdot 0{,}729$$

$$P(X = 2) = 0{,}0729$$

**Sonuç:** Tam 2 parçanın hatalı olma olasılığı **%7,29**.



# Binom – Örnek 1 Çözüm (b)

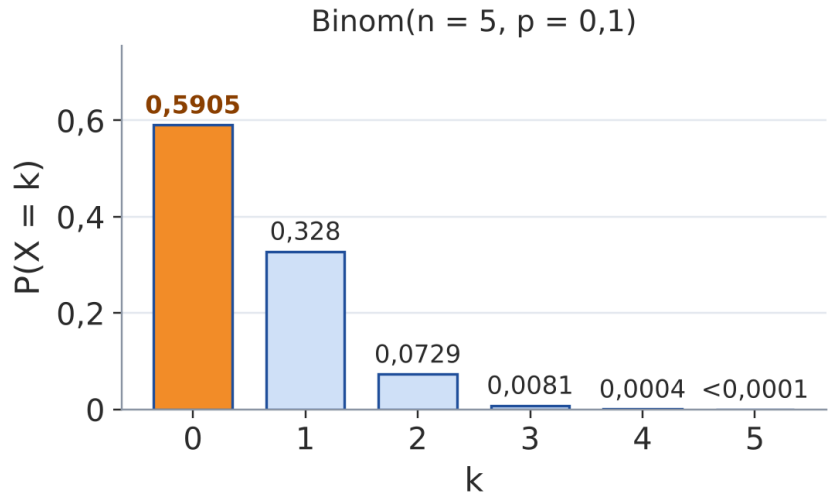
## b) Hiç hatalı olmaması (k = 0)

$$P(X=0) = \binom{5}{0}(0{,}10)^0(0{,}90)^5 = 1 \cdot 1 \cdot 0{,}59049$$

$$P(X=0) \approx 0{,}5905$$

**Sonuç:** Hiçbir parçanın hatalı olmama olasılığı yaklaşık **%59,05**.

Herhangi bir sayı için (k 0) = 1 ve $a^0 = 1$'dir; geriye yalnızca $q^n$ kalır.

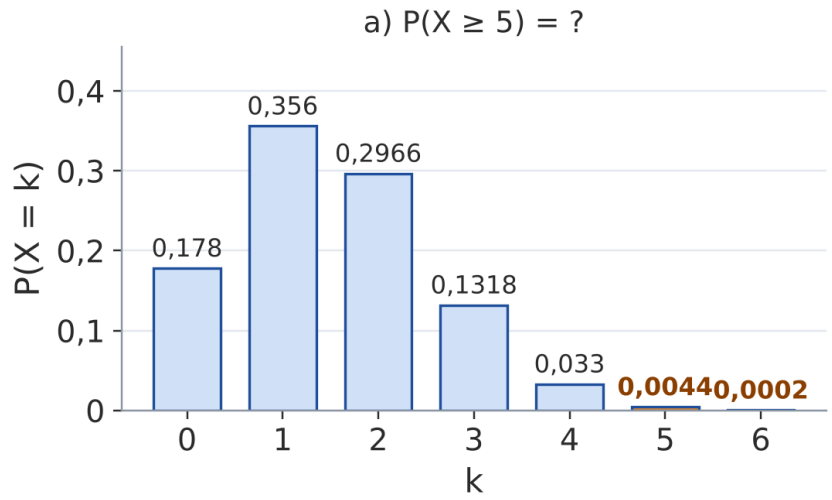


# Binom – Örnek 2

Bir öğrenci, her biri **4 seçenekli** olan **6 soruluk** çoktan seçmeli bir testte tüm soruları rastgele işaretliyor.

**a)** Öğrencinin **en az 5 soruyu** doğru yanıtlama olasılığı nedir?

**b)** Doğru yanıt sayısının beklenen değerini ve varyansını bulunuz.




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Binom – Örnek 2: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: doğru yanıt sayısı

n = 6 soru

p = 1/4 = 0,25, q = 0,75

X ~ Binom(6; 0,25)

**İstenenler**

**a)** P(X ≥ 5) = P(X = 5) + P(X = 6)

**b)** E[X] ve Var(X)

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \qquad E[X] = np \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1-p)$$

# Binom – Örnek 2 Çözüm (a)

**P(X = 5)**

$$\binom{6}{5}(0{,}25)^5(0{,}75)^1 = 6 \cdot 0{,}00097656 \cdot 0{,}75 \approx 0{,}00439$$

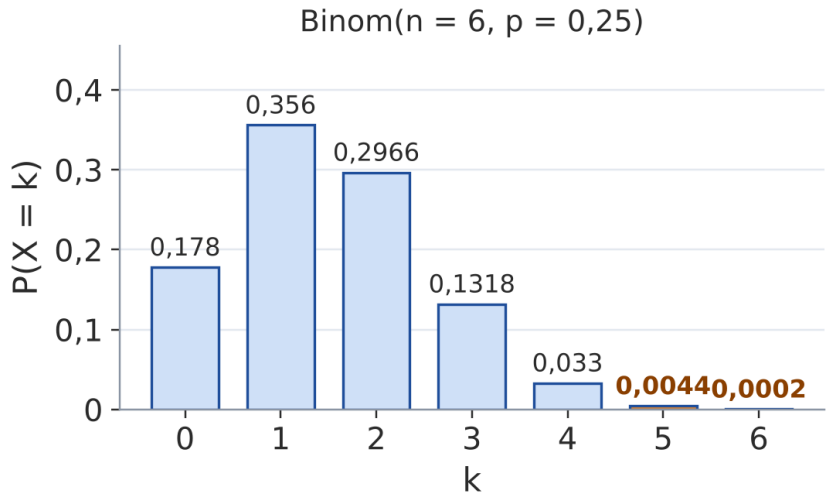
**P(X = 6)**

$$\binom{6}{6}(0{,}25)^6(0{,}75)^0 = 0{,}00024414 \approx 0{,}00024$$

**Toplam**

$$P(X \geq 5) = 0{,}00439 + 0{,}00024 = 0{,}00463$$

**Sonuç:** Rastgele işaretleyerek en az 5 doğru yapma olasılığı yalnızca **%0,46**.



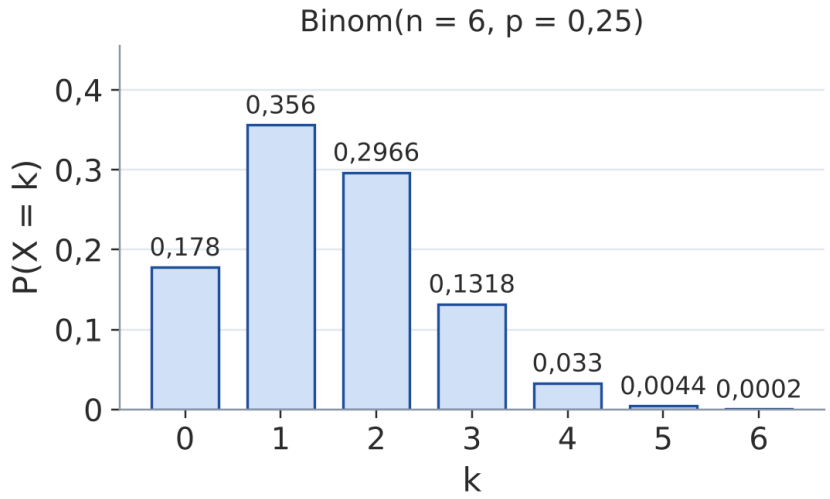
# Binom – Örnek 2 Çözüm (b)

$$E[X] = np = 6 \cdot 0{,}25 = 1{,}5 \text{ doğru}$$

$$\mathrm{Var}(X) = np(1-p) = 6 \cdot 0{,}25 \cdot 0{,}75 = 1{,}125$$

$$\sigma = \sqrt{1{,}125} \approx 1{,}06$$

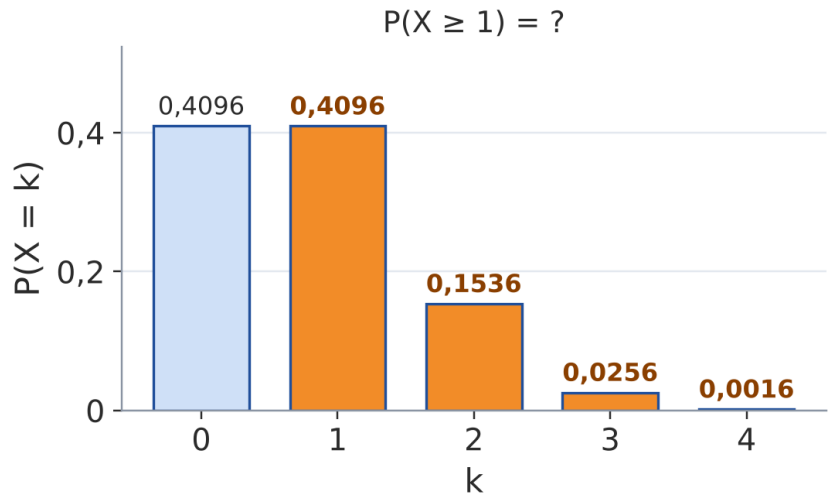
**Sonuç:** Rastgele işaretleyen öğrenci ortalama **1,5** doğru yapar; varyans **1,125**.



# Binom – Pekiştirme

Genetik bir çaprazlamada doğacak her yavrunun belirli bir çekinik geni taşıma olasılığı **0,20**'dir. Bir çiftin **4 yavrusu** olacağı öngörülmektedir.

Yavrulardan **en az birinin** bu geni taşıma olasılığı nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Binom – Pekiştirme: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: geni taşıyan yavru sayısı

n = 4, p = 0,20, q = 0,80

X ~ Binom(4; 0,20)

**İstenenler**

P(X ≥ 1)

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \qquad P(X = 0) = (1 - p)^n$$

**İpucu:** "En az bir" = 1, 2, 3 veya 4. Dört terimi toplamak yerine tümleyeni kullanmak çok daha pratiktir.

# Binom – Pekiştirme Çözüm

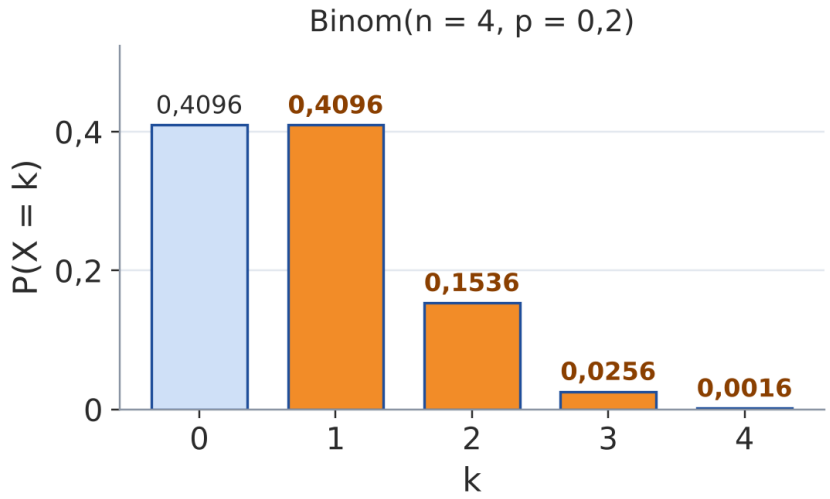
### 1. Adım – Hiçbirinin taşımaması (k = 0)

$$P(X = 0) = \binom{4}{0}(0{,}20)^0(0{,}80)^4 = 0{,}4096$$

### 2. Adım – Tümleyen

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}4096 = 0{,}5904$$

**Sonuç:** Yavrulardan en az birinin geni taşıma olasılığı **%59,04**.

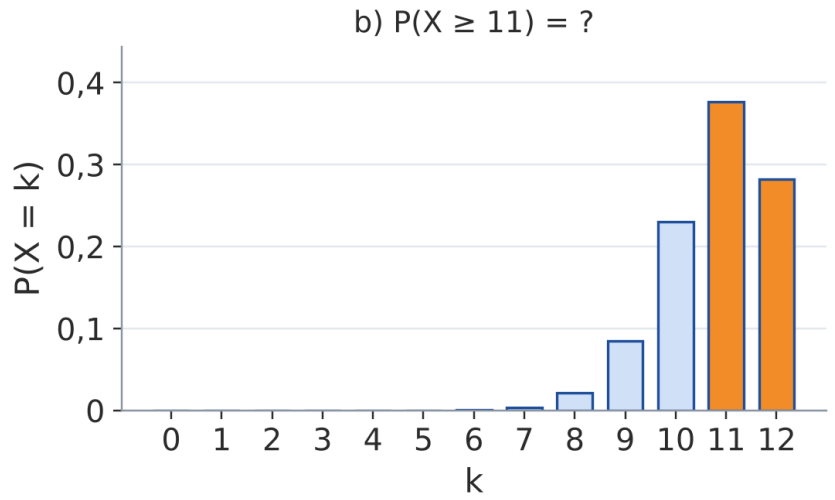


# Binom – Ek Örnek

Bir havalimanında uçuşların **%90**'ı zamanında kalkmaktadır. Bir günde rastgele seçilen **12 uçuş** inceleniyor; uçuşlar birbirinden bağımsızdır.

**a)** Zamanında kalkan uçuş sayısının beklenen değerini, varyansını ve standart sapmasını bulunuz.

**b) En az 11** uçuşun zamanında kalkma olasılığı nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Binom – Ek Örnek: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: zamanında kalkan uçuş sayısı

n = 12, p = 0,90, q = 0,10

X ~ Binom(12; 0,90)

**İstenenler**

**a)** E[X], Var(X), σ

**b)** P(X ≥ 11) = P(X = 11) + P(X = 12)

**Kullanacağımız formüller**

$$E[X] = np \qquad \mathrm{Var}(X) = npq \qquad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

# Binom – Ek Örnek Çözüm (a)

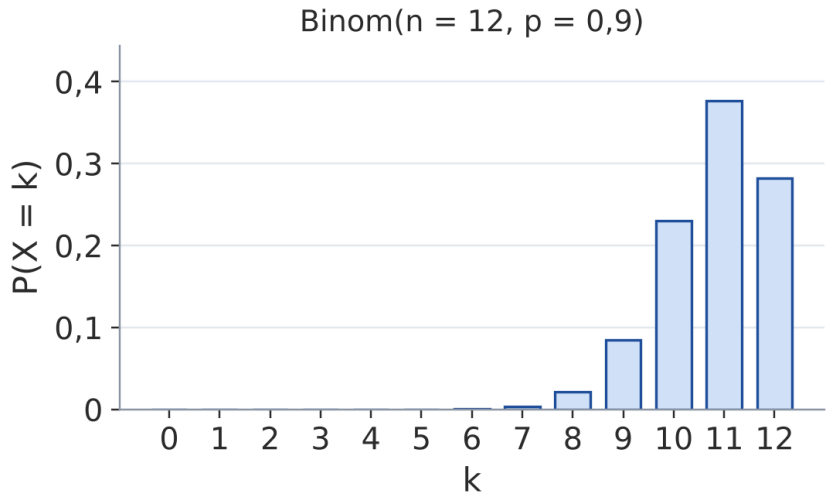
$$E[X] = 12 \cdot 0{,}90 = 10{,}8$$

$$\mathrm{Var}(X) = 12 \cdot 0{,}90 \cdot 0{,}10 = 1{,}08$$

$$\sigma = \sqrt{1{,}08} \approx 1{,}04$$

**Sonuç:** Günde ortalama **10,8** uçuş zamanında kalkar; σ ≈ 1,04.

p > 0,5 olduğu için dağılım sola çarpıktır; çubuklar sağ uçta toplanır.



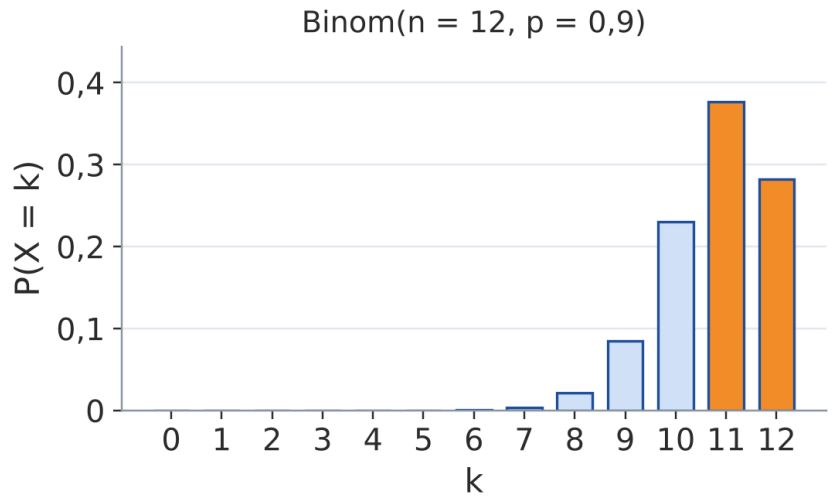
# Binom – Ek Örnek Çözüm (b)

$$P(X = 11) = \binom{12}{11}(0{,}9)^{11}(0{,}1)^{1} = 12 \cdot 0{,}31381 \cdot 0{,}1 \approx 0{,}3766$$

$$P(X = 12) = (0{,}9)^{12} \approx 0{,}2824$$

$$P(X \geq 11) = 0{,}3766 + 0{,}2824 = 0{,}6590$$

**Sonuç:** En az 11 uçuşun zamanında kalkma olasılığı yaklaşık **%65,90**.



KONU 3

# Çok Terimli (Multinom) Dağılım

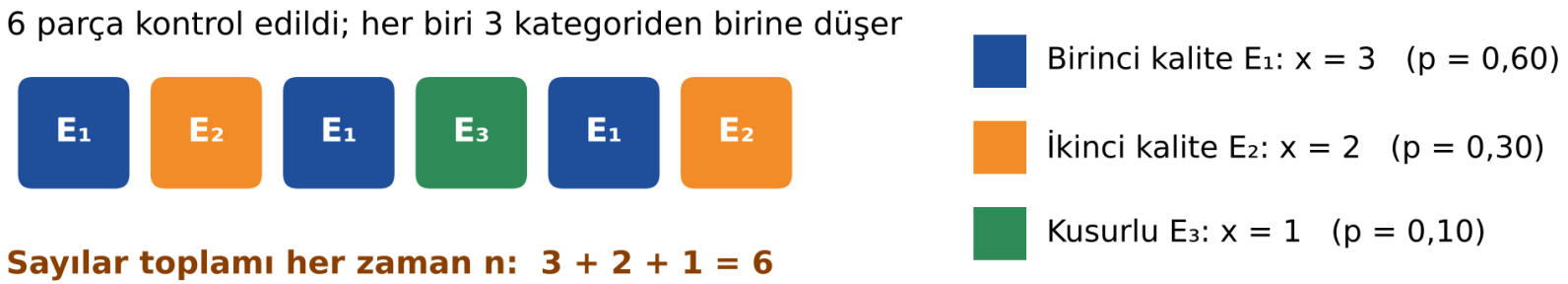
**Bu bölümde öğreneceklerimiz:**

- İkiden fazla kategorili denemeler
- Çok terimli katsayı
- Her kategori tek başına Binom
- Kategoriler arası negatif kovaryans



# Çok Terimli Dağılım Nedir?

Binom dağılımının **ikiden fazla kategorili** (k > 2) durumlara genelleştirilmiş hâlidir. n bağımsız denemede her deneme k sonuçtan yalnız birini üretir; her kategoride gözlenen sayıları **birlikte** modeller.

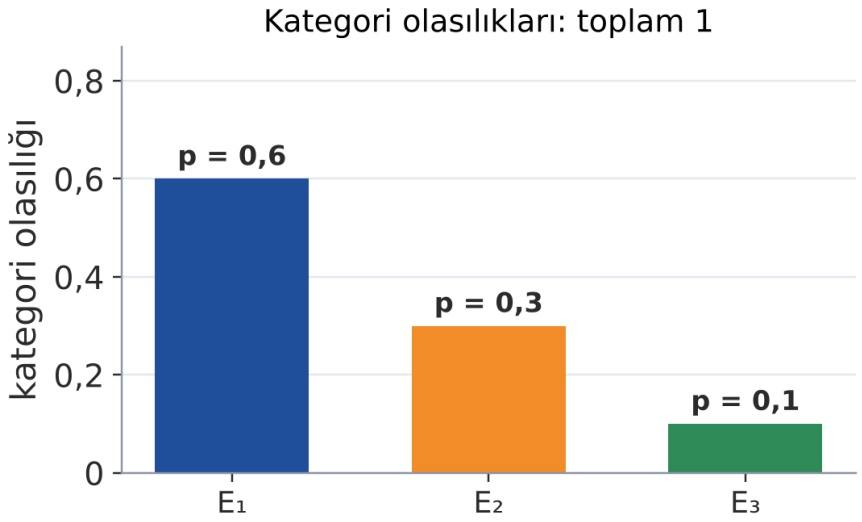


# Şartlar ve Olasılık Formülü

- **Sabit deneme sayısı (n)** ve **bağımsız denemeler**
- **Çoklu kategori:** $E_1$, $E_2$, ..., $E_k$
- **Sabit olasılıklar:** $p_1 + p_2 + \ldots + p_k = 1$
- **Sayıların toplamı:** $x_1 + x_2 + \ldots + x_k = n$

$$P(X_1 = x_1, \ldots, X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1!\, x_2! \cdots x_k!}\, p_1^{x_1} p_2^{x_2} \cdots p_k^{x_k}$$

$n! / (x_1!x_2!...x_k!)$ **çok terimli katsayıdır**: n nesnenin gruplara kaç farklı şekilde dağıtılabileceğini sayar. k = 2 iken binom katsayısına dönüşür.



# Beklenen Değer, Varyans ve Kovaryans

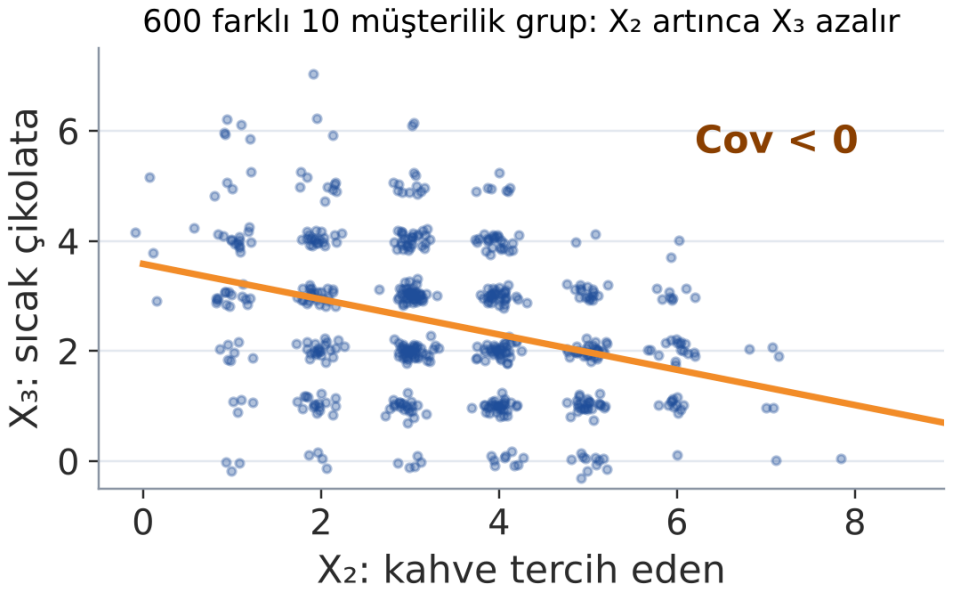
Her $X_i$ tek başına incelendiğinde **Binom(n, $p_i$)** gibi davranır:

$$E[X_i] = np_i \qquad \mathrm{Var}(X_i) = np_i(1-p_i)$$

### Kovaryans (i ≠ j)

$$\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = -np_ip_j$$

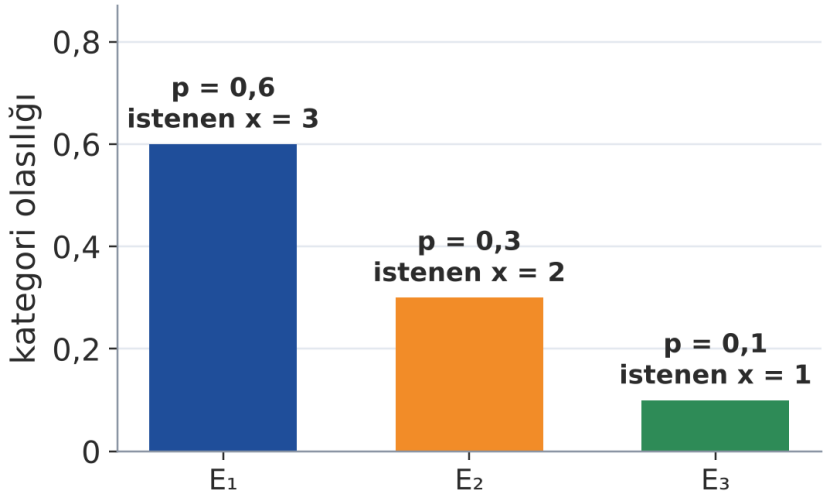
Toplam n sabit olduğundan bir kategori artınca diğerleri azalmak zorundadır; kovaryans her zaman **negatiftir**.



# Çok Terimli – Örnek 1

Bir fabrikada üretilen elektronik parçalar 3 kategoriye ayrılmaktadır: **Birinci kalite ($E_1$)** $p_1 = 0{,}60$, **İkinci kalite ($E_2$)** $p_2 = 0{,}30$, **Kusurlu ($E_3$)** $p_3 = 0{,}10$.

Rastgele seçilen **6 parçadan** 3 tanesinin birinci kalite, 2 tanesinin ikinci kalite ve 1 tanesinin kusurlu olma olasılığını hesaplayınız.




Şekil: kategori olasılıkları ve sorudaki istenen sayılar.

# Çok Terimli – Örnek 1: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

n = 6 parça

$p_1 = 0{,}60$, $p_2 = 0{,}30$, $p_3 = 0{,}10$

$x_1 = 3$, $x_2 = 2$, $x_3 = 1$ (toplam 6 ✓)

**İstenenler**

$P(X_1 = 3, X_2 = 2, X_3 = 1)$

**Kullanacağımız formüller**

$$P = \frac{n!}{x_1!\, x_2!\, x_3!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} p_3^{x_3}$$

# Çok Terimli – Örnek 1 Çözüm

### 1. Adım – Çok terimli katsayı

$$\frac{6!}{3! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{720}{6 \cdot 2 \cdot 1} = 60$$

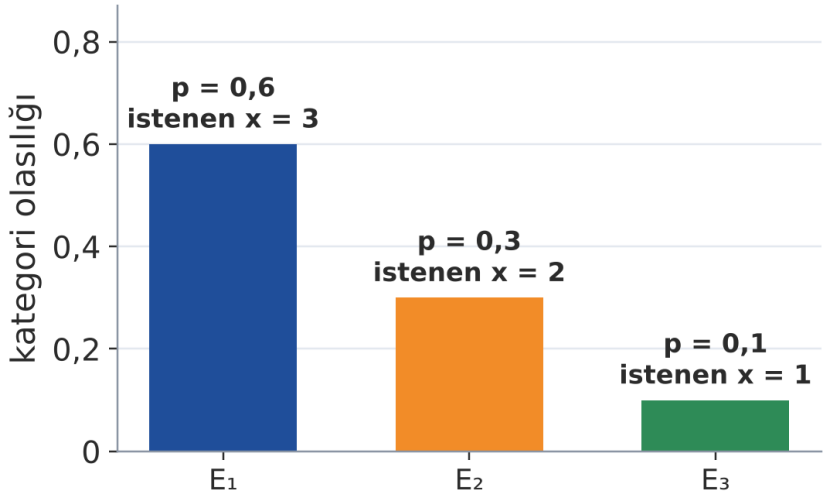
### 2. Adım – Üslü ifadeler

$$(0{,}60)^3 = 0{,}216 \qquad (0{,}30)^2 = 0{,}09 \qquad (0{,}10)^1 = 0{,}10$$

### 3. Adım – Çarpım

$$P = 60 \cdot 0{,}216 \cdot 0{,}09 \cdot 0{,}10 = 60 \cdot 0{,}001944 = 0{,}11664$$

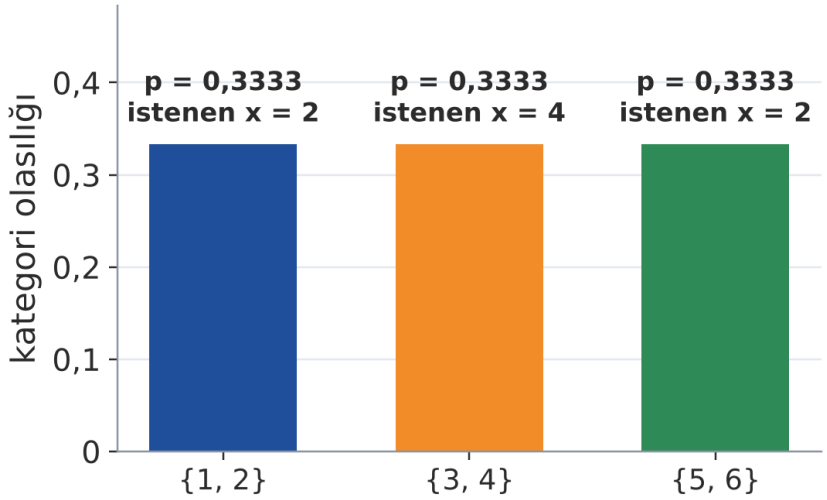
**Sonuç:** Olasılık yaklaşık **%11,66**.



# Çok Terimli – Örnek 2

Hilesiz bir zar **n = 8** kez atılıyor.

Atışlar sonucunda **tam olarak 2 kez "1 veya 2"**, **4 kez "3 veya 4"** ve **2 kez "5 veya 6"** gelme olasılığı nedir?




Şekil: kategori olasılıkları ve sorudaki istenen sayılar.

# Çok Terimli – Örnek 2: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

n = 8 atış

Grup 1 {1, 2}: $p_1 = 2/6 = 1/3$, $x_1 = 2$

Grup 2 {3, 4}: $p_2 = 1/3$, $x_2 = 4$

Grup 3 {5, 6}: $p_3 = 1/3$, $x_3 = 2$

**İstenenler**

$P(X_1 = 2, X_2 = 4, X_3 = 2)$

**Kullanacağımız formüller**

$$P = \frac{n!}{x_1!\, x_2!\, x_3!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} p_3^{x_3}$$

**İpucu:** Zarın 6 yüzünü 3 gruba ayırarak problemi 3 kategorili hâle getiriyoruz.

# Çok Terimli – Örnek 2 Çözüm

### 1. Adım – Katsayı

$$\frac{8!}{2! \cdot 4! \cdot 2!} = \frac{40320}{2 \cdot 24 \cdot 2} = 420$$

### 2. Adım – Olasılıklar (hepsi 1/3)

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^8 = \frac{1}{6561}$$

### 3. Adım – Sonuç

$$P = 420 \cdot \frac{1}{6561} = \frac{420}{6561} \approx 0{,}0640$$

**Sonuç:** Olasılık yaklaşık **%6,40**.

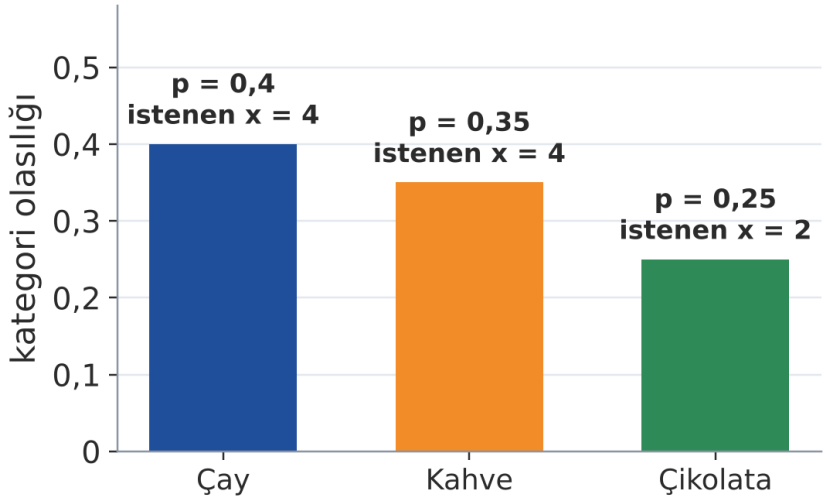
# Çok Terimli – Pekiştirme

Bir kafede müşterilerin **%40**'ı çay, **%35**'i kahve, **%25**'i sıcak çikolata tercih etmektedir. Kafeye gelen **10 müşteri** rastgele seçiliyor.

**a)** 4'ünün çay, 4'ünün kahve ve 2'sinin sıcak çikolata tercih etme olasılığı nedir?

**b)** Çay tercih eden müşteri sayısının beklenen değerini ve varyansını bulunuz.

**c)** Kahve ve sıcak çikolata tercih eden müşteri sayıları arasındaki kovaryansı hesaplayınız.




Şekil: kategori olasılıkları ve sorudaki istenen sayılar.

# Çok Terimli – Pekiştirme: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

n = 10 müşteri

$X_1$: çay ($p_1 = 0{,}40$)

$X_2$: kahve ($p_2 = 0{,}35$)

$X_3$: sıcak çikolata ($p_3 = 0{,}25$)

**İstenenler**

**a)** $P(X_1 = 4, X_2 = 4, X_3 = 2)$

**b)** $E[X_1]$, $\mathrm{Var}(X_1)$

**c)** $\mathrm{Cov}(X_2, X_3)$

**Kullanacağımız formüller**

$$P = \frac{n!}{x_1!x_2!x_3!}p_1^{x_1}p_2^{x_2}p_3^{x_3} \qquad E[X_i] = np_i \qquad \mathrm{Var}(X_i) = np_i(1-p_i)$$

$$\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = -np_ip_j$$

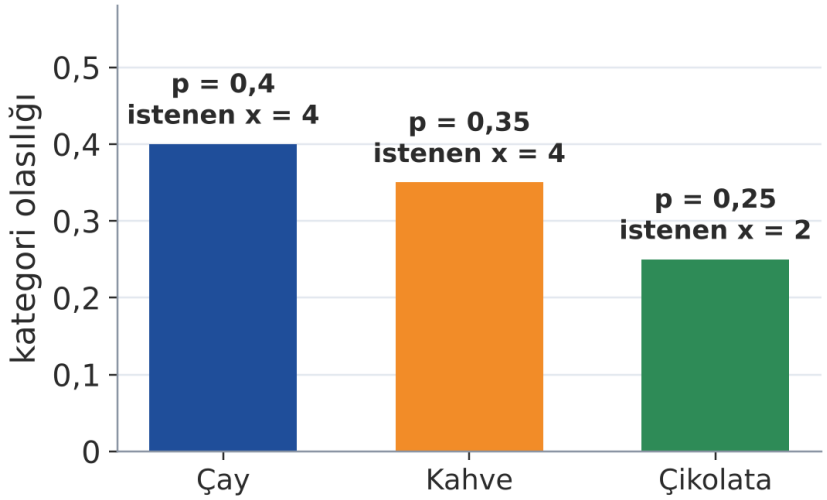
# Çok Terimli – Pekiştirme Çözüm (a)

$$\frac{10!}{4! \cdot 4! \cdot 2!} = \frac{3\,628\,800}{24 \cdot 24 \cdot 2} = 3150$$

$$(0{,}40)^4 (0{,}35)^4 (0{,}25)^2 = 0{,}0256 \cdot 0{,}015006 \cdot 0{,}0625 \approx 0{,}00002401$$

$$P = 3150 \times 0{,}00002401 \approx 0{,}0756$$

**Sonuç:** 10 müşteriden tam 4 çay, 4 kahve ve 2 sıcak çikolata tercihi olasılığı yaklaşık **%7,56**.



# Çok Terimli – Pekiştirme Çözüm (b)

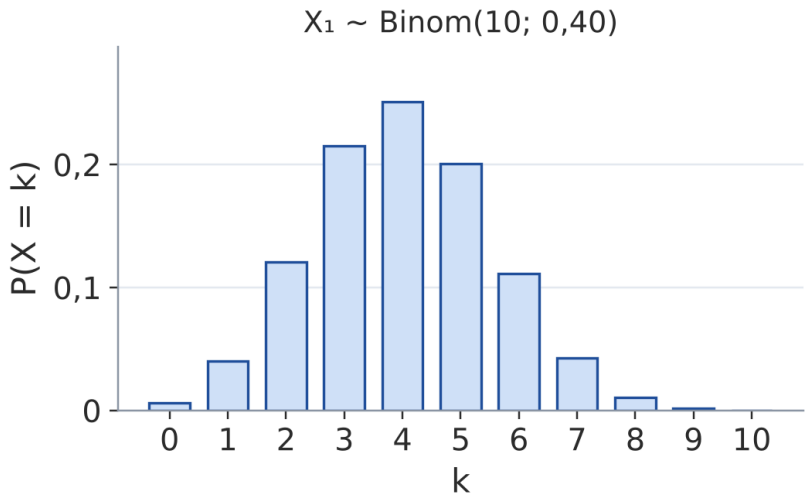
Çay tercih edenler tek başına bir Binom dağılımına uyar:
$X_1 \sim \text{Binom}(10;\ 0{,}40)$

$$E[X_1] = np_1 = 10 \times 0{,}40 = 4$$

$$\text{Var}(X_1) = 10 \times 0{,}40 \times 0{,}60 = 2{,}4$$

$$\sigma = \sqrt{2{,}4} \approx 1{,}55$$

**Sonuç:** Ortalama **4** müşteri çay tercih eder; varyans **2,4** (tipik sapma yaklaşık 1,55 kişi).

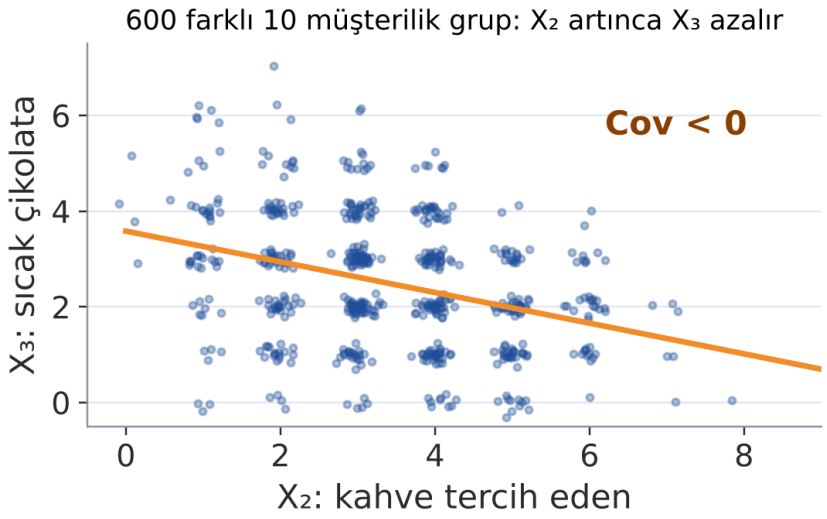


# Çok Terimli – Pekiştirme Çözüm (c)

$$\mathrm{Cov}(X_2, X_3) = -np_2p_3 = -10 \times 0{,}35 \times 0{,}25$$
$$= -10 \times 0{,}0875 = -0{,}875$$

**Sonuç:** Cov($X_2$, $X_3$) = **−0,875**.

Toplam müşteri sayısı (10) sabit ve bir müşteri aynı anda hem kahve hem çikolata seçemez. Bu yüzden kahve tercihi arttıkça sıcak çikolata tercihi azalma eğilimindedir.



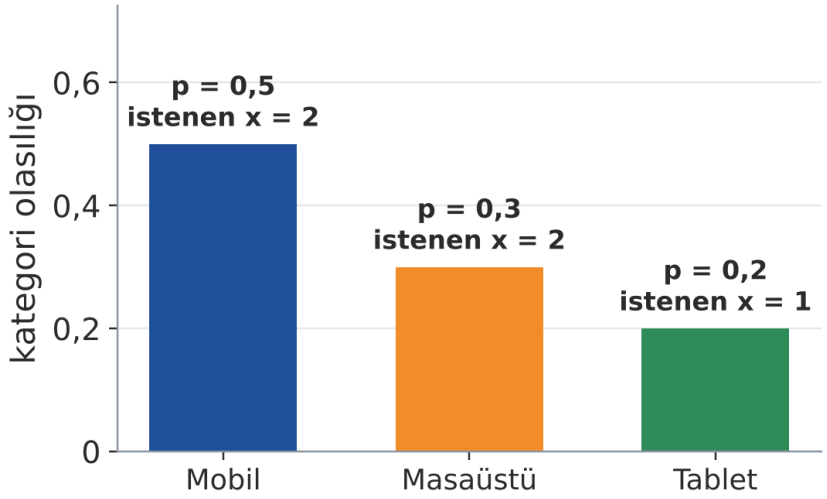
# Çok Terimli – Ek Örnek

Bir web sitesine gelen ziyaretçilerin **%50**'si mobil, **%30**'u masaüstü, **%20**'si tablet kullanmaktadır. Rastgele **5 ziyaretçi** seçiliyor.

**a)** 2 mobil, 2 masaüstü ve 1 tablet kullanıcısı gelme olasılığı nedir?

**b)** Masaüstü kullanıcı sayısının beklenen değeri ve varyansı nedir?

**c)** Mobil ve tablet kullanıcı sayıları arasındaki kovaryansı bulunuz.




Şekil: kategori olasılıkları ve sorudaki istenen sayılar.

# Çok Terimli – Ek Örnek: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

$n = 5$

$p_1 = 0{,}50$ (mobil), $p_2 = 0{,}30$ (masaüstü), $p_3 = 0{,}20$ (tablet)

$x_1 = 2, x_2 = 2, x_3 = 1$

**İstenenler**

**a)** $P(2, 2, 1)$

**b)** $E[X_2]$, $\mathrm{Var}(X_2)$

**c)** $\mathrm{Cov}(X_1, X_3)$

**Kullanacağımız formüller**

$$\frac{n!}{x_1!x_2!x_3!}p_1^{x_1}p_2^{x_2}p_3^{x_3} \qquad E[X_i] = np_i \qquad \mathrm{Cov}(X_i, X_j) = -np_ip_j$$

# Çok Terimli – Ek Örnek Çözüm

### a) Olasılık

$$\frac{5!}{2!\,2!\,1!} = 30, \quad P = 30 \cdot (0{,}5)^2(0{,}3)^2(0{,}2) = 30 \cdot 0{,}0045 = 0{,}135$$

### b) Masaüstü: $X_2 \sim \text{Binom}(5;\ 0{,}30)$

$$E[X_2] = 5 \cdot 0{,}3 = 1{,}5 \qquad \text{Var}(X_2) = 5 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7 = 1{,}05$$

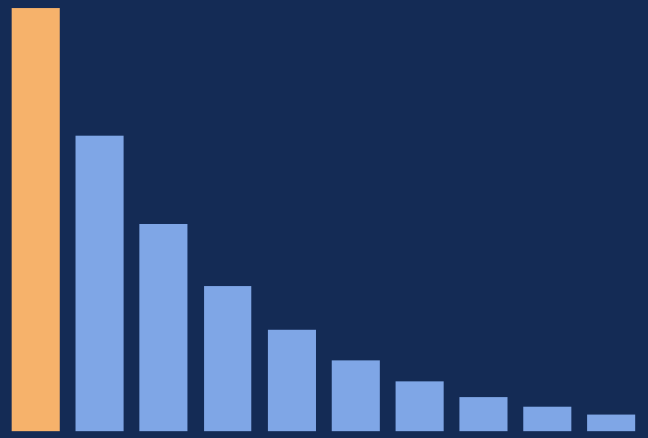
### c) Kovaryans

$$\text{Cov}(X_1, X_3) = -5 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}2 = -0{,}5$$

**Sonuç:** a) **%13,5** b) E = 1,5, Var = 1,05 c) Cov = **−0,5**

KONU 4

# Geometrik Dağılım



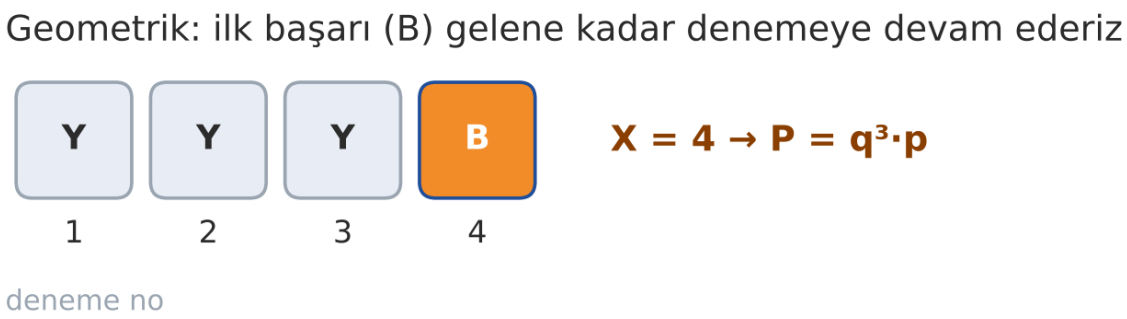
**Bu bölümde öğreneceklerimiz:**

- İlk başarıya kadar yapılan deneme sayısı
- P(X = k) = q^(k−1)·p
- Kuyruk olasılıkları: $P(X > k) = q^k$
- Hafızasızlık özelliği

# Geometrik Dağılım Nedir?

Her biri bağımsız ve başarı olasılığı p olan Bernoulli denemelerinde **ilk başarıyı elde edene kadar yapılan toplam deneme sayısını (X)** modeller. Örnek: hilesiz bir zar, ilk kez 6 gelene kadar atılıyor.

**Tanım farkı:** Bazı kaynaklar ilk başarıdan önceki **başarısızlık sayısını** (Y = X − 1 = 0, 1, 2, …) kullanır. Bu sunumda **toplam deneme sayısı** (X = 1, 2, 3, …) esas alınmıştır.



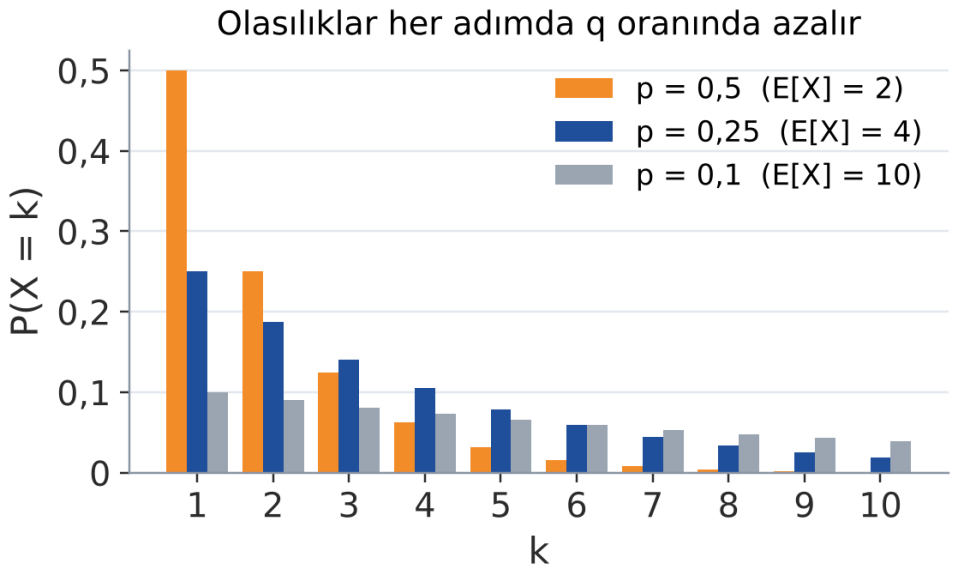
# Şartlar ve Olasılık Formülü

- **Bağımsız denemeler, sabit p** (q = 1 − p)
- **İlk başarıda durulur**

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

İlk k − 1 deneme **başarısız** olmalı (her biri 1 − p), k. deneme **başarılı** olmalı (p).

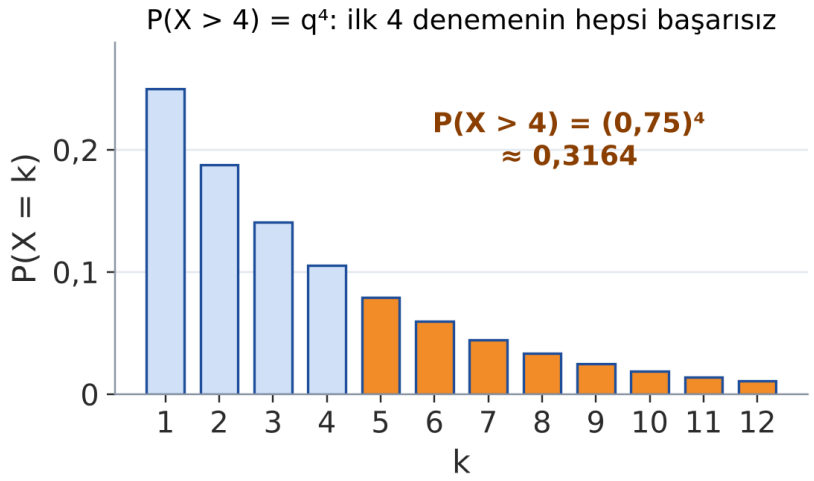
Her adımda olasılık q katına iner: çubuklar geometrik dizi gibi azalır; dağılımın adı buradan gelir.



# Kısayol Formülleri

| İfade | Formül | Anlamı |
|---|---|---|
| **P(X = k)** | $(1 - p)^{k-1} \cdot p$ | Tam k. denemede ilk başarı |
| **P(X > k)** | $(1 - p)^{k}$ | İlk k denemenin hepsi başarısız |
| **P(X ≤ k)** | $1 - (1 - p)^{k}$ | En fazla k denemede başarı |
| **P(X ≥ k)** | $(1 - p)^{k-1}$ | İlk k − 1 deneme başarısız |

**Neden?** "k'dan fazla deneme gerekir" demek, ilk k denemenin hepsinin başarısız olması demektir: $q \cdot q \cdot \ldots \cdot q = q^{k}$.



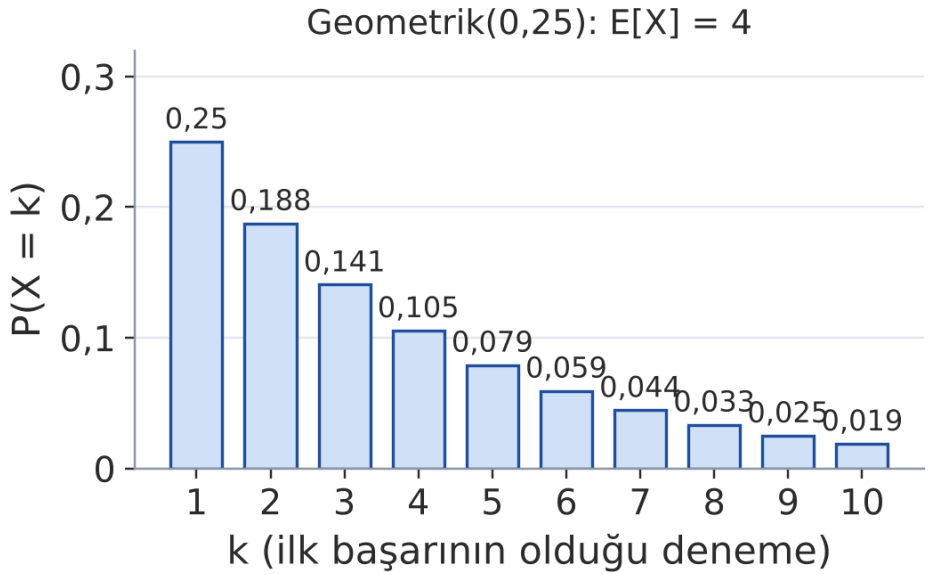
# Beklenen Değer ve Varyans

$$E[X] = \frac{1}{p} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

$$\sigma = \frac{\sqrt{1-p}}{p}$$

p küçüldükçe beklenen deneme sayısı 1/p büyür: p = 0,1 ise ortalama 10 deneme gerekir.

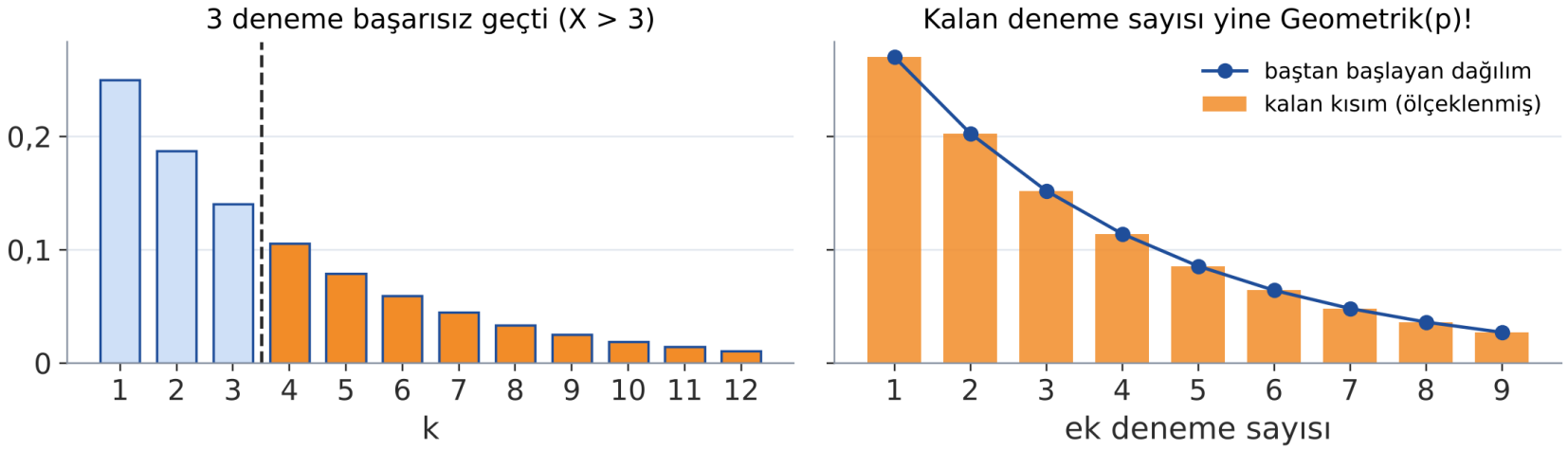
Yandaki p = 0,25 için ortalama 1/0,25 = 4 deneme, varyans 0,75/0,0625 = 12.



# Hafızasızlık Özelliği

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$$

Geçmişteki başarısız denemeler gelecekteki başarı olasılığını etkilemez. Geometrik dağılım, kesikli dağılımlar arasında bu özelliğe sahip **tek** dağılımdır.

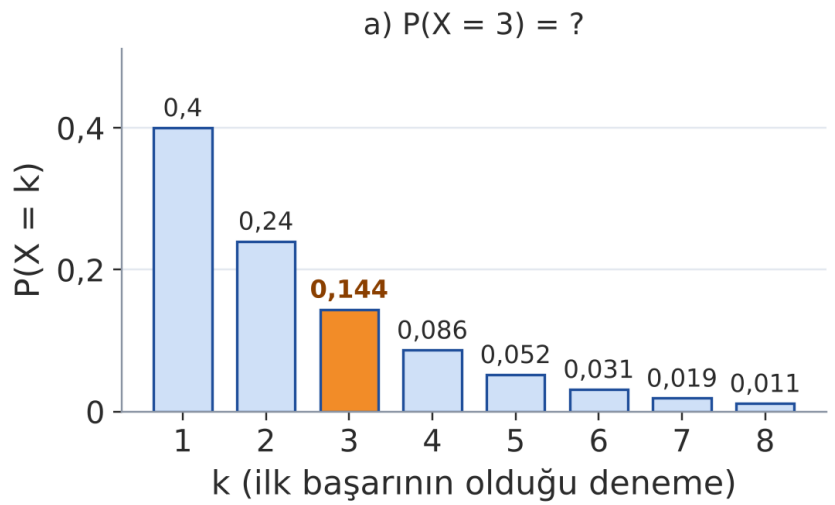


# Geometrik – Örnek 1

Bir basketbolcunun serbest atışlarda isabet sağlama olasılığı **0,40**'tır. Basketbolcu isabet sağlayana kadar atış yapmaya devam etmektedir.

**a)** İlk isabetli basketini **3. atışında** elde etme olasılığı nedir?

**b)** İlk isabetli basketini **en geç 3. atışında** elde etme olasılığı nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Geometrik – Örnek 1: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: ilk isabete kadar atış sayısı

p = 0,40, q = 0,60

X ~ Geometrik(0,40)

**İstenenler**

**a)** P(X = 3)

**b)** P(X ≤ 3)

**Kullanacağımız formüller**

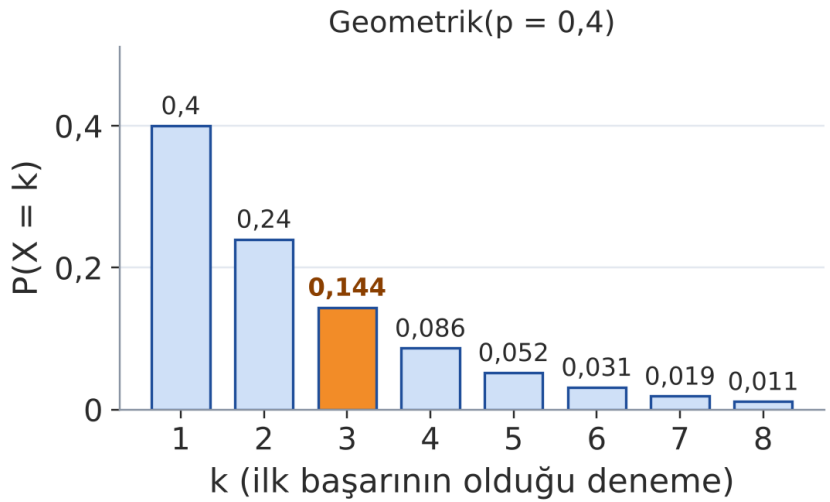
$$P(X = k) = q^{k-1}p \qquad P(X \leq k) = 1 - q^{k}$$

# Geometrik – Örnek 1 Çözüm (a)

İlk iki atış kaçmalı, üçüncüsü isabet etmeli:

$$P(X = 3) = (0{,}60)^2 \cdot 0{,}40 = 0{,}36 \cdot 0{,}40 = 0{,}144$$

**Sonuç:** İlk basketin tam 3. atışta gelme olasılığı **%14,4**.



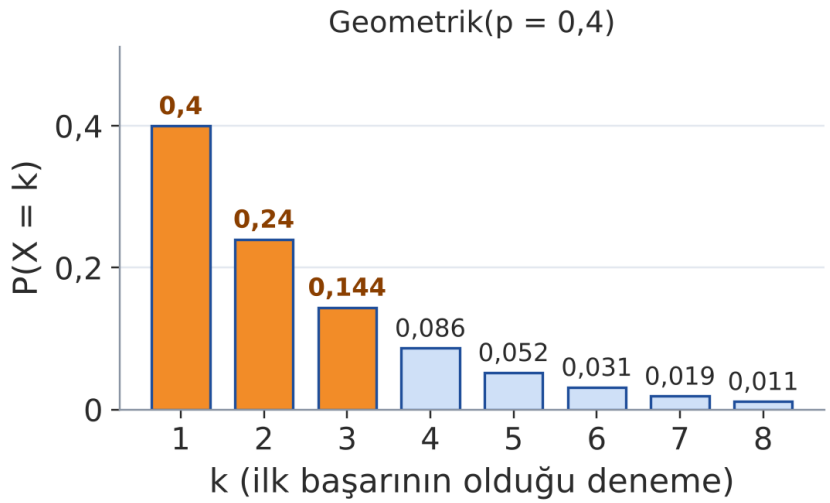
# Geometrik – Örnek 1 Çözüm (b)

"En geç 3. atışta" = 1., 2. veya 3. atışta:

$$P(X \leq 3) = 1 - (0{,}60)^3 = 1 - 0{,}216 = 0{,}784$$

Kontrol (toplayarak): 0,40 + 0,24 + 0,144 = 0,784 ✓

**Sonuç:** İlk basketi en geç 3. atışta yapma olasılığı **%78,4**.

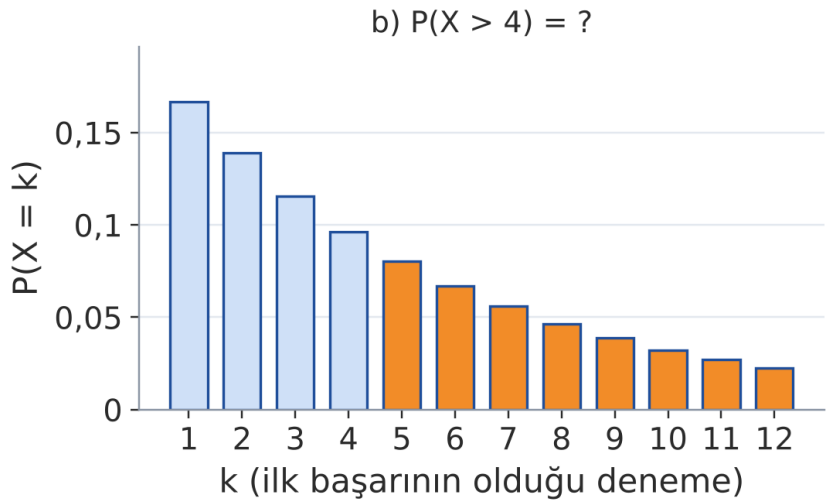


# Geometrik – Örnek 2

Hilesiz bir zar, üst yüze **6 gelene kadar** art arda atılıyor.

**a)** 6 gelene kadar atmamız gereken **beklenen atış sayısını** ve **varyansını** hesaplayınız.

**b)** Zarı **4'ten fazla** kez atmak zorunda kalma olasılığımız nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Geometrik – Örnek 2: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: ilk 6 gelene kadar atış sayısı

p = 1/6, q = 5/6

X ~ Geometrik(1/6)

**İstenenler**

**a)** E[X] ve Var(X)

**b)** P(X > 4)

**Kullanacağımız formüller**

$$E[X] = \frac{1}{p} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2} \qquad P(X > k) = q^k$$

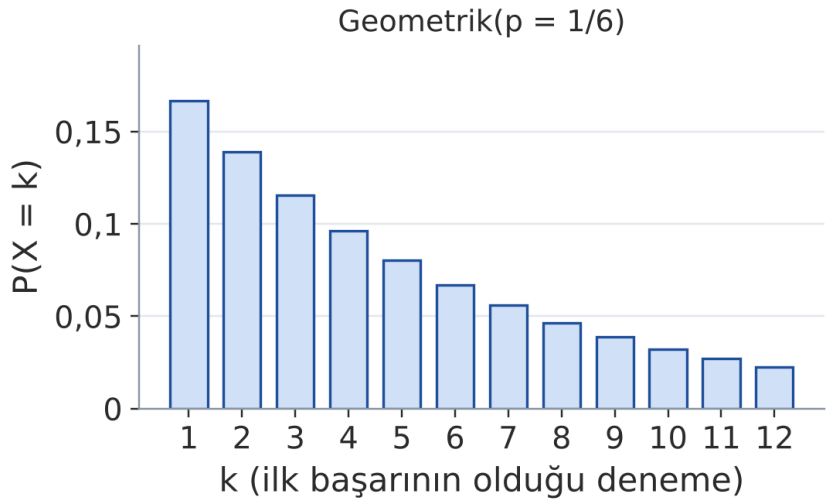
# Geometrik – Örnek 2 Çözüm (a)

$$E[X] = \frac{1}{1/6} = 6 \text{ atış}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{5/6}{(1/6)^2} = \frac{5/6}{1/36} = \frac{5}{6} \times 36 = 30$$

**Sonuç:** Ortalama **6 atışta** ilk 6 beklenir; varyans **30**.

Varyans çok yüksektir ($\sigma \approx 5{,}5$): bazen ilk atışta, bazen 15. atıştan sonra 6 gelebilir.

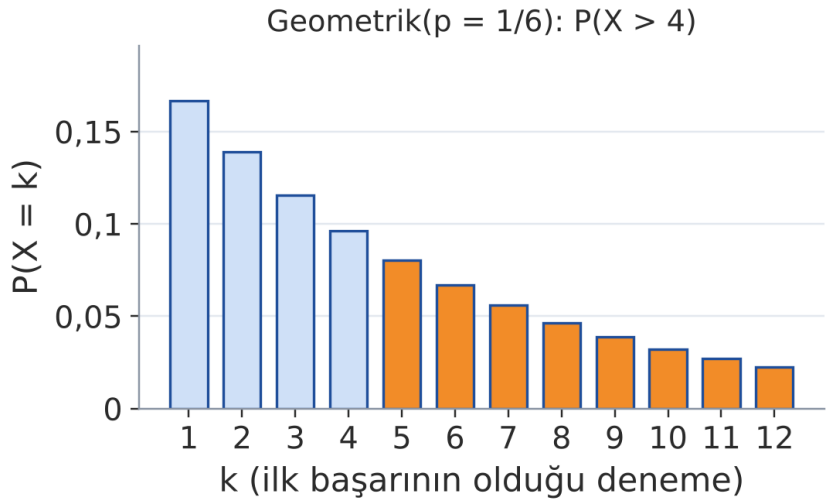


# Geometrik – Örnek 2 Çözüm (b)

X > 4 demek, **ilk 4 atışın hepsinde 6 gelmemesi** demektir. 4 atış içinde 6 gelseydi X ≤ 4 olurdu.

$$P(X > 4) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1296} \approx 0{,}4823$$

**Sonuç:** Yaklaşık **%48,23**; neredeyse yarı yarıya olasılıkla 4'ten fazla atış gerekir.




| Durum | Anlamı |
|---|---|
| **X = 1 … 4** | İlk 4 atıştan birinde 6 geldi |
| **X > 4** | İlk 4 atışta hiç 6 gelmedi → en az 5 atış |

# Geometrik – Pekiştirme

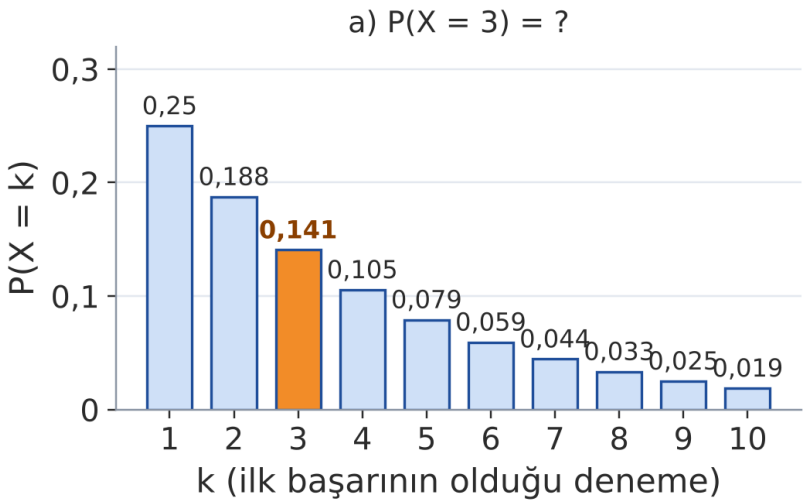
Bir basketbolcunun her serbest atışta topu potaya sokma olasılığı **%25**'tir. Atışlar bağımsızdır ve oyuncu **ilk kez basket atana kadar** atış yapmaktadır.

**a)** İlk basketini **3. atışta** yapma olasılığı nedir?

**b)** İlk basketini yapana kadar **en fazla 4 atış** yapma olasılığı nedir?

**c)** **5'ten fazla** atış yapma olasılığı nedir?

**d)** Beklenen atış sayısı ve varyansı nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Geometrik – Pekiştirme: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: ilk baskete kadar atış sayısı

p = 0,25 = 1/4, q = 0,75 = 3/4

X ~ Geometrik(0,25), X = 1, 2, 3, ...

**İstenenler**

**a)** P(X = 3)

**b)** P(X ≤ 4)

**c)** P(X > 5)

**d)** E[X], Var(X)

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X = k) = q^{k-1}p \qquad P(X \leq k) = 1 - q^{k} \qquad P(X > k) = q^{k} \qquad E[X] = \frac{1}{p}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{q}{p^2}$$

# Geometrik – Pekiştirme Çözüm (a, b)

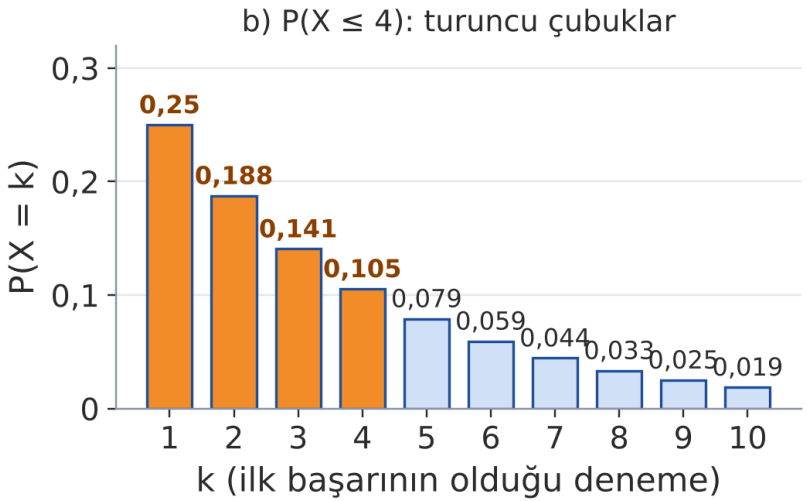
### a) P(X = 3)

$$P(X = 3) = (0{,}75)^2 \cdot 0{,}25 = 0{,}5625 \times 0{,}25 = 0{,}140625$$

### b) P(X ≤ 4)

$$P(X \leq 4) = 1 - (0{,}75)^4 = 1 - 0{,}31640625 = 0{,}68359375$$

**Sonuç:** a) **%14,06** b) **%68,36**



# Geometrik – Pekiştirme Çözüm (c, d)

### c) P(X > 5): ilk 5 atışın hepsi kaçmalı

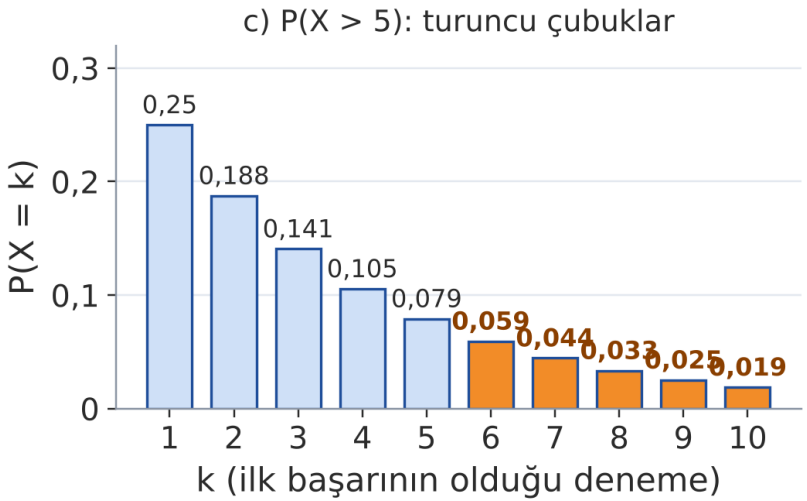
$$P(X > 5) = (0{,}75)^5 \approx 0{,}2373$$

### d) Beklenen değer ve varyans

$$E[X] = \frac{1}{0{,}25} = 4 \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{0{,}75}{(0{,}25)^2} = \frac{0{,}75}{0{,}0625} = 12$$

$$\sigma = \sqrt{12} \approx 3{,}46$$

**Sonuç:** c) **%23,73** d) Ortalama **4 atış**, varyans **12**.



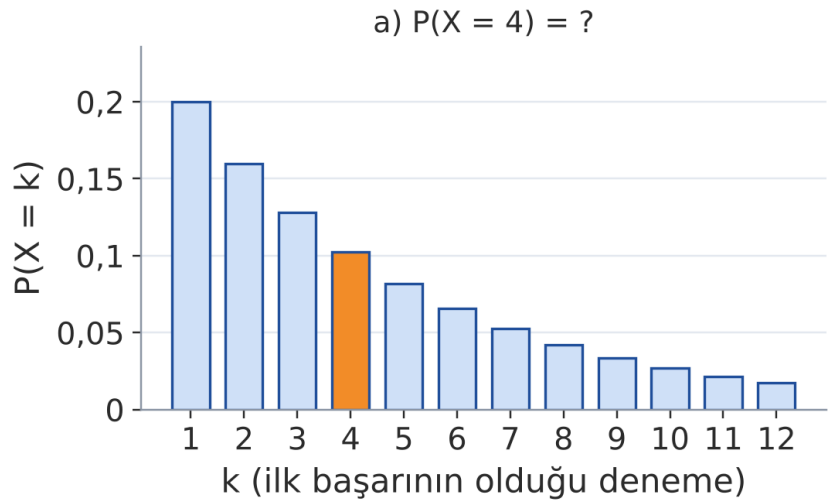
# Geometrik – Ek Örnek

Bir satış temsilcisinin yaptığı her telefon görüşmesinin satışla sonuçlanma olasılığı **0,20**'dir. Görüşmeler bağımsızdır; temsilci **ilk satışı** yapana kadar arama yapmaktadır.

**a)** İlk satışın **4. görüşmede** gerçekleşme olasılığı nedir?

**b)** İlk satış için **2'den fazla** görüşme gerekme olasılığı nedir?

**c)** Beklenen görüşme sayısı ve varyansı nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Geometrik – Ek Örnek: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: ilk satışa kadar görüşme sayısı

p = 0,20, q = 0,80

**İstenenler**

**a)** P(X = 4)

**b)** P(X > 2)

**c)** E[X], Var(X)

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X = k) = q^{k-1}p \qquad P(X > k) = q^{k} \qquad E[X] = \frac{1}{p} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{q}{p^2}$$

# Geometrik – Ek Örnek Çözüm

**a) P(X = 4)**

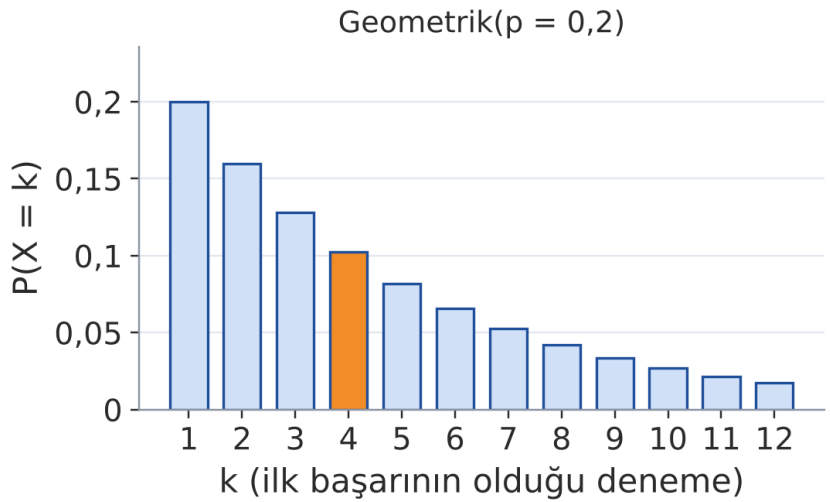
$$(0{,}8)^3 \cdot 0{,}2 = 0{,}512 \cdot 0{,}2 = 0{,}1024$$

**b) P(X > 2): ilk 2 görüşme satışsız**

$$(0{,}8)^2 = 0{,}64$$

**c) Beklenen değer ve varyans**

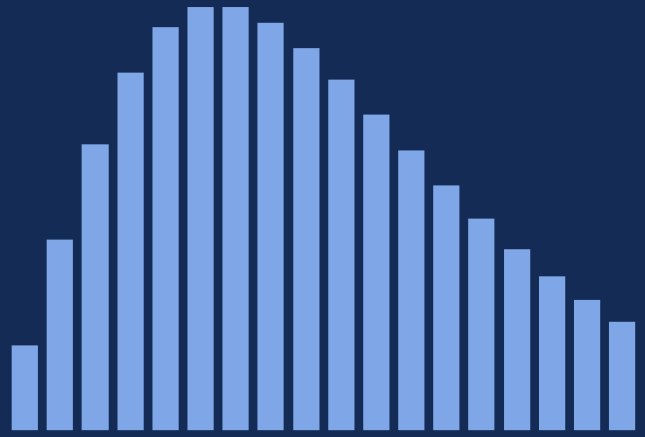
$$E[X] = \frac{1}{0{,}2} = 5 \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{0{,}8}{0{,}04} = 20$$




**Sonuç:** a) **%10,24** b) **%64** c) ortalama **5** görüşme, varyans **20**.

KONU 5

# Negatif Binom Dağılımı



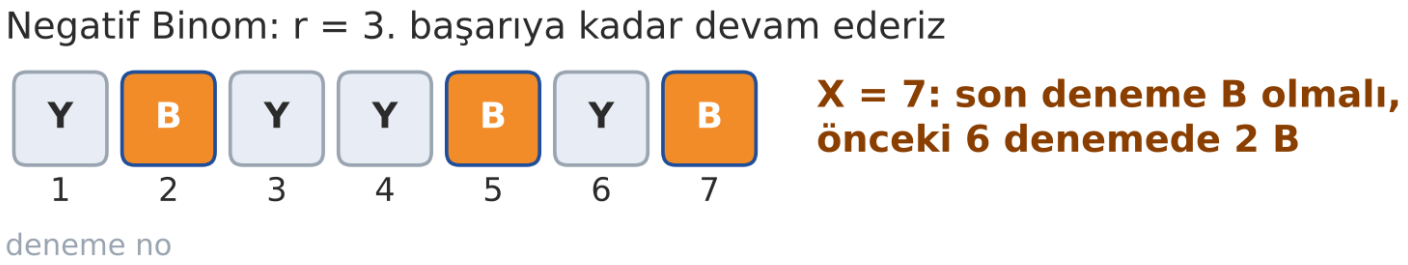
**Bu bölümde öğreneceklerimiz:**

- r. başarıya kadar yapılan deneme sayısı
- Son deneme mutlaka başarı
- Olasılık formülü ve kombinasyon
- Geometrik ile ilişkisi (r = 1)

# Negatif Binom Dağılımı Nedir?

Geometrik dağılımın genelleştirilmiş hâlidir. Geometrikte **1. başarıyı** beklerken, negatif binomda **r. başarıyı** bekleriz. Soru: **r. başarıyı elde edene kadar kaç deneme yapmak gerekir?**

- Her denemede iki sonuç (p ve 1 − p), **sabit p**, **bağımsız** denemeler
- r önceden belirlenmiş bir tam sayıdır; r. başarıda durulur

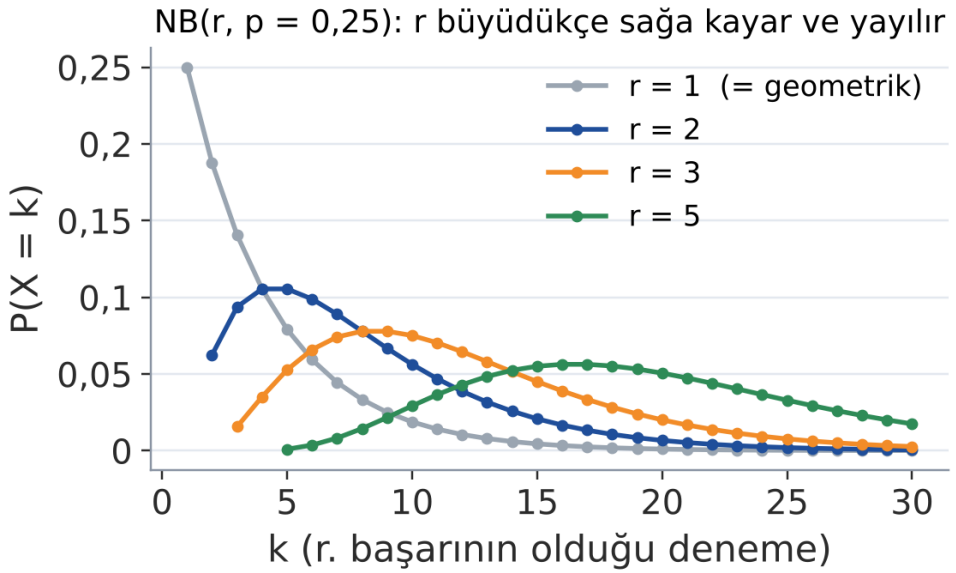


# Olasılık Formülü

r. başarının tam olarak k. denemede gelme olasılığı:

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, \ldots$$

- **(k−1 r−1):** son deneme başarı; kalan k − 1 denemede r − 1 başarının sıralanma sayısı
- **$p^r$:** r başarının olasılığı (sonuncusu dahil)
- **$(1-p)^{k-r}$:** k − r başarısızlığın olasılığı




r = 1 yazınca (k−1 0) = 1 ve formül **geometrik dağılıma** dönüşür.

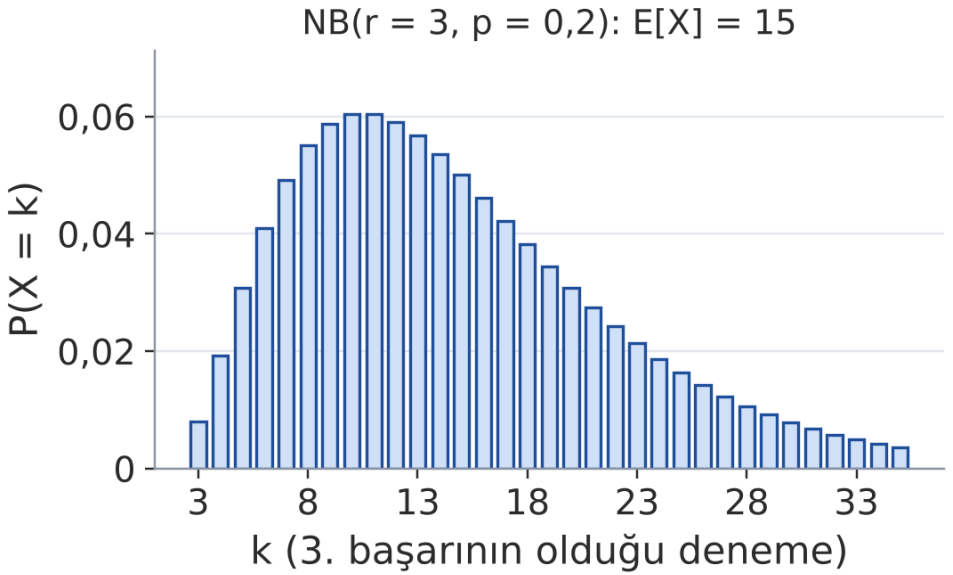
# Beklenen Değer ve Varyans

$$E[X] = \frac{r}{p} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

$$\sigma = \frac{\sqrt{r(1-p)}}{p}$$

X, r tane bağımsız geometrik bekleme süresinin toplamıdır. Bu yüzden ortalama r·(1/p), varyans r·(1 − p)/$p^2$ olur.

Karşılaştırma: Geometrik → E = 1/p, Var = (1 − p)/$p^2$. Negatif binom → her ikisi de r katı.

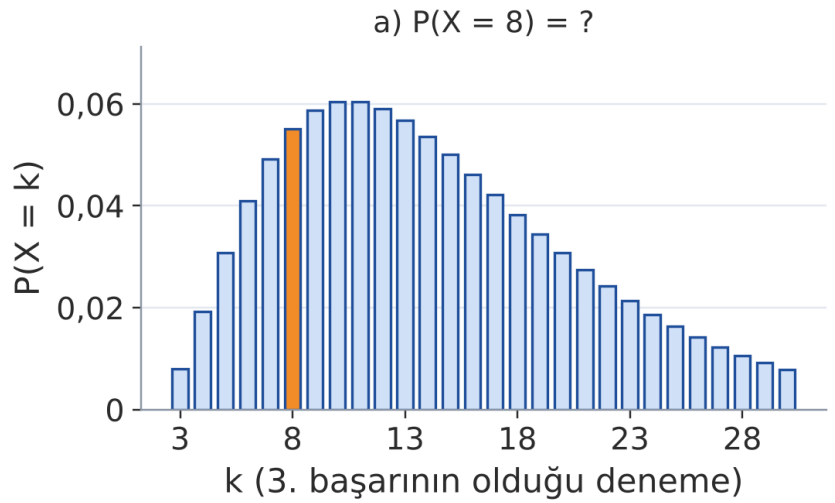


# Negatif Binom – Örnek 1

Bir fabrikada üretilen ürünlerin **%20**'si kusurludur. Kalite kontrol uzmanı **3. kusurlu ürünü** bulana kadar ürünleri teker teker incelemektedir.

**a)** Uzmanın 3. kusurlu ürünü **tam olarak 8. incelemesinde** bulma olasılığı nedir?

**b)** 3. kusurlu ürünü bulmak için beklenen inceleme sayısını ve varyansı hesaplayınız.




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Negatif Binom – Örnek 1: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: 3. kusurlu bulunana kadar inceleme sayısı

p = 0,20, q = 0,80, r = 3

X ~ NB(r = 3, p = 0,20), X = 3, 4, 5, ...

**İstenenler**

**a)** P(X = 8)

**b)** E[X] ve Var(X)

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r} \qquad E[X] = \frac{r}{p} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{rq}{p^2}$$

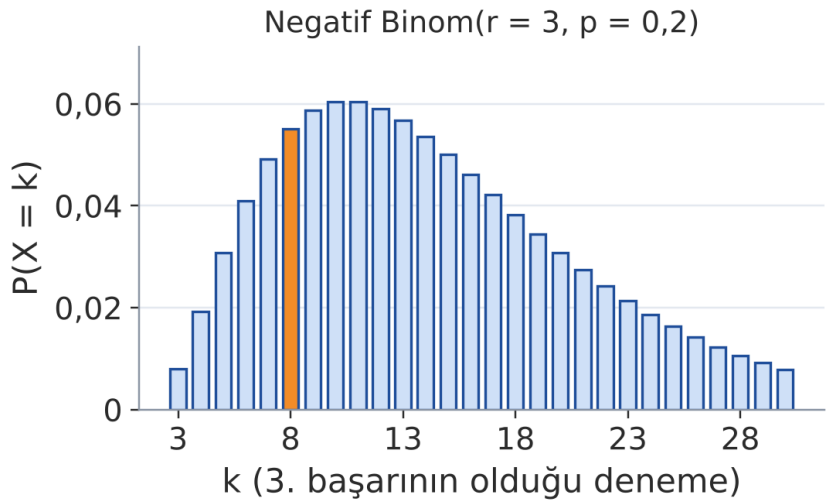
# Negatif Binom – Örnek 1 Çözüm (a)

$$P(X = 8) = \binom{7}{2} (0{,}20)^3 (0{,}80)^5$$

$$\binom{7}{2} = 21, \quad (0{,}2)^3 = 0{,}008, \quad (0{,}8)^5 = 0{,}32768$$

$$P(X = 8) = 21 \times 0{,}008 \times 0{,}32768 \approx 0{,}0551$$

**Sonuç:** 3. kusurlunun tam 8. incelemede bulunma olasılığı yaklaşık **%5,51**.



# Negatif Binom – Örnek 1 Çözüm (b)

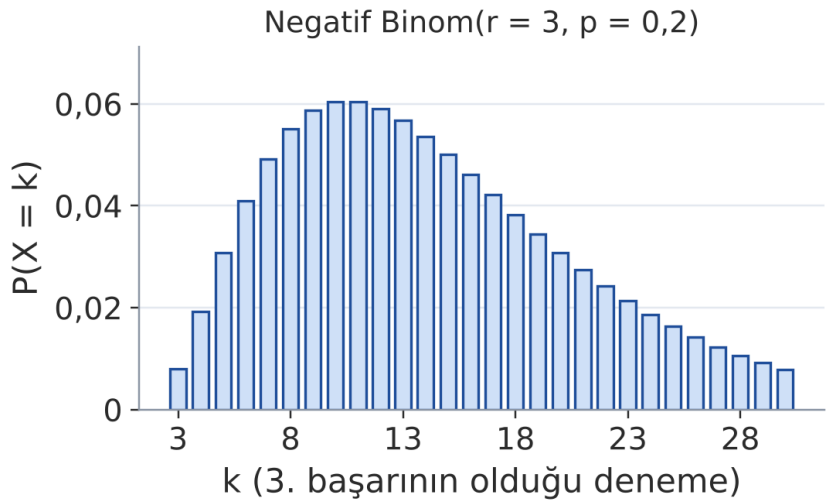
$$E[X] = \frac{3}{0{,}20} = 15$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{3 \times 0{,}80}{(0{,}20)^2} = \frac{2{,}4}{0{,}04} = 60$$

$$\sigma = \sqrt{60} \approx 7{,}75$$

**Sonuç:** Ortalama **15 inceleme** gerekir; varyans **60**.

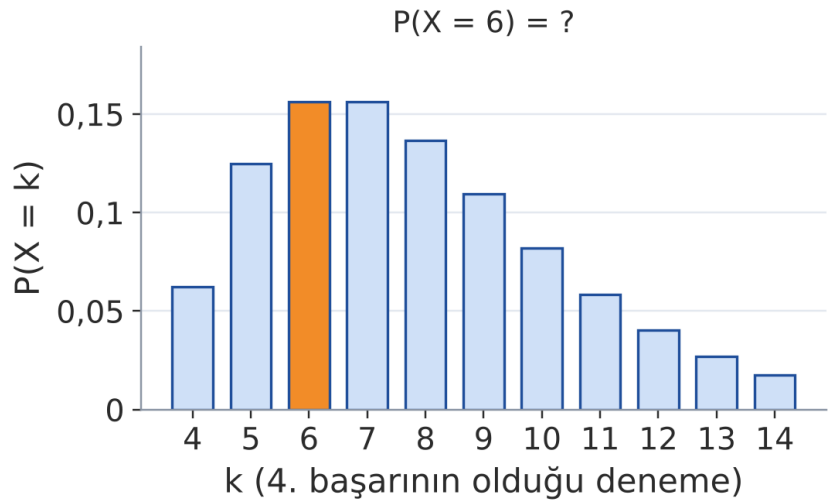
Varyans yüksek: bazen 4–5 incelemede, bazen 30'dan fazla incelemede 3. kusurlu bulunur.



# Negatif Binom – Örnek 2

Hilesiz bir madeni para **4. kez tura** gelene kadar üst üste atılmaktadır.

Paranın **tam olarak 6. atışta** 4. kez tura gelme olasılığı nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Negatif Binom – Örnek 2: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: 4. turaya kadar atış sayısı

p = 0,5, q = 0,5, r = 4

X ~ NB(4; 0,5), X = 4, 5, 6, ...

**İstenenler**

P(X = 6)

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}$$

**Anlamı:** 6. atış tura olmalı ve ilk 5 atışta tam 3 tura gelmiş olmalı.

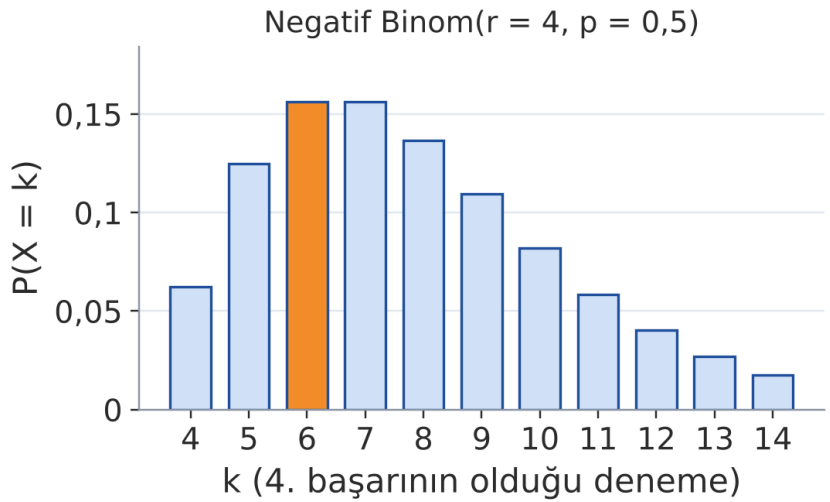
# Negatif Binom – Örnek 2 Çözüm

$$P(X=6) = \binom{5}{3}(0{,}5)^4(0{,}5)^2$$

$$= 10 \times \frac{1}{16} \times \frac{1}{4} = \frac{10}{64} = \frac{5}{32}$$

$$P(X=6) = \frac{5}{32} \approx 0{,}15625$$

**Sonuç:** 4. turanın tam 6. atışta gelme olasılığı yaklaşık **%15,63**.

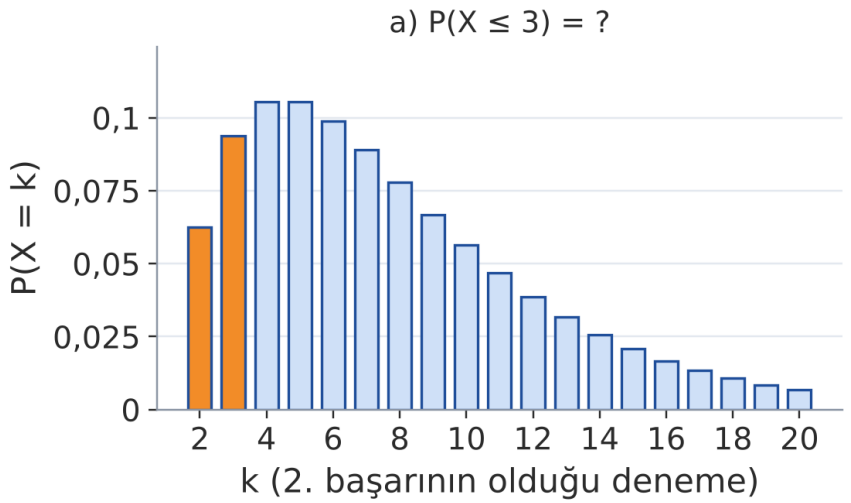


# Negatif Binom – Pekiştirme

Bir gayrimenkul danışmanı her müşteri görüşmesinde **%25** olasılıkla konut satışı gerçekleştirmektedir. Şirket bu danışmandan **2 adet satış** istemektedir.

**a)** Danışmanın 2. satışını **en geç 3. görüşmesinde** tamamlama olasılığı nedir?

**b)** 2 satış için gereken görüşme sayısının **standart sapması** nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Negatif Binom – Pekiştirme: Verilenler ve İstenenler

### Verilenler

X: 2. satışa kadar görüşme sayısı

p = 0,25, q = 0,75, r = 2

X ~ NB(2; 0,25), X = 2, 3, 4, ...

### İstenenler

**a)** P(X ≤ 3) = P(X = 2) + P(X = 3)

**b)** σ

### Kullanacağımız formüller

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{rq}{p^2}$$

**Dikkat:** X en az r = 2 olabilir; "en geç 3" yalnızca X = 2 ve X = 3 demektir.

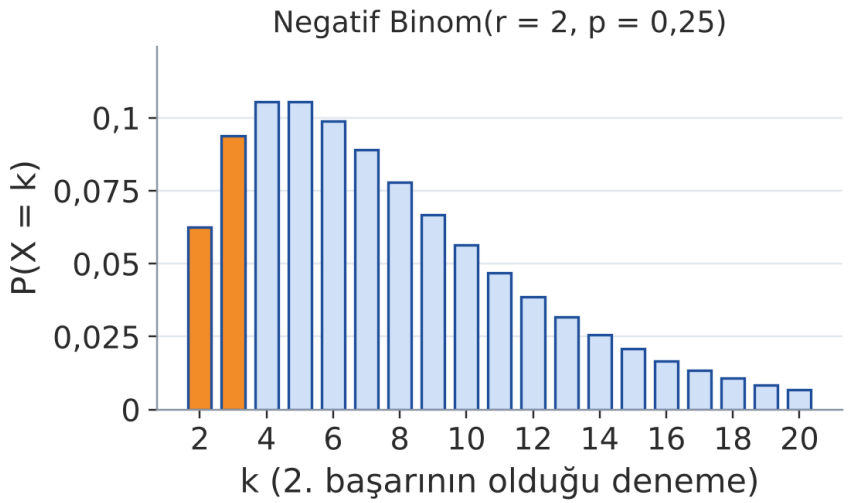
# Negatif Binom – Pekiştirme Çözüm (a)

$$P(X=2) = \binom{1}{1}(0{,}25)^2(0{,}75)^0 = 0{,}0625$$

$$P(X=3) = \binom{2}{1}(0{,}25)^2(0{,}75)^1 = 2 \times 0{,}0625 \times 0{,}75 = 0{,}09375$$

$$P(X \le 3) = 0{,}0625 + 0{,}09375 = 0{,}15625$$

**Sonuç:** 2. satışı en geç 3. görüşmede yapma olasılığı yaklaşık **%15,63**.

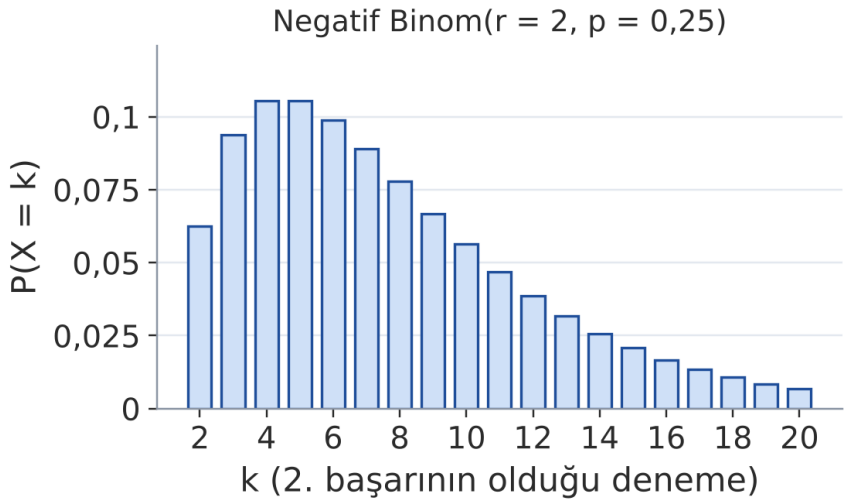


# Negatif Binom – Pekiştirme Çözüm (b)

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{2 \times 0{,}75}{(0{,}25)^2} = \frac{1{,}5}{0{,}0625} = 24$$

$$\sigma = \sqrt{24} \approx 4{,}90$$

**Sonuç:** Standart sapma yaklaşık **4,90 görüşme** (ortalama 2/0,25 = 8 görüşme).



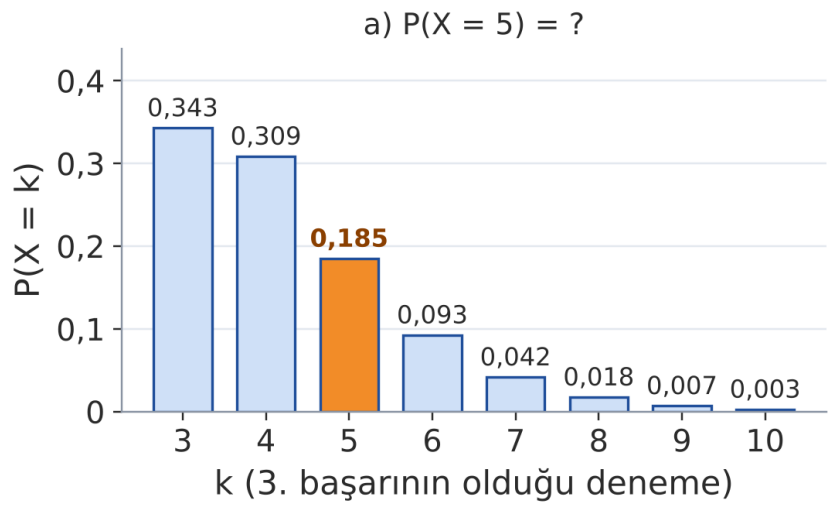
# Negatif Binom – Ek Örnek

Bir futbolcunun penaltı atışlarını gole çevirme olasılığı **0,70**'tir. Antrenör, oyuncunun **3 gol** atana kadar penaltı kullanmasını istiyor.

**a)** 3. golün **tam 5. atışta** gelme olasılığı nedir?

**b)** 3. golün **en geç 4. atışta** gelme olasılığı nedir?

**c)** Beklenen atış sayısı ve varyansı nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Negatif Binom – Ek Örnek: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: 3. gole kadar atış sayısı

p = 0,70, q = 0,30, r = 3

**İstenenler**

**a)** P(X = 5)

**b)** P(X ≤ 4) = P(X = 3) + P(X = 4)

**c)** E[X], Var(X)

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X=k)=\binom{k-1}{r-1}p^r q^{k-r} \qquad E[X]=\frac{r}{p} \qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{rq}{p^2}$$

# Negatif Binom – Ek Örnek Çözüm (a, b)

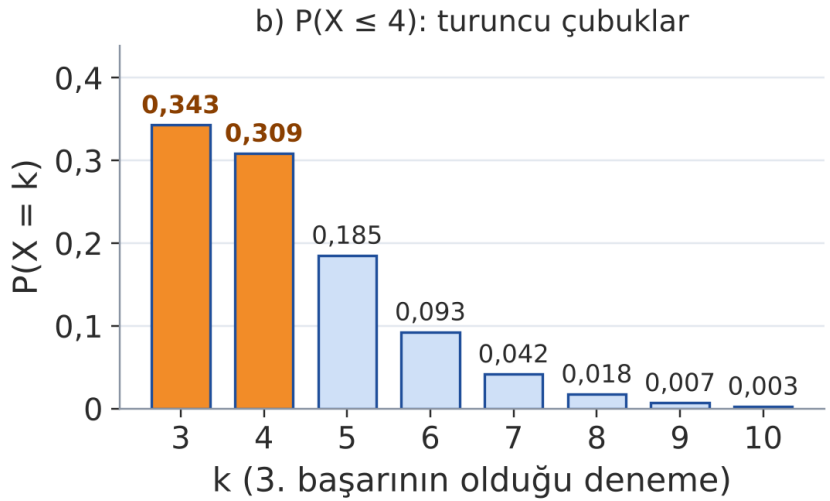
**a) P(X = 5)**

$$\binom{4}{2}(0{,}7)^3(0{,}3)^2 = 6 \cdot 0{,}343 \cdot 0{,}09 = 0{,}18522$$

**b) P(X ≤ 4)**

$$(0{,}7)^3 + \binom{3}{2}(0{,}7)^3(0{,}3) = 0{,}343 + 0{,}3087 = 0{,}6517$$

**Sonuç:** a) **%18,52** b) **%65,17**

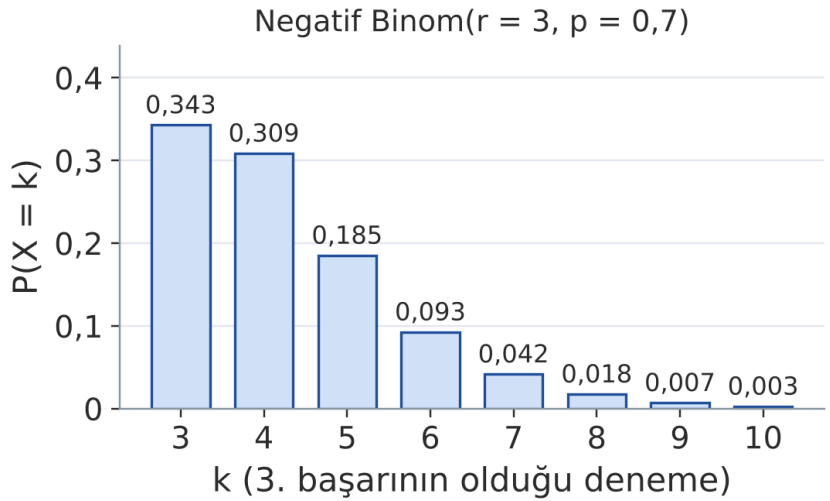


# Negatif Binom – Ek Örnek Çözüm (c)

### c) Beklenen değer ve varyans

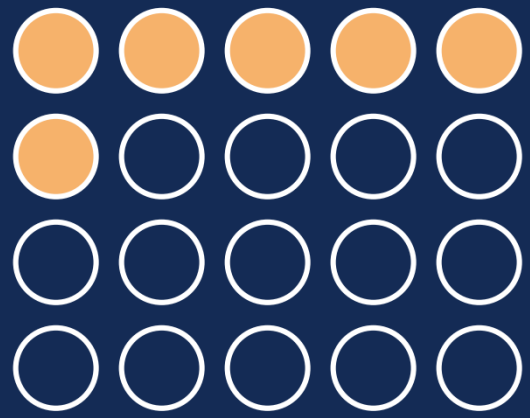
$$E[X] = \frac{3}{0{,}7} \approx 4{,}29 \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{3 \cdot 0{,}3}{0{,}49} \approx 1{,}84$$

**Sonuç:** Ortalama ≈ **4,29** atış, varyans ≈ **1,84** (σ ≈ 1,36).



KONU 6

# Hipergeometrik Dağılım



**Bu bölümde öğreneceklerimiz:**

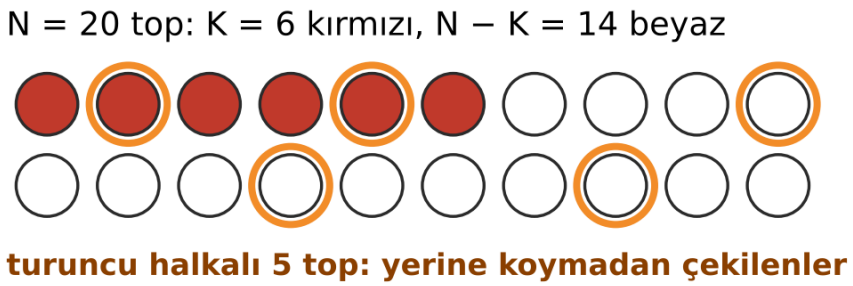
- Yerine koymadan (iadesiz) örnekleme
- Kombinasyonlarla olasılık
- Sonlu popülasyon düzeltme faktörü
- Binom ile karşılaştırma

# Hipergeometrik Dağılım Nedir?

**Yerine koymadan** yapılan örneklemede, belirli bir özelliğe sahip bireylerin sayısını modelleyen kesikli dağılımdır.

- **N:** popülasyondaki toplam birey (kutudaki top) sayısı
- **K:** ilgilenilen özellikteki birey (kırmızı top) sayısı
- **n:** çekilen birey sayısı
- **X:** çekilenler içinde ilgilenilen özellikteki birey sayısı

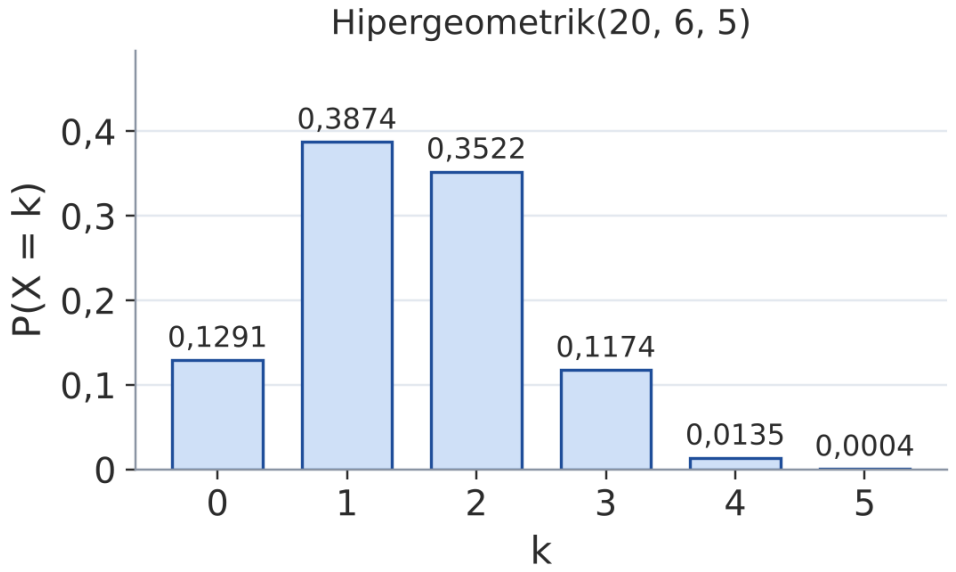
Her çekilişten sonra kutudaki oran değişir; bu yüzden denemeler **bağımsız değildir** ve Binom kullanılamaz.



# Olasılık Formülü

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

- **(K k):** K ilgilenilen bireyden k tanesini seçme yolları
- **(N−K n−k):** kalan N − K bireyden n − k tanesini seçme yolları
- **(N n):** toplam N bireyden n tanesini seçme yolları




Olasılık = istenen seçimlerin sayısı / tüm seçimlerin sayısı. Bu, klasik olasılık tanımının doğrudan uygulamasıdır.

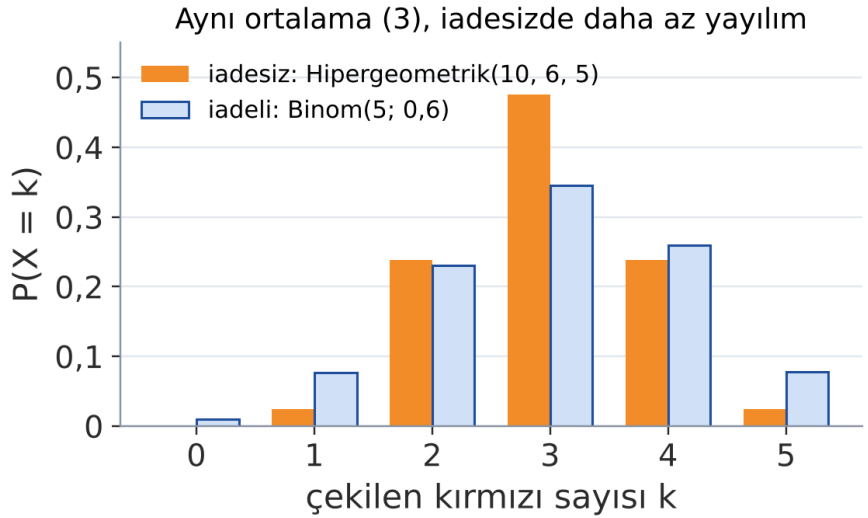
# Beklenen Değer ve Varyans

$$E[X] = n \cdot \frac{K}{N}$$

$$\mathrm{Var}(X) = n \cdot \frac{K}{N}\left(1 - \frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$$

K/N = p alınırsa ortalama Binom ile aynıdır (np). (N − n)/(N − 1) çarpanı **sonlu popülasyon düzeltme faktörüdür**; 1'den küçüktür, iadesiz çekimde yayılım azalır.

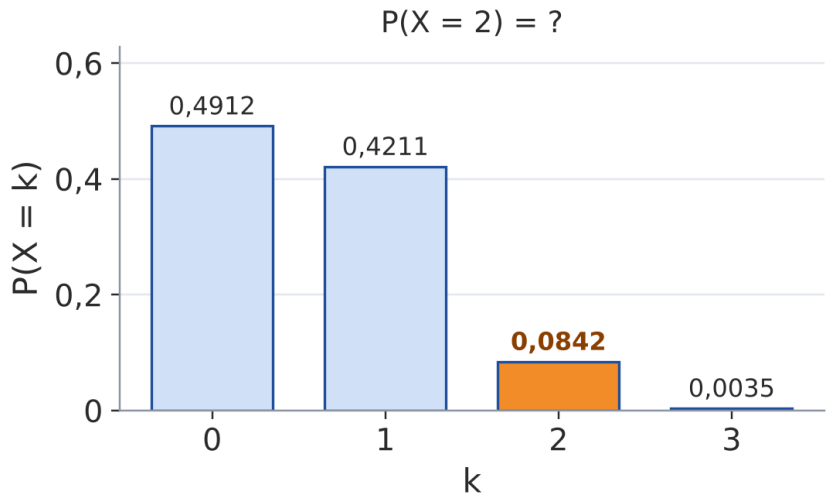
N, n'ye göre çok büyükse faktör ≈ 1 ve Hipergeometrik ≈ Binom(n, K/N).



# Hipergeometrik – Örnek 1

Bir depodaki **20 televizyondan** (N = 20) **4 tanesi kusurludur** (K = 4). Kalite kontrol uzmanı test etmek üzere rastgele **3 televizyon** seçmektedir (n = 3).

Seçilen televizyonlardan **tam olarak 2 tanesinin kusurlu** olma olasılığı nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Hipergeometrik – Örnek 1: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

N = 20 televizyon

K = 4 kusurlu, N − K = 16 sağlam

n = 3 seçilen, k = 2

İadesiz seçim → X ~ Hipergeometrik(20, 4, 3)

**İstenenler**

P(X = 2)

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

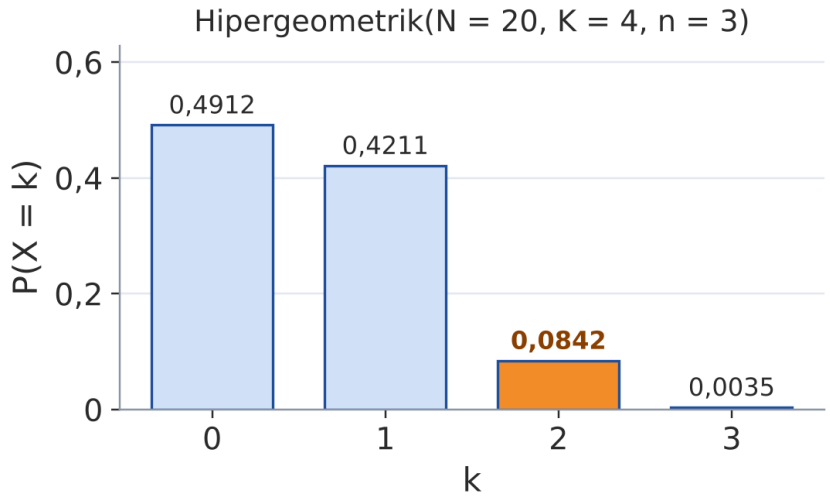
# Hipergeometrik – Örnek 1 Çözüm

$$P(X=2)=\frac{\binom{4}{2}\binom{16}{1}}{\binom{20}{3}}$$

$$\binom{4}{2}=\frac{4\times 3}{2}=6 \qquad \binom{16}{1}=16$$

$$\binom{20}{3}=\frac{20\times 19\times 18}{3\times 2\times 1}=1140$$

$$P(X=2)=\frac{6\times 16}{1140}=\frac{96}{1140}\approx 0{,}0842$$



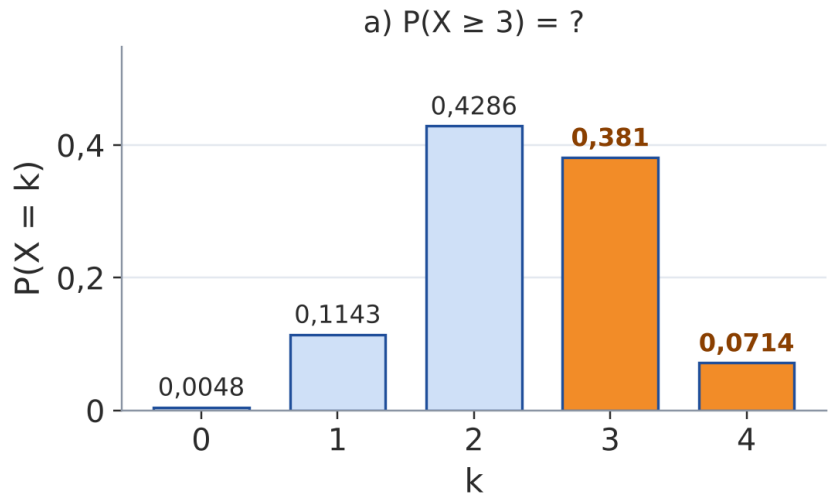

**Sonuç:** Seçilen 3 televizyondan tam 2'sinin kusurlu olma olasılığı yaklaşık **%8,42**.

# Hipergeometrik – Örnek 2

Bir şirketin staj kadrosuna başvuran **10 adaydan 6'sı Mühendislik**, 4'ü İktisat mezunudur. İnsan kaynakları müdürü iadesiz olarak rastgele **4 aday** seçip mülakata çağıracaktır.

**a)** Seçilen grupta **en az 3 Mühendislik** mezunu bulunma olasılığı nedir?

**b)** Seçilecek Mühendislik mezunu sayısının beklenen değerini ve varyansını bulunuz.




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Hipergeometrik – Örnek 2: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

N = 10 aday

K = 6 Mühendislik, N − K = 4 İktisat

n = 4 seçilen

X ~ Hipergeometrik(10, 6, 4), X = 0, …, 4

**İstenenler**

**a)** P(X ≥ 3) = P(X = 3) + P(X = 4)

**b)** E[X], Var(X)

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X=k)=\frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}} \qquad E[X]=n\frac{K}{N} \qquad \mathrm{Var}(X)=n\cdot\frac{K}{N}\cdot\frac{N-K}{N}\cdot\frac{N-n}{N-1}$$

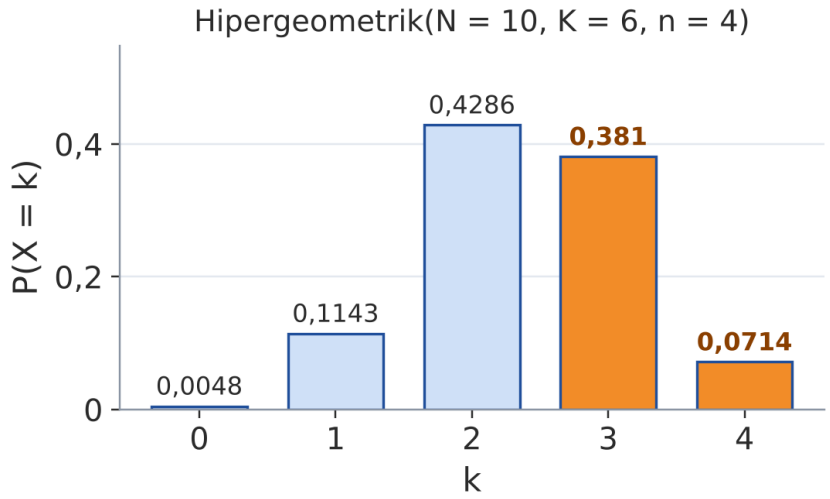
# Hipergeometrik – Örnek 2 Çözüm (a)

$$\binom{10}{4} = 210$$

$$P(X=3) = \frac{\binom{6}{3}\binom{4}{1}}{210} = \frac{20 \times 4}{210} = \frac{80}{210} \approx 0{,}3810$$

$$P(X=4) = \frac{\binom{6}{4}\binom{4}{0}}{210} = \frac{15 \times 1}{210} \approx 0{,}0714$$

$$P(X \geq 3) = 0{,}3810 + 0{,}0714 = 0{,}4524$$




**Sonuç:** En az 3 Mühendislik mezunu seçilme olasılığı yaklaşık **%45,24**.

# Hipergeometrik – Örnek 2 Çözüm (b)

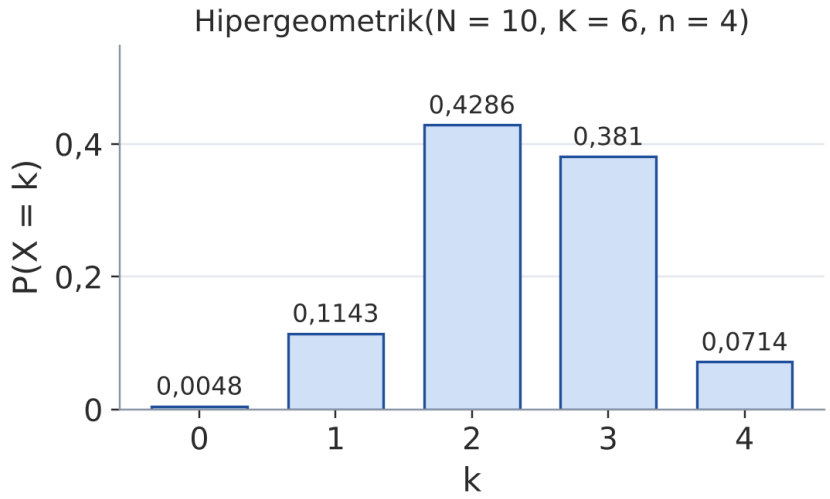
$$E[X] = 4 \times \frac{6}{10} = 2{,}4$$

$$\mathrm{Var}(X) = 4 \times \frac{6}{10} \times \frac{4}{10} \times \frac{10-4}{10-1} = 0{,}96 \times \frac{6}{9} = 0{,}64$$

$$\sigma = \sqrt{0{,}64} = 0{,}8$$

**Sonuç:** Ortalama **2,4** Mühendislik mezunu seçilir; varyans **0,64**, σ = 0,8.

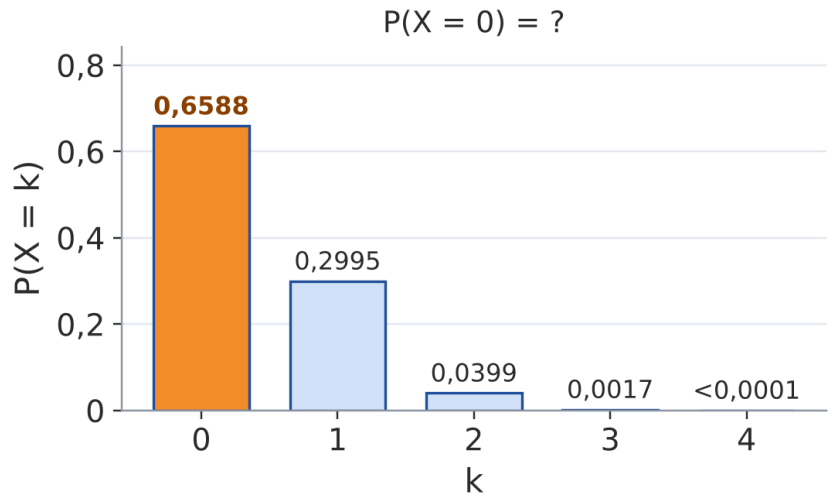
İadeli (Binom) olsaydı varyans 4 × 0,6 × 0,4 = 0,96 olurdu. Düzeltme faktörü (6/9) varyansı küçültür.



# Hipergeometrik – Pekiştirme

52 kartlık standart bir iskambil destesinden (N = 52) iadesiz olarak rastgele **5 kart** çekiliyor (n = 5). Destede **4 As** vardır (K = 4).

Çekilen 5 kart içinde **hiç As gelmeme** (X = 0) olasılığını hesaplayınız.




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Hipergeometrik – Pekiştirme: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

N = 52 kart

K = 4 As, N − K = 48

n = 5 kart, k = 0

X ~ Hipergeometrik(52, 4, 5)

**İstenenler**

P(X = 0)

**Kullanacağımız formüller**

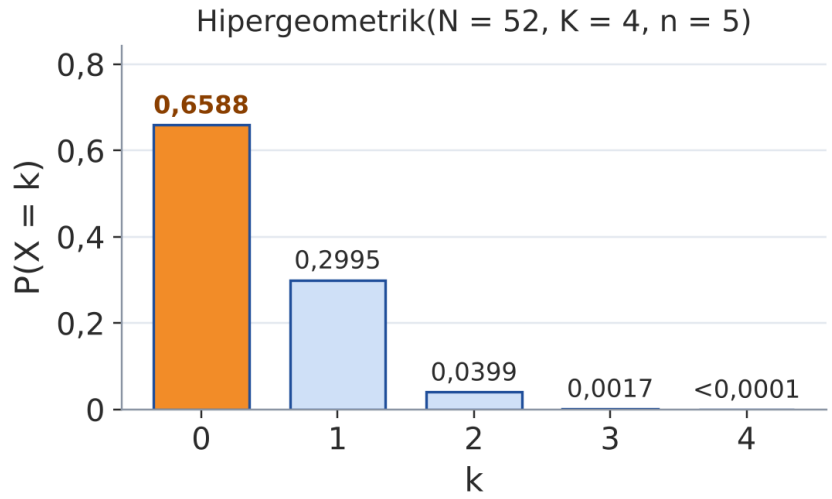
$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

# Hipergeometrik – Pekiştirme Çözüm

$$P(X=0) = \frac{\binom{4}{0}\binom{48}{5}}{\binom{52}{5}} = \frac{1 \times 1\,712\,304}{2\,598\,960}$$

$$P(X=0) \approx 0{,}6588$$

**Sonuç:** Hiç As gelmeme olasılığı yaklaşık **%65,88**; yani yaklaşık **%34,12** olasılıkla en az 1 As gelir.



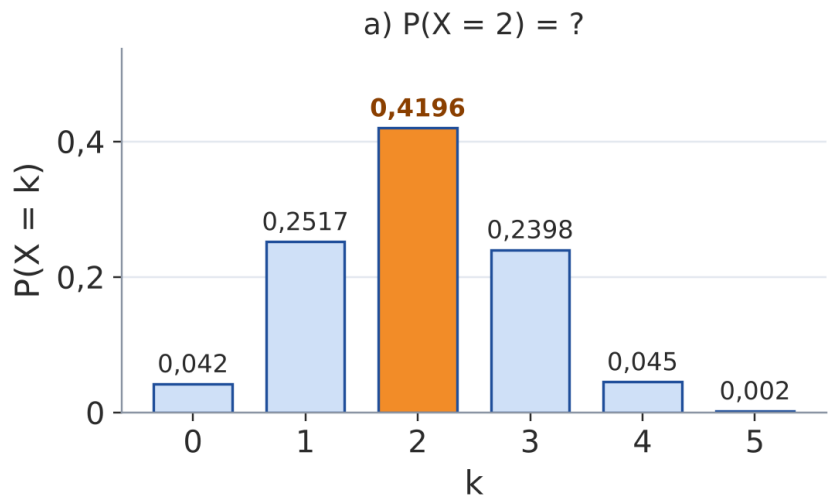
# Hipergeometrik – Ek Örnek

Bir sınıftaki **15 öğrenciden 6'sı** gözlük takmaktadır. Öğretmen rastgele **5 öğrenciyi** (iadesiz) tahtaya kaldırıyor.

**a)** Tahtaya kalkanlardan **tam 2'sinin** gözlüklü olma olasılığı nedir?

**b) En az 1** gözlüklü öğrenci olma olasılığı nedir?

**c)** Gözlüklü öğrenci sayısının beklenen değeri ve varyansı nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Hipergeometrik – Ek Örnek: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

N = 15, K = 6 gözlüklü, N − K = 9

n = 5

**İstenenler**

**a)** P(X = 2)

**b)** P(X ≥ 1) = 1 − P(X = 0)

**c)** E[X], Var(X)

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X=k)=\frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}} \qquad E[X]=n\frac{K}{N} \qquad \mathrm{Var}(X)=n\cdot\frac{K}{N}\cdot\frac{N-K}{N}\cdot\frac{N-n}{N-1}$$

# Hipergeometrik – Ek Örnek Çözüm (a, b)

$$\binom{15}{5} = 3003$$

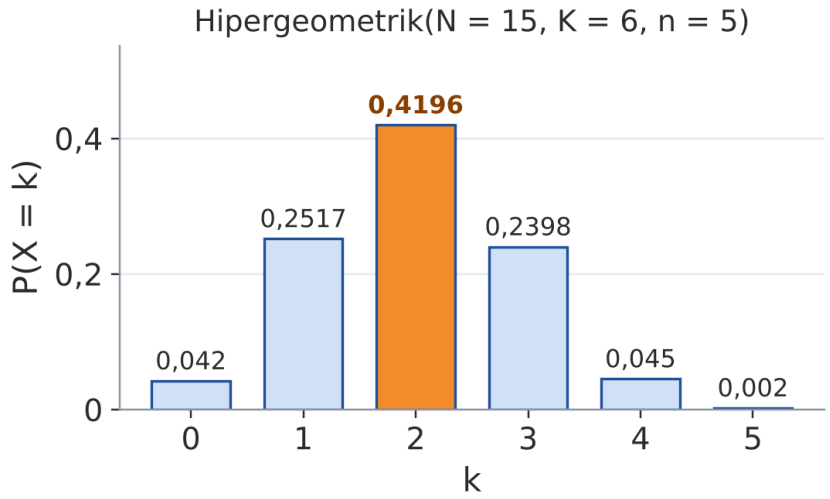
**a) P(X = 2)**

$$\frac{\binom{6}{2}\binom{9}{3}}{3003} = \frac{15 \times 84}{3003} = \frac{1260}{3003} \approx 0{,}4196$$

**b) P(X ≥ 1)**

$$1 - \frac{\binom{6}{0}\binom{9}{5}}{3003} = 1 - \frac{126}{3003} \approx 1 - 0{,}0420 = 0{,}9580$$

**Sonuç:** a) **%41,96** b) **%95,80**

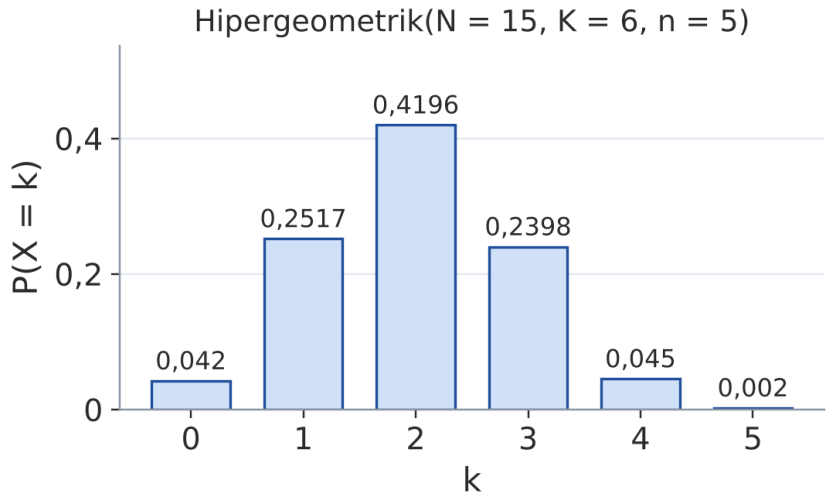


# Hipergeometrik – Ek Örnek Çözüm (c)

### c) E[X] ve Var(X)

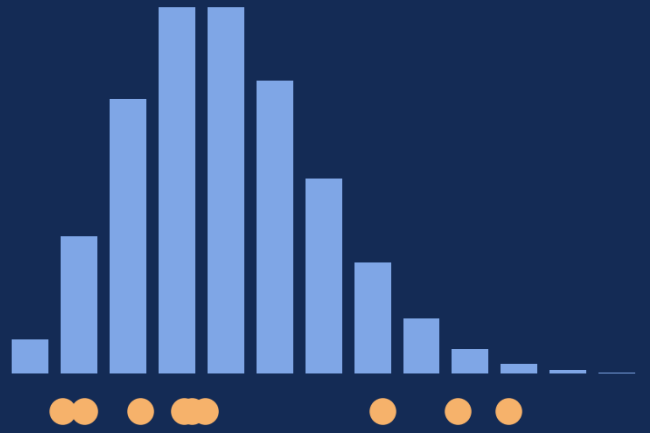
$$E[X] = 5 \cdot \frac{6}{15} = 2 \qquad \mathrm{Var}(X) = 5 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}6 \cdot \frac{10}{14} \approx 0{,}857$$

**Sonuç:** Ortalama **2** gözlüklü öğrenci; varyans ≈ **0,857** (σ ≈ 0,93).



KONU 7

# Poisson Dağılımı



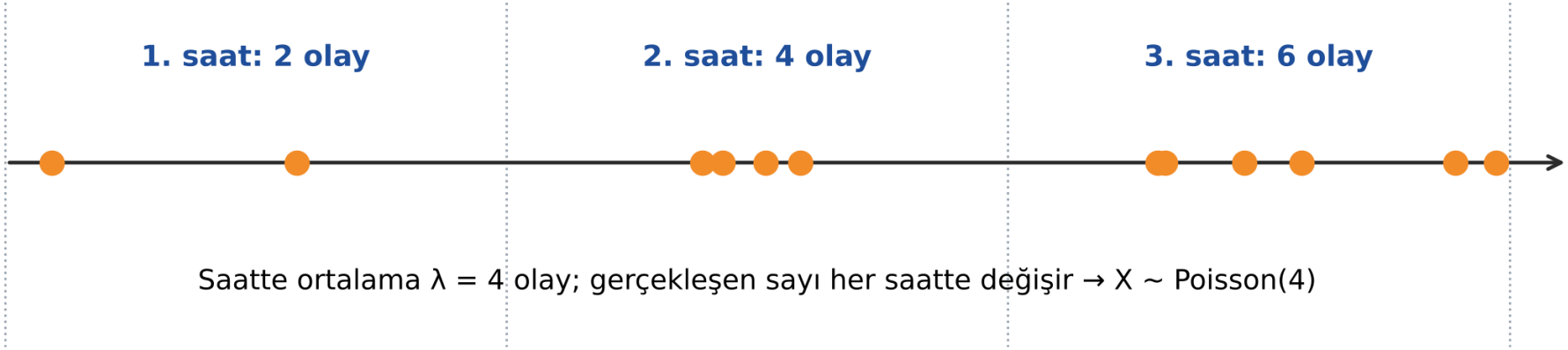
**Bu bölümde öğreneceklerimiz:**

- Bir aralıkta gerçekleşen olay sayısı
- $P(X = k) = e^{(-\lambda)} \cdot \lambda^k / k!$
- $E[X] = Var(X) = \lambda$
- λ'yı aralığa göre ölçekleme ve Binom yaklaşımı

# Poisson Dağılımı Nedir?

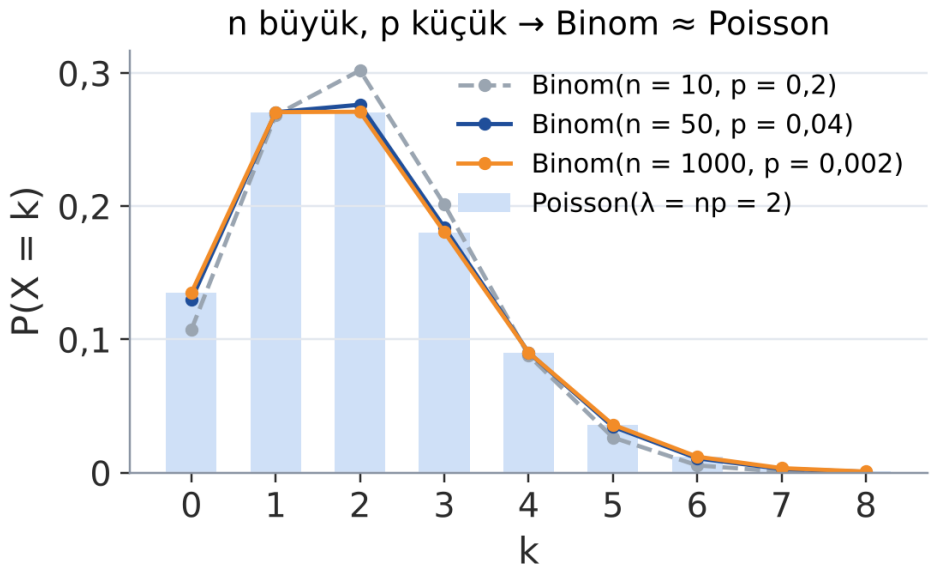
Adını Fransız matematikçi Siméon Denis Poisson'dan alır. **Belirli bir zaman veya alan aralığında** nadir ve bağımsız olarak gerçekleşen olayların **sayısını** modeller.

- Bir saatte çağrı merkezine gelen çağrı sayısı • bir sayfadaki yazım hatası sayısı
- Bir dakikada web sitesine gelen ziyaretçi sayısı • bir ayda fabrikada çıkan arıza sayısı



# Poisson Dağılımının Şartları

- **Rastgelelik ve bağımsızlık:** bir aralıktaki olaylar başka bir aralıktaki olay sayısını etkilemez.
- **Sabit oran:** olayların gerçekleşme oranı (λ) zaman/mekân boyunca sabittir.
- **Eş zamanlı olmama:** çok küçük bir zaman diliminde iki olayın aynı anda gerçekleşme olasılığı sıfıra yakındır.
- **Binom yaklaşımı:** n çok büyük ve p çok küçük ise Binom(n, p) ≈ Poisson(λ = np).

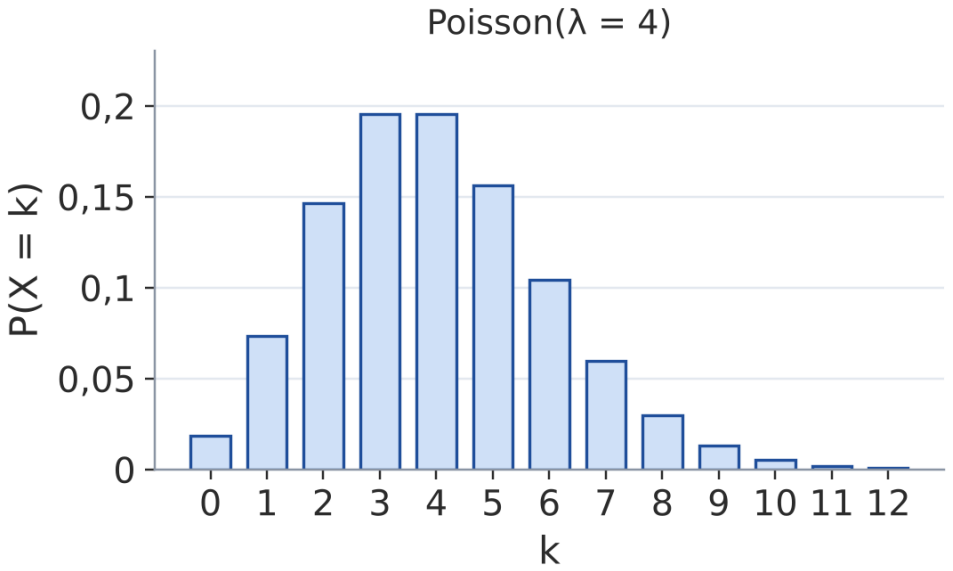


# Olasılık Formülü

Gösterim: **X ~ Poisson(λ)**

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

- **λ:** aralıktaki ortalama olay sayısı (λ > 0)
- **e ≈ 2,71828:** Euler sabiti
- **k:** istenen olay sayısı, **k!:** faktöriyel




X'in üst sınırı yoktur (0, 1, 2, ...). "En az" sorularında sonsuz toplam yerine **tümleyen** kullanılır.

# Beklenen Değer = Varyans = λ

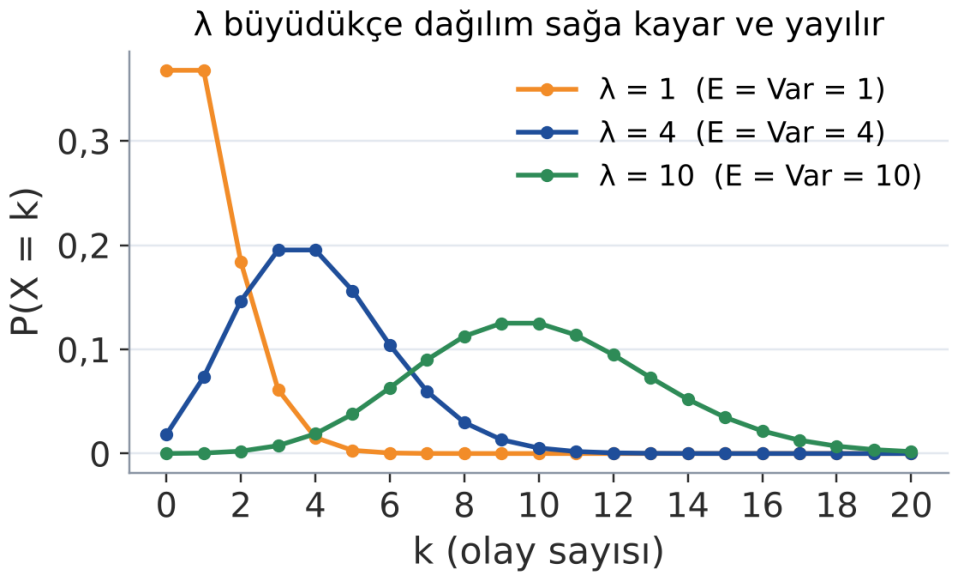
$$E[X] = \lambda \qquad \mathrm{Var}(X) = \lambda \qquad \sigma = \sqrt{\lambda}$$

Poisson dağılımının en karakteristik özelliği **beklenen değerin varyansa eşit** olmasıdır.

**λ aralığın uzunluğuyla orantılıdır**

Saatte ortalama 4 arama → 30 dakikada λ = 4 × 30/60 = **2**, 2 saatte λ = **8**. Soru hangi aralığı soruyorsa λ önce o aralığa çevrilir.

**Poisson tablosu:** P(X ≤ k) değerleri λ'ya göre önceden hesaplanmıştır (sunumun sonunda).

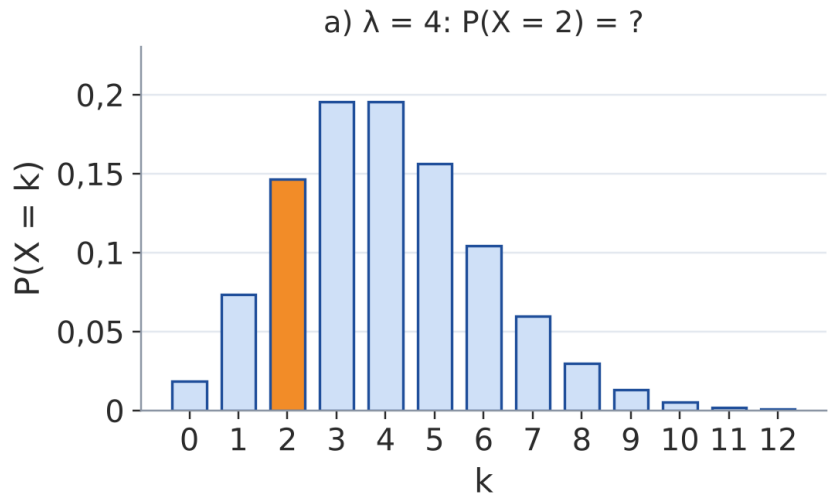


# Poisson – Örnek 1

Bir bankanın çağrı merkezine **1 saatte ortalama 4** telefon araması gelmektedir.

**a)** Önümüzdeki **1 saat** içinde **tam 2 arama** gelme olasılığı nedir?

**b)** Önümüzdeki **30 dakika** içinde **hiç arama gelmeme** olasılığı nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Poisson – Örnek 1: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: belirli süredeki arama sayısı

1 saat için $\lambda = 4$

30 dakika için $\lambda = 4 \times 30/60 = 2$

**İstenenler**

**a)** $P(X = 2)$, $\lambda = 4$

**b)** $P(X = 0)$, $\lambda = 2$

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!} \qquad \lambda_{\text{yeni}} = \lambda \cdot \frac{\text{yeni süre}}{\text{eski süre}}$$

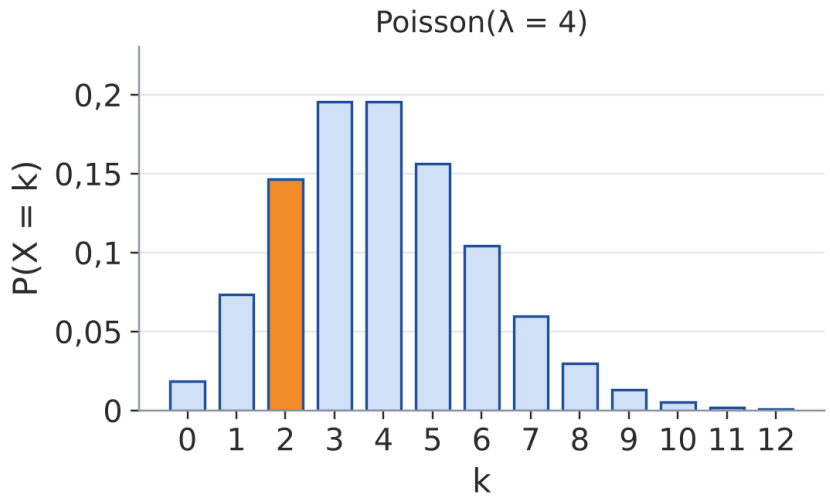
**Dikkat:** (b) şıkkında süre yarıya indi; λ da yarıya iner.

# Poisson – Örnek 1 Çözüm (a)

$$P(X=2) = \frac{e^{-4} \cdot 4^2}{2!} = \frac{0{,}01832 \times 16}{2}$$

$$P(X=2) \approx 0{,}1465$$

**Sonuç:** 1 saat içinde tam 2 arama gelme olasılığı yaklaşık **%14,65**.



# Poisson – Örnek 1 Çözüm (b)

### 1. Adım – λ'yı 30 dakikaya çevirelim

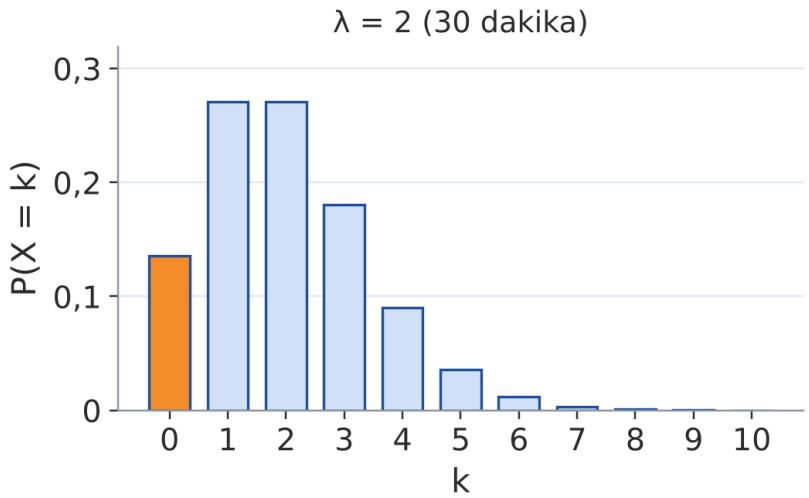
$$\lambda_{30\,\text{dk}} = 4 \times \frac{30}{60} = 2$$

### 2. Adım – "Hiç arama" → k = 0

$$P(X = 0) = \frac{e^{-2} \cdot 2^{0}}{0!} = e^{-2} \approx 0{,}1353$$

**Sonuç:** 30 dakikada hiç arama gelmeme olasılığı yaklaşık **%13,53**.

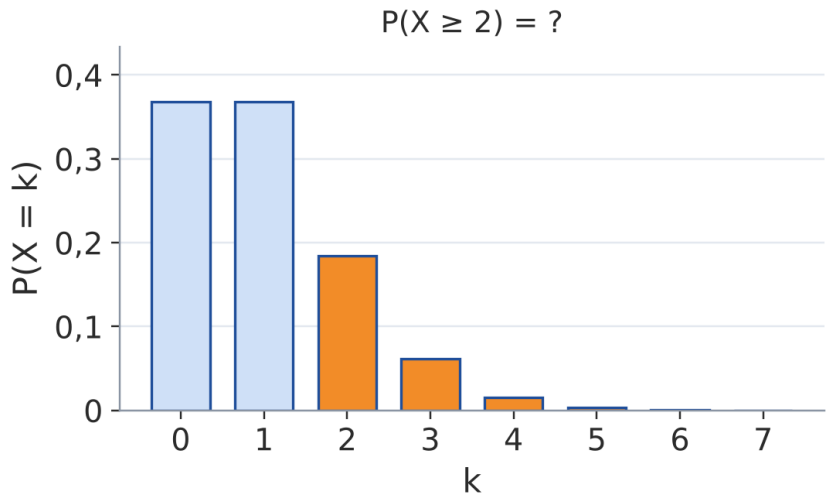
Her zaman $2^0 = 1$ ve $0! = 1$'dir; $P(X = 0) = e^{-\lambda}$ olur.



# Poisson – Örnek 2

Bir kumaş fabrikasında dokunan kumaşların **10 metrekaresinde ortalama 1** dokuma hatası bulunmaktadır.

Rastgele seçilen **10 metrekarelik** bir kumaşta **en az 2 hata** bulunma olasılığı nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Poisson – Örnek 2: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: 10 $m^2$'deki hata sayısı

λ = 1 (alan aynı, ölçekleme yok)

X ~ Poisson(1)

**İstenenler**

P(X ≥ 2)

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X \geq 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$$

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

**İpucu:** P(X ≥ 2) = P(2) + P(3) + … sonsuz bir toplamdır. Bunun yerine tümleyeni kullanırız.

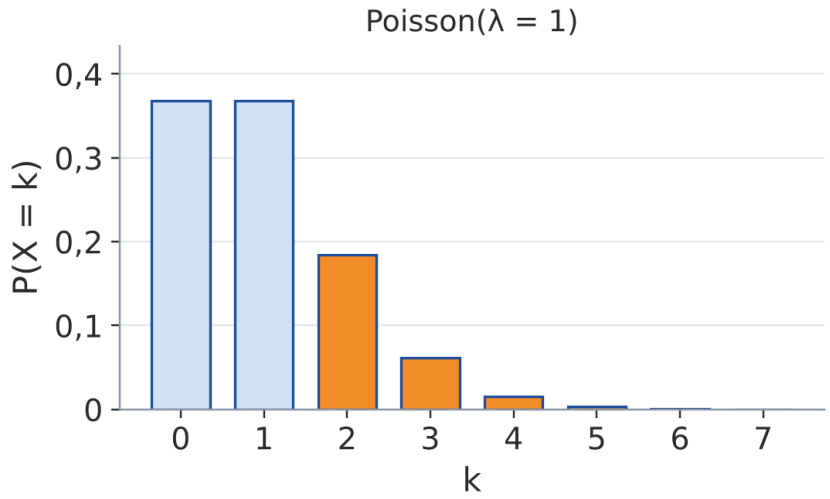
# Poisson – Örnek 2 Çözüm

$$P(X=0) = \frac{e^{-1} \cdot 1^0}{0!} = e^{-1} \approx 0{,}3679$$

$$P(X=1) = \frac{e^{-1} \cdot 1^1}{1!} = e^{-1} \approx 0{,}3679$$

$$P(X<2) = 0{,}3679 + 0{,}3679 = 0{,}7358$$

$$P(X \geq 2) = 1 - 0{,}7358 = 0{,}2642$$

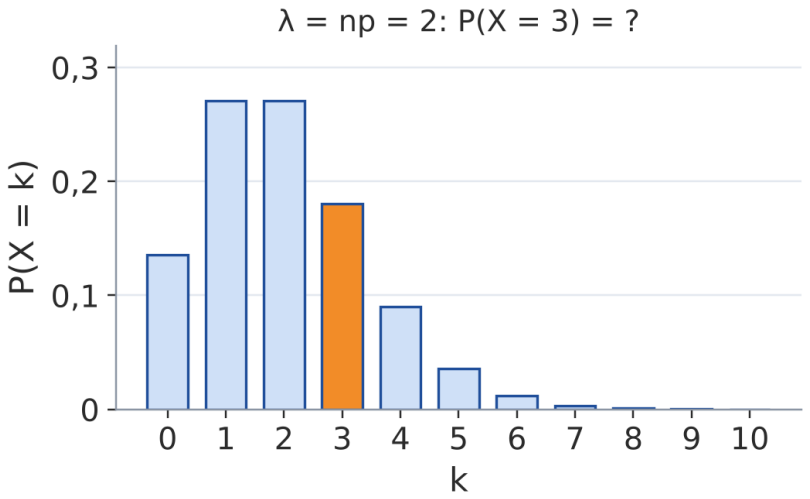



**Sonuç:** En az 2 hata bulunma olasılığı yaklaşık **%26,42**; yaklaşık %73,58 olasılıkla 0 veya 1 hata bulunur.

# Poisson – Pekiştirme

Bir fabrikada üretilen vidaların kusurlu olma olasılığı **p = 0,002** (binde 2)'dir. Üretilen vidalardan rastgele **n = 1000** adet seçilmektedir.

Seçilen 1000 vida içinde **tam olarak 3 tanesinin kusurlu** olma olasılığını **Poisson yaklaşımı** ile hesaplayınız.




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Poisson – Pekiştirme: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

n = 1000 vida

p = 0,002

k = 3

Aslında X ~ Binom(1000; 0,002)

**İstenenler**

P(X = 3), Poisson yaklaşımı ile

**Kullanacağımız formüller**

$$\lambda = np$$

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!}$$

**Neden Poisson?** n çok büyük, p çok küçük; binom hesabı zahmetlidir.

# Poisson – Pekiştirme Çözüm

## 1. Adım – λ

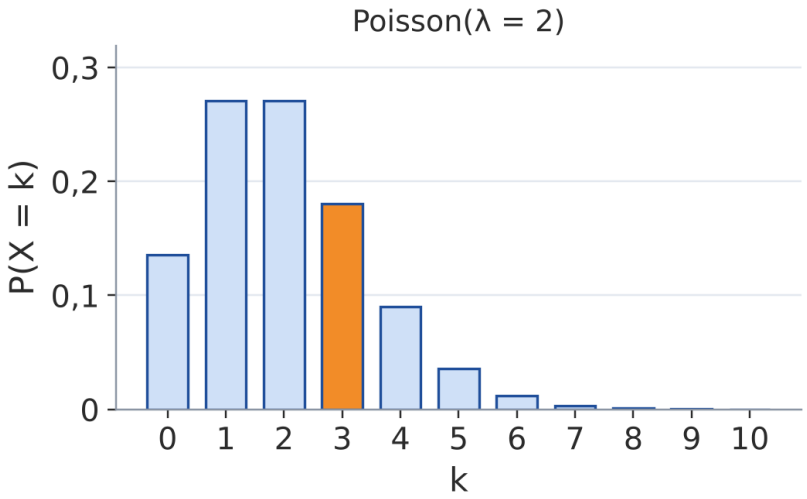
$$\lambda = np = 1000 \times 0{,}002 = 2$$

## 2. Adım – Poisson formülü

$$P(X = 3) = \frac{e^{-2} \cdot 2^3}{3!} = \frac{0{,}1353 \times 8}{6} = \frac{1{,}0827}{6} \approx 0{,}1804$$

**Sonuç:** 1000 vidada tam 3 kusurlu bulunma olasılığı yaklaşık **%18,04**.

**Kontrol:** Kesin binom hesabı 0,1806 verir; yaklaşım çok başarılıdır.



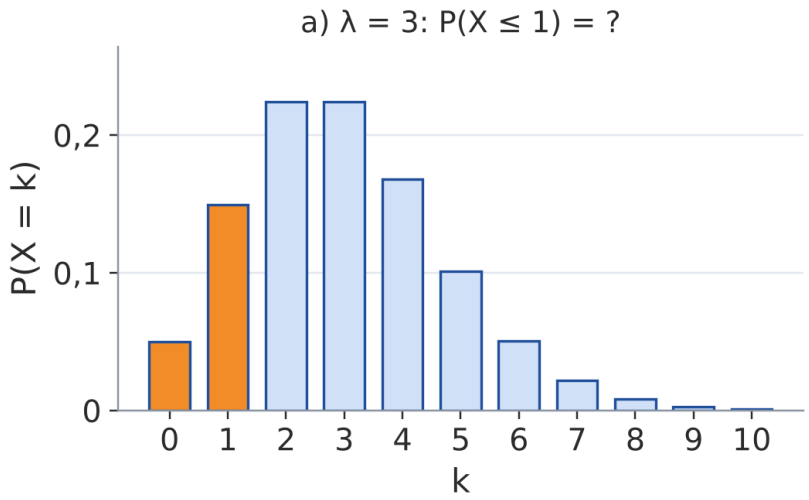
# Poisson – Ek Örnek

Bir hastanenin acil servisine **10 dakikada ortalama 3 hasta** gelmektedir.

**a)** Önümüzdeki **10 dakikada en fazla 1** hasta gelme olasılığı nedir?

**b)** Önümüzdeki **20 dakikada tam 4** hasta gelme olasılığı nedir?

**c)** 20 dakikadaki hasta sayısının beklenen değeri ve standart sapması nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Poisson – Ek Örnek: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

10 dakika için $\lambda = 3$

20 dakika için $\lambda = 3 \times 2 = 6$

**İstenenler**

**a)** $P(X \le 1)$, $\lambda = 3$

**b)** $P(X = 4)$, $\lambda = 6$

**c)** $E[X]$, $\sigma$ (20 dk)

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!} \qquad E[X] = \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

# Poisson – Ek Örnek Çözüm

**a) λ = 3**

$$P(X \le 1) = e^{-3} + 3e^{-3} = 4e^{-3} \approx 4 \times 0{,}0498 = 0{,}1991$$

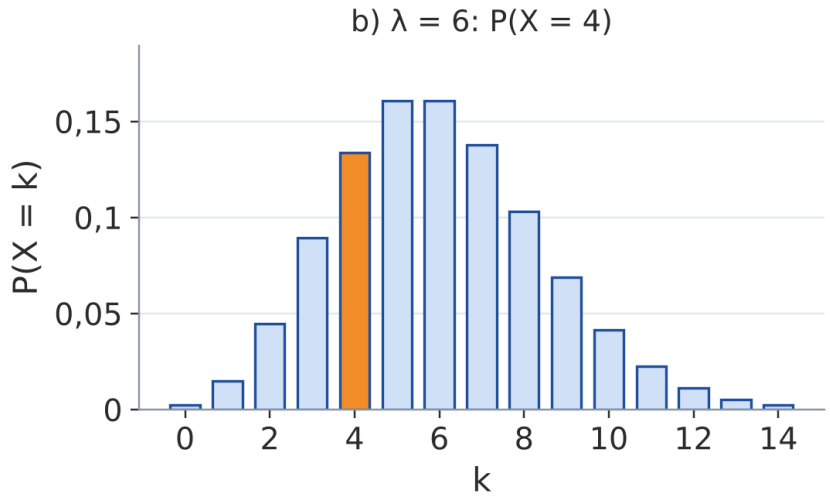
**b) λ = 6**

$$P(X = 4) = \frac{e^{-6} \cdot 6^4}{4!} = \frac{0{,}002479 \times 1296}{24} \approx 0{,}1339$$

**c) 20 dakika**

$$E[X] = 6 \qquad \sigma = \sqrt{6} \approx 2{,}45$$

**Sonuç:** a) **%19,91** b) **%13,39** c) ortalama **6** hasta, σ ≈ **2,45**.



KONU 8

# Kesikli Düzgün Dağılım

**Bu bölümde öğreneceklerimiz:**

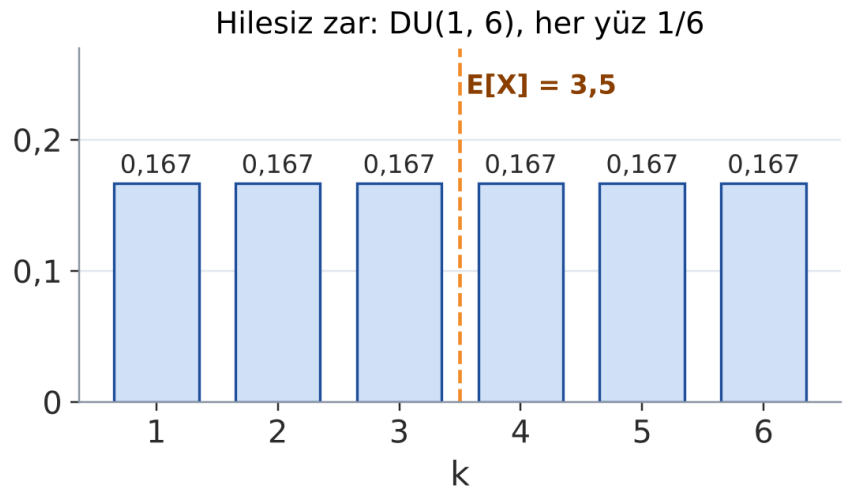
- Sonlu sayıda eşit olasılıklı sonuç
- a ve b parametreleri, $n = b - a + 1$
- $P(X = k) = 1/n$
- Ortalama ve varyans

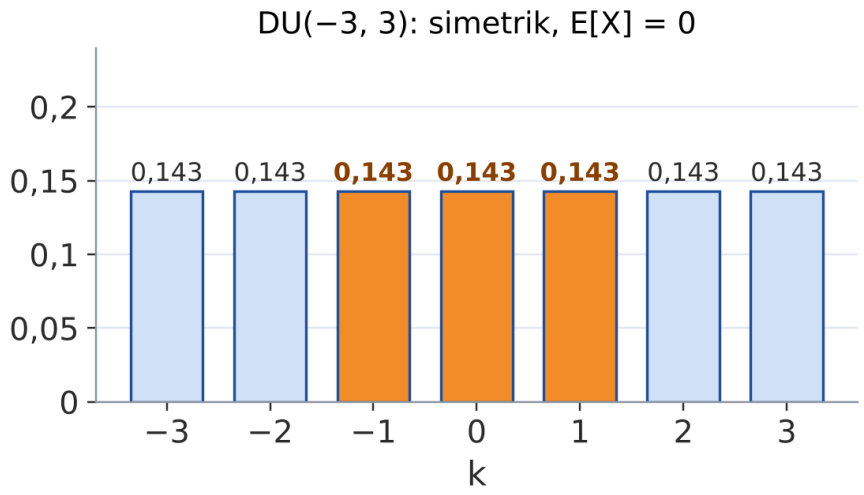


# Kesikli Düzgün Dağılım Nedir?

Sonlu sayıda ve **eşit olasılıklı** sonucu olan bir rastgele değişkenin dağılımıdır. Örnekler: hilesiz zar (1–6), rastgele seçilen bir gün (Pazartesi–Pazar), sınavda rastgele işaretlenen şık (A–E).

- Değerler: a, a + 1, …, b • iki parametre: alt sınır **a**, üst sınır **b**
- Değer sayısı **n = b − a + 1** • dağılım her zaman (a + b)/2 etrafında simetriktir



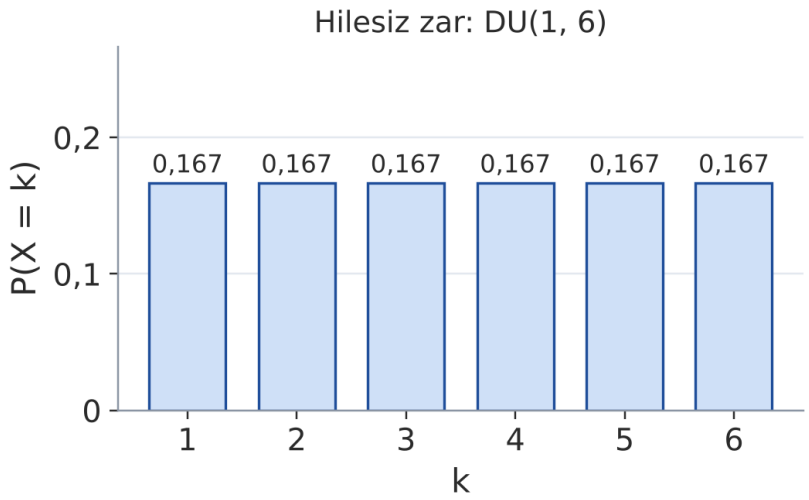
# Olasılık Fonksiyonu, Ortalama ve Varyans

Gösterim: **X ~ DU(a, b)**

$$P(X = k) = \frac{1}{b - a + 1} = \frac{1}{n}, \quad k = a, \ldots, b$$

$$E[X] = \frac{a + b}{2}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12} = \frac{n^2 - 1}{12}$$

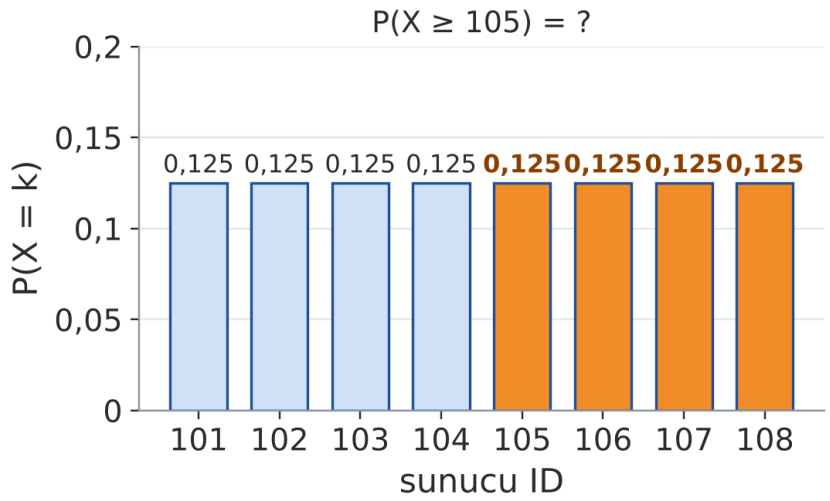



Zar: P = 1/6, E[X] = 3,5, Var(X) = 35/12 ≈ 2,92. Olasılık hesabı sayma işidir: istenen değer sayısı / n.

# Kesikli Düzgün – Örnek 1

Bir yük dengeleyici yazılım, gelen web isteklerini **101, 102, ..., 108** kimlik numaralı **8 sunucuya** rastgele ve eşit olasılıkla yönlendirmektedir.

Gelen bir isteğin **105 numaralı veya daha yüksek** ID'li bir sunucuya gitme olasılığı nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Kesikli Düzgün – Örnek 1: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: isteğin gittiği sunucu ID

a = 101, b = 108

n = 108 − 101 + 1 = 8

X ~ DU(101, 108)

**İstenenler**

P(X ≥ 105)

**Kullanacağımız formüller**

$$P(X = k) = \frac{1}{b - a + 1}$$

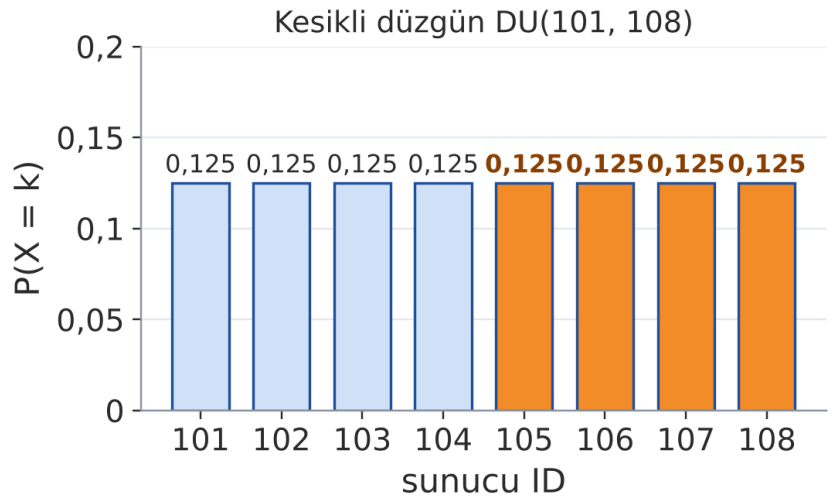
# Kesikli Düzgün – Örnek 1 Çözüm

$$P(X = k) = \frac{1}{108 - 101 + 1} = \frac{1}{8}$$

İstenen değerler: 105, 106, 107, 108 → **4 sunucu**

$$P(X \geq 105) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = 0{,}5$$

**Sonuç:** İsteğin 105 veya daha yüksek ID'li bir sunucuya gitme olasılığı **%50**.

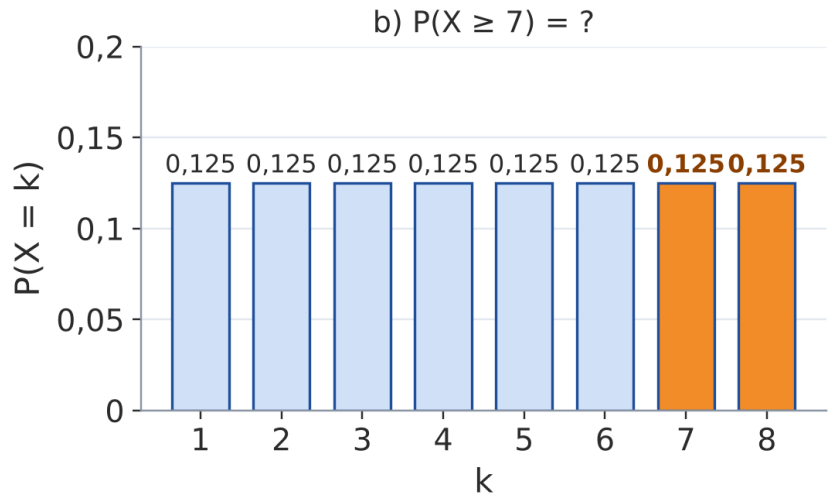


# Kesikli Düzgün – Örnek 2

Bir FRP oyununda oyuncu **8 yüzlü hilesiz bir zar** (d8) atmaktadır. Zarın yüzeylerinde 1, 2, ..., 8 sayıları bulunmaktadır.

**a)** Elde edilecek puanın **beklenen değerini** ve **standart sapmasını** bulunuz.

**b)** "Kritik vuruş" için zarın **en az 7** gelmesi gerekmektedir. Kritik vuruş olasılığı nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Kesikli Düzgün – Örnek 2: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

X: zarın üst yüzü

a = 1, b = 8, n = 8

X ~ DU(1, 8)

**İstenenler**

**a)** E[X] ve σ

**b)** P(X ≥ 7)

**Kullanacağımız formüller**

$$E[X] = \frac{a+b}{2} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{n^2-1}{12} \qquad P(X=k) = \frac{1}{n}$$

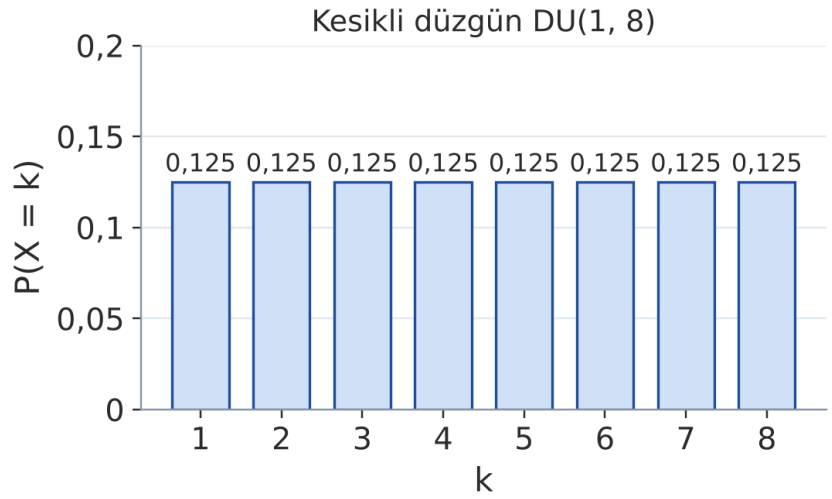
# Kesikli Düzgün – Örnek 2 Çözüm (a)

$$E[X] = \frac{1+8}{2} = 4{,}5$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{8^2 - 1}{12} = \frac{63}{12} = 5{,}25$$

$$\sigma = \sqrt{5{,}25} \approx 2{,}29$$

**Sonuç:** Ortalama **4,5** puan, standart sapma ≈ **2,29**.

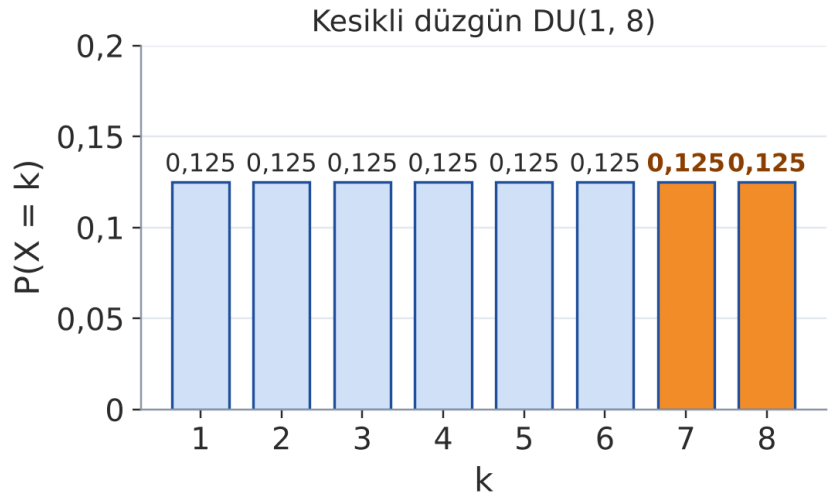


# Kesikli Düzgün – Örnek 2 Çözüm (b)

"En az 7" → X = 7 veya X = 8: **2 değer** (toplam 8 değerden)

$$P(X \geq 7) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} = 0{,}25$$

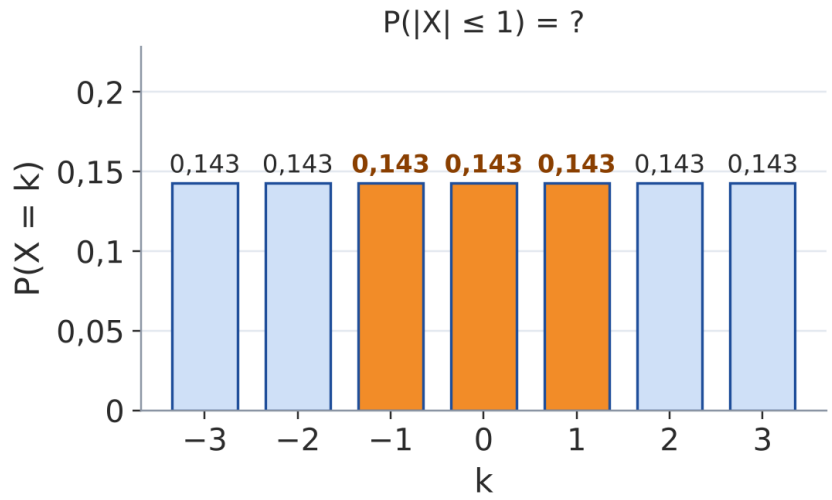
**Sonuç:** Kritik vuruş olasılığı **%25**.



# Kesikli Düzgün – Pekiştirme

Bir sosyal yardım projesindeki kupon sisteminde **−3, −2, −1, 0, 1, 2, 3** şeklinde **7 farklı puan** seçeneği vardır. Çekiliş makinesi bu puanlardan birini rastgele ve eşit olasılıkla seçmektedir.

Seçilen puanın **mutlak değerinin 1'den küçük veya eşit** olma olasılığını P(|X| ≤ 1) ve **E[X]** değerini hesaplayınız.




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Kesikli Düzgün – Pekiştirme: Verilenler ve İstenenler

### Verilenler

a = −3, b = 3

n = 3 − (−3) + 1 = 7

X ~ DU(−3, 3), her puan 1/7

### İstenenler

**1)** P(|X| ≤ 1)

**2)** E[X]

### Kullanacağımız formüller

$$P(X = k) = \frac{1}{n} \qquad E[X] = \frac{a + b}{2}$$

**İpucu:** |X| ≤ 1 eşitsizliği −1 ≤ X ≤ 1 demektir.

# Kesikli Düzgün – Pekiştirme Çözüm

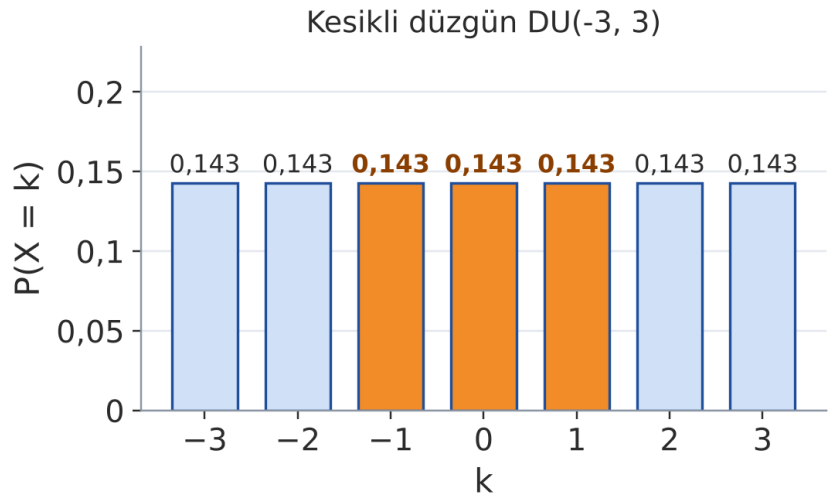
### 1) P(|X| ≤ 1)

|X| ≤ 1 ⇔ −1 ≤ X ≤ 1 → X = −1, 0, 1: **3 değer**

$$P(|X| \le 1) = \frac{1}{7} + \frac{1}{7} + \frac{1}{7} = \frac{3}{7} \approx 0{,}4286$$

### 2) E[X]

$$E[X] = \frac{-3+3}{2} = 0$$




**Sonuç:** P(|X| ≤ 1) ≈ **%42,86**; E[X] = **0** (dağılım 0 etrafında simetrik).

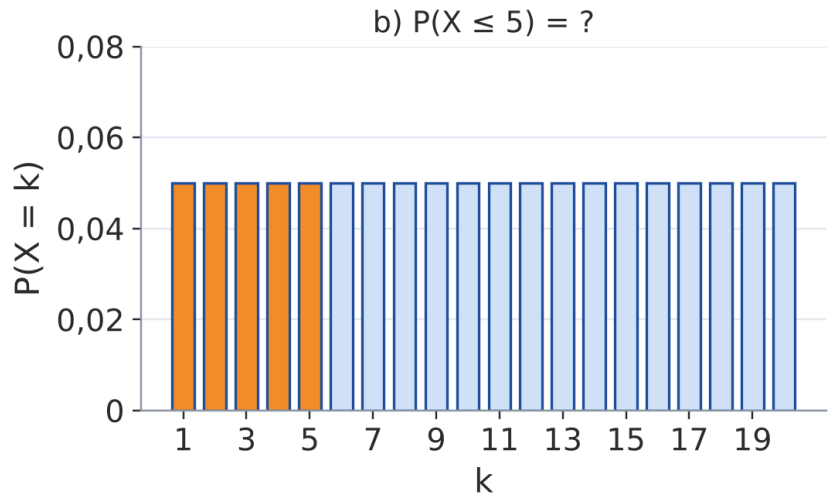
# Kesikli Düzgün – Ek Örnek

Bir çekilişte **1'den 20'ye** kadar numaralandırılmış biletlerden biri rastgele ve eşit olasılıkla çekilmektedir.

**a)** Çekilen numaranın beklenen değeri, varyansı ve standart sapması nedir?

**b)** Çekilen numaranın **5 veya daha küçük** olma olasılığı nedir?

**c)** Çekilen numaranın **çift sayı** olma olasılığı nedir?




Şekil: sorunun dağılımı; turuncu çubuklar istenen olasılıktır.

# Kesikli Düzgün – Ek Örnek: Verilenler ve İstenenler

**Verilenler**

a = 1, b = 20, n = 20

X ~ DU(1, 20)

**İstenenler**

**a)** E[X], Var(X), σ

**b)** P(X ≤ 5)

**c)** P(X çift)

**Kullanacağımız formüller**

$$E[X] = \frac{a+b}{2} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{n^2-1}{12} \qquad P(A) = \frac{\text{istenen sayısı}}{n}$$

# Kesikli Düzgün – Ek Örnek Çözüm

### a) Ortalama, varyans, standart sapma

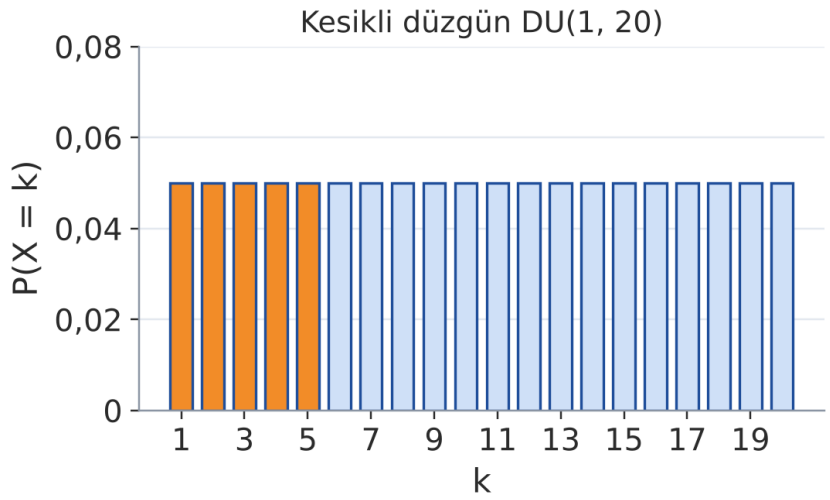
$$E[X] = \frac{1+20}{2} = 10{,}5 \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{400-1}{12} = 33{,}25 \qquad \sigma \approx 5{,}77$$

### b) P(X ≤ 5): 1, 2, 3, 4, 5 → 5 değer

$$P(X \le 5) = \frac{5}{20} = 0{,}25$$

### c) Çift numaralar: 2, 4, …, 20 → 10 değer

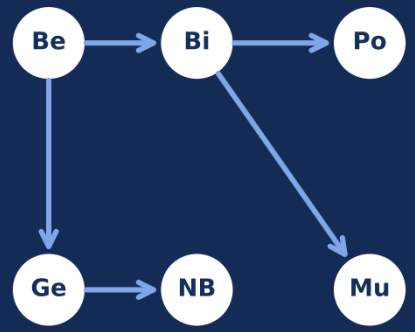
$$P(X \text{ çift}) = \frac{10}{20} = 0{,}5$$




**Sonuç:** a) E = 10,5, Var = 33,25, σ ≈ 5,77 b) **%25** c) **%50**

KONU 9

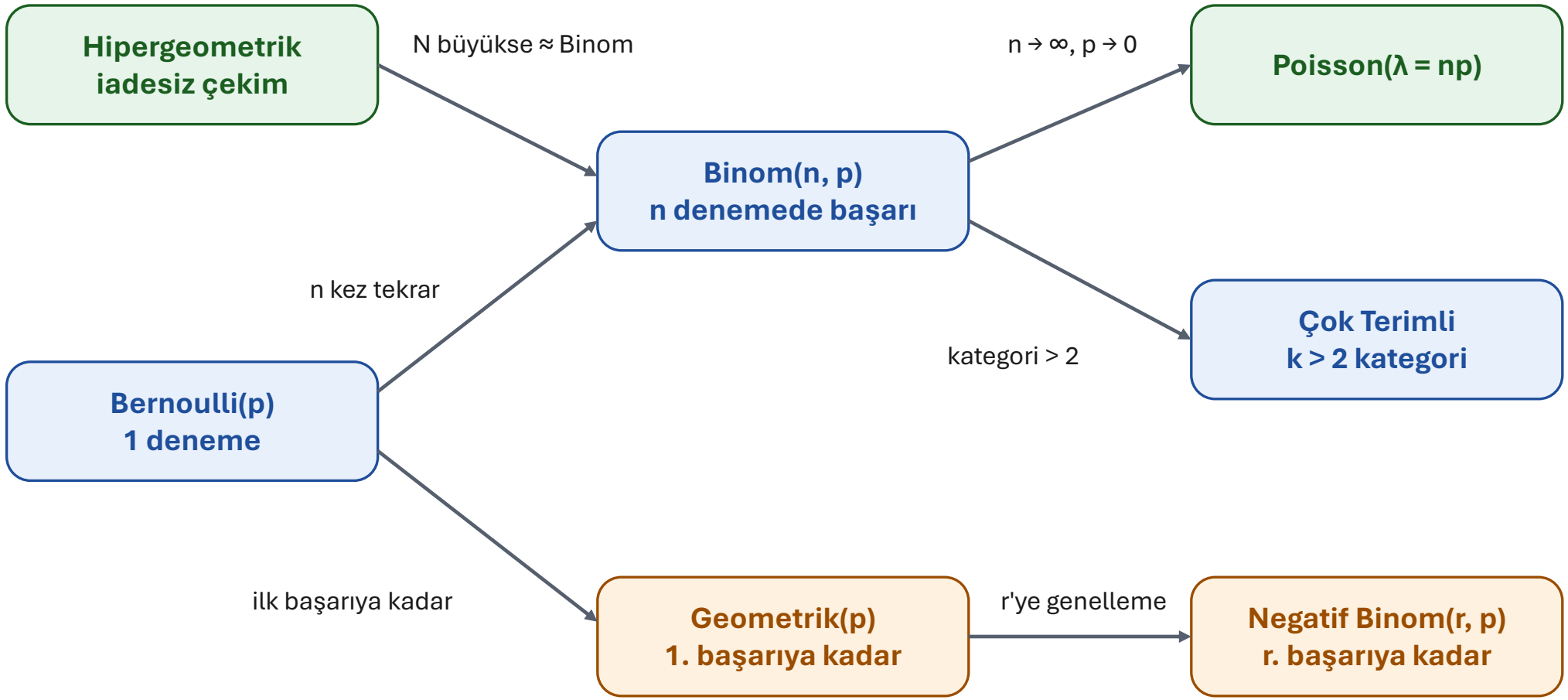
# İlişkiler, Özet ve Formül Kartı




**Bu bölümde öğreneceklerimiz:**

- Dağılımlar arasındaki bağlar
- Hangi dağılımı ne zaman kullanırız?
- Tüm formüller tek sayfada
- Poisson tablosu

# Dağılımlar Arasındaki İlişkiler



# Hangi Dağılımı Kullanmalıyım?

| Dağılım | Ayırt edici soru | Sabit olan | Rastgele olan (X) |
|---|---|---|---|
| **Bernoulli** | 1 deneme: başarılı mı? | n = 1 | sonuç (0 veya 1) |
| **Binom** | n denemede kaç başarı? | deneme sayısı n | başarı sayısı |
| **Çok Terimli** | n denemede kategorilere dağılım? | deneme sayısı n | her kategorideki sayı |
| **Geometrik** | İlk başarı kaçıncı denemede? | başarı sayısı r = 1 | deneme sayısı |
| **Negatif Binom** | r. başarı kaçıncı denemede? | başarı sayısı r | deneme sayısı |
| **Hipergeometrik** | İadesiz seçimde kaç başarı? | N, K ve n | başarı sayısı |
| **Poisson** | Bir aralıkta kaç olay? | zaman / alan aralığı | olay sayısı |
| **Kesikli Düzgün** | Tüm şanslar eşit: hangi sonuç? | olasılık 1/n | seçilen değer |

**Strateji:** Önce X'i tanımlayın: "Başarı mı sayıyorum, deneme mi, olay mı? Çekim iadeli mi, iadesiz mi?" Cevap dağılımı belirler.

# Formül Kartı

| Dağılım | P(X = k) | E[X] | Var(X) |
|---|---|---|---|
| **Bernoulli(p)** | $p^k(1-p)^{1-k}$ | p | p(1 − p) |
| **Binom(n, p)** | $\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$ | np | np(1 − p) |
| **Geometrik(p)** | $(1-p)^{k-1}p$ | 1/p | (1 − p)/$p^2$ |
| **Negatif Binom(r, p)** | $\binom{k-1}{r-1}p^r(1-p)^{k-r}$ | r/p | r(1 − p)/$p^2$ |
| **Hipergeometrik(N, K, n)** | $\frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$ | nK/N | n(K/N)(1 − K/N)(N − n)/(N − 1) |
| **Poisson(λ)** | $\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$ | λ | λ |
| **Kesikli düzgün DU(a, b)** | $\frac{1}{b-a+1}$ | (a + b)/2 | ($n^2$ − 1)/12 |

**Çok terimli:** $P = n!/(x_1!\ldots x_k!)\cdot p_1^{x_1}\ldots p_k^{x_{k}}\}$, $E[X_i] = np_i$, $\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = -np_ip_j$ • **Dönüşüm:** $E[aX + b] = aE[X] + b$, $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\mathrm{Var}(X)$

# Ek: Poisson Tablosu  $P(X \leq k)$

| k | λ = 0,5 | λ = 1 | λ = 1,5 | λ = 2 | λ = 2,5 | λ = 3 | λ = 4 | λ = 5 | λ = 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 0,6065 | 0,3679 | 0,2231 | 0,1353 | 0,0821 | 0,0498 | 0,0183 | 0,0067 | 0,0025 |
| **1** | 0,9098 | 0,7358 | 0,5578 | 0,4060 | 0,2873 | 0,1991 | 0,0916 | 0,0404 | 0,0174 |
| **2** | 0,9856 | 0,9197 | 0,8088 | 0,6767 | 0,5438 | 0,4232 | 0,2381 | 0,1247 | 0,0620 |
| **3** | 0,9982 | 0,9810 | 0,9344 | 0,8571 | 0,7576 | 0,6472 | 0,4335 | 0,2650 | 0,1512 |
| **4** | 0,9998 | 0,9963 | 0,9814 | 0,9473 | 0,8912 | 0,8153 | 0,6288 | 0,4405 | 0,2851 |
| **5** | 1,0000 | 0,9994 | 0,9955 | 0,9834 | 0,9580 | 0,9161 | 0,7851 | 0,6160 | 0,4457 |
| **6** | 1,0000 | 0,9999 | 0,9991 | 0,9955 | 0,9858 | 0,9665 | 0,8893 | 0,7622 | 0,6063 |
| **7** | 1,0000 | 1,0000 | 0,9998 | 0,9989 | 0,9958 | 0,9881 | 0,9489 | 0,8666 | 0,7440 |
| **8** | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9998 | 0,9989 | 0,9962 | 0,9786 | 0,9319 | 0,8472 |
| **9** | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9997 | 0,9989 | 0,9919 | 0,9682 | 0,9161 |
| **10** | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9997 | 0,9972 | 0,9863 | 0,9574 |
| **11** | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9991 | 0,9945 | 0,9799 |
| **12** | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9997 | 0,9980 | 0,9912 |